考研数学一·高等数学精讲讲义

按章节 · 知识点 · 解题技巧分类

典型真题超详解

适用：全国硕士研究生招生考试 数学（一）

高等数学精讲讲义（上）

> 适用对象：全国硕士研究生招生考试 数学（一）考生 覆盖内容：第1章 函数、极限、连续；第2章 一元函数微分学；第3章 一元函数积分学 公式排版：全文采用 KaTeX 兼容语法，行内公式用 `$...$`，独立公式用 `$$...$$`

第1章 函数、极限、连续

一、考情分析

函数、极限、连续是整个高等数学大厦的地基，在数学一试卷中具有"直接命题少、渗透命题多"的特点：

1. 地位：极限是微分学与积分学的语言，后续章节的导数定义、定积分定义、反常积分、级数敛散性判别全部依赖本章工具。可以说，本章不牢，全书皆摇。
2. 常见题型：
   - 选择题：间断点类型的判定、函数性质（奇偶性、周期性、有界性）的辨析、极限存在性的判断；
   - 填空题：各种极限计算（等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒公式、夹逼准则、定积分定义）；
   - 解答题：数列极限的证明（单调有界准则）、利用零点定理与介值定理证明方程根的存在性。
3. 分值占比：直接命题约 8～14 分（通常 1 道选择或填空 + 1 道大题的一部分），而间接渗透到全卷的分值远超此数。
4. 命题趋势：近年常将极限计算与泰勒公式结合，考查高阶展开的精确控制；数列极限偏爱"先猜后证"（先由递推式求方程解出候选极限，再用单调有界准则严格证明）；含 n 项和的数列极限常与定积分定义、夹逼准则联动；零点定理证明题常与中值定理交叉出现，构造辅助函数是核心能力。

二、知识点精讲

1. 函数

定义 设 $D \subseteq \mathbb{R}$ 非空，若对每个 $x \in D$，按法则 f 都有唯一确定的 y 与之对应，则称 $f : D \to \mathbb{R}$ 为函数，记 $y = f(x)$，D 为定义域。

函数的四大特性：

- 有界性：若存在 $M > 0$，使对一切 $x \in I$ 有 $|f(x)| \le M$，则称 f 在 I 上有界。f 在 I 上有界 $\iff$ f 在 I 上既有上界又有下界。
- 单调性：$\forall x1 < x2 \in I$，$f(x1) < f(x2)$ 则严格单调增。
- 奇偶性（要求定义域关于原点对称）：$f(-x) = f(x)$ 为偶函数，$f(-x) = -f(x)$ 为奇函数。奇函数图像关于原点对称，若在 $x = 0$ 有定义则 $f(0) = 0$；偶函数图像关于 y 轴对称。常用结论：奇 $\times$ 奇 $=$ 偶，奇 $\times$ 偶 $=$ 奇，偶 $\times$ 偶 $=$ 偶；$f(x)$ 与 $f(-x)$ 之和为偶函数、之差为奇函数；任意定义域对称的函数可分解为奇函数与偶函数之和：

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇}}.$$

- 周期性：存在 $T > 0$ 使 $f(x + T) = f(x)$ 对定义域内一切 x 成立。注意：周期函数不一定有最小正周期（如狄利克雷函数、常值函数）。

反函数与复合函数：$y=f(x)$ 严格单调则必有反函数 $x=f^{-1}(y)$，且 $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称。

基本初等函数：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数。由它们经有限次四则运算与有限次复合所得、且可用一个解析式表示的函数称为初等函数。

双曲函数（数一需了解）：

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\qquad \cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\qquad \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}},$$

满足恒等式 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$，$(\sinh x)'=\cosh x$，$(\cosh x)'=\sinh x$。

2. 数列极限与函数极限的定义

数列极限（ε–N 语言）：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 指：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}$，当 $n>N$ 时恒有 $|x_n-a|<\varepsilon$。

函数极限（ε–δ 语言）：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 指：$\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时恒有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。注意极限与 f 在 x_0 处是否有定义、函数值为何无关。

单侧极限：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=A^-$，$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A^+$。则

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\iff A^-=A^+=A.$$

含 $|x|$、$[x]$、$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$\operatorname{sgn}x$ 等的极限问题必须分左右讨论。

自变量趋于无穷：$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$（$|x|>X$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$）；$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 与 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 都存在且相等时，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 才存在。例如 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$，故 $\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在；而 $\lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{arccot}x=0$ 存在（两侧均为 0 需自行验证方向）。

3. 极限的性质

设 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，则：

1. 唯一性：极限若存在必唯一。
2. 局部有界性：存在 x_0 的某去心邻域，f 在其上有界。逆命题不真：$f=\sin\frac{1}{x}$ 在 $x\to0$ 时有界但无极限。
3. 局部保号性：若 $A>0$，则存在去心邻域使 $f(x)>0$；反之若在去心邻域内 $f(x)\geq0$ 且极限存在，则 $A\geq0$（注意取极限后不等号可能变等号）。
4. 与数列极限的关系（海涅定理/归结原则）：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A\iff$ 对任意满足 $x_n\to x0$（$x_n\neq x0$）的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n)\to A$。常用于证明极限不存在：找两个趋于 x_0 的数列使函数值趋于不同极限。

4. 极限的运算法则与两个重要极限

四则运算法则：若 $\lim f = A$，$\lim g = B$，则 $\lim(f \pm g) = A \pm B$，$\lim(fg) = AB$，$\lim \dfrac{f}{g} = \dfrac{A}{B}$（$B \neq 0$）。

重要提醒：法则只对"存在"的极限成立。$\lim(f+g)$ 存在且 $\lim f$ 存在 $\Rightarrow \lim g$ 存在；$\lim f$ 不存在、$\lim g$ 不存在时，$\lim(f+g)$、$\lim fg$ 可能存在也可能不存在。

两个重要极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e.$$

推广形式：若 $\square \to 0$（或 $\square \to \infty$ 的结构一致），则 $\dfrac{\sin\square}{\square}\to 1$，$(1+\square)^{1/\square}\to e$。

幂指函数极限的通用处理：$u(x)>0$ 时 $u^v = e^{v\ln u}$，于是

$$\lim u(x)^{v(x)} = \exp\left(\lim v(x)\ln u(x)\right),$$

1^∞ 型可套快捷公式：若 $\lim u = 1$，$\lim v = \infty$，则 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$。

5. 无穷小与无穷大

无穷小：以 0 为极限的变量。极限运算可表述为 $f(x) = A + \alpha(x)$，其中 $\alpha \to 0$。

无穷大的阶（$x \to +\infty$）：

$$\ln^{\mu} x \ll x^{\nu} \ll a^{x} \ll x! \ll x^{x} \qquad (\mu>0,\ \nu>0,\ a>1),$$

即对数 < 幂 < 指数 < 阶乘 < 幂指。常用极限：$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\nu}{a^x}=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln^\mu x}{x^\nu}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^\nu}{a^n}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$。

无穷小与无穷大的关系：在同一变化过程中，f 为无穷大则 $\dfrac{1}{f}$ 为无穷小；f 为无穷小且 $f \neq 0$ 则 $\dfrac{1}{f}$ 为无穷大。

无穷小的比较：设 $\lim\alpha = 0$，$\lim\beta = 0$ 且 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta} = c$：

- $c = 0$：α 是 β 的高阶无穷小，记 $\alpha = o(\beta)$；
- $c = \infty$：低阶；
- $c \neq 0$ 且有限：同阶；特别地 $c = 1$ 时称等价无穷小，记 $\alpha \sim \beta$；
- 若 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta^k} = c \neq 0$，则称 α 是 β 的 k 阶无穷小。

等价无穷小替换定理：若 $\alpha\sim\alpha'$，$\beta\sim\beta'$，且 $\lim\dfrac{\alpha'}{\beta'}$ 存在，则 $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=\lim\dfrac{\alpha'}{\beta'}$。即乘除因子可整体替换；加减项替换须谨慎（只有当替换后的差与原差是同阶控制时才可，稳妥做法是用泰勒展开）。

$x\to 0$ 时常用等价无穷小（务必熟记，其中带 $*$ 号的三阶项是近年高频考点）：

$$\sin x \sim x,\quad \tan x \sim x,\quad \arcsin x \sim x,\quad \arctan x \sim x,$$
$$\ln(1+x) \sim x,\quad e^x - 1 \sim x,\quad a^x - 1 \sim x\ln a,\quad 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2},$$
$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x,\quad x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}\ *,\quad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}\ *,\quad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3}\ *,$$
$$x - \ln(1+x) \sim \frac{x^2}{2},\quad \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2},\quad e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2},\quad 1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2.$$

6. 泰勒公式（麦克劳林公式）

若 f 在 x_0 处 n 阶可导，则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o\big((x-x_0)^n\big) \quad (x \to x_0),$$

称为带佩亚诺余项的泰勒公式。若 f 在含 x_0 的区间上 $n+1$ 阶可导，则有带拉格朗日余项的泰勒公式：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},\quad \xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

五个基本展开式（$x \to 0$，必须能默写到任意指定阶）：

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),\\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+2}),\\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1}),\\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + o(x^n),\\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).
\end{aligned}$$

另有 $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$，$\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$，$\arctan x = x - \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} - \cdots$。

7. 极限计算的主要方法

1. 等价无穷小替换（乘除结构优先）；
2. 洛必达法则：$\dfrac{0}{0}$、$\dfrac{\infty}{\infty}$ 型；其他类型 $0\cdot\infty$、$\infty - \infty$、1^∞、0^0、∞^0 须先转化。使用前提：$\lim \dfrac{f'}{g'}$ 存在（或为 ∞）才能反推原极限；若 $\dfrac{f'}{g'}$ 振荡不存在（如 $\dfrac{x+\sin x}{x}$），洛必达失效，须改用其他方法；
3. 泰勒展开：分母（或分子）为低阶幂次的 $\dfrac{0}{0}$ 型、含加减无法替换的结构、要求展开到指定阶的题目；
4. 夹逼准则：n 项和、n 次幂和、放缩明显的数列极限；
5. 单调有界准则：递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的极限存在性证明；

6. 定积分定义：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}g\left(\dfrac{i}{n}\right)=\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$；
7. 斯托尔茨（**Stolz**）定理（$\dfrac{*}{\infty}$ 型数列的"数列版洛必达"）：若 $\{b_n\}$ 严格单调趋于 $+\infty$ 且 $\lim\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=l$，则 $\lim\dfrac{a_n}{b_n}=l$；
8. 拆项技巧：n 项和中每项可裂项（如 $\dfrac{1}{k(k+1)}=\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}$）时直接求和取极限。

n 次幂型的处理套路：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}=\max\{a_1,\ldots,a_k\}$（$a_i>0$），用夹逼准则证明。

8. 函数的连续性与间断点

连续的定义：f 在 x_0 连续 $\iff\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$，即三个条件同时满足：$f(x_0)$ 有定义、$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在、二者相等。

间断点分类（设 f 在 x_0 的去心邻域内有定义）：

- 第一类间断点（左极限 $f(x_0^-)$ 与右极限 $f(x_0^+)$ 都存在）：
  - 可去间断点：$f(x_0^-)=f(x_0^+)$；
  - 跳跃间断点：$f(x_0^-)\neq f(x_0^+)$。
- 第二类间断点（左右极限至少有一个不存在）：无穷间断点、振荡间断点等。

典型例子：$f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在 $x=0$ 为可去间断点；$f(x)=\operatorname{sgn}x$ 在 $x=0$ 为跳跃间断点；$f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 为无穷间断点；$f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 为振荡间断点。

连续函数的运算与性质：

- 连续函数的和差积商（分母非零）仍连续；连续函数与连续函数复合仍连续；
- 基本初等函数在其定义区间内连续；初等函数在其定义区间内连续；
- 反函数定理：单调连续函数的反函数也单调连续；
- 闭区间上连续函数的四大定理（条件"$[a,b]$ 上连续"缺一不可）：
  1. 有界性与最值定理：$f\in C[a,b]$，则 f 在 $[a,b]$ 上有界且能取到最大值 M 与最小值 m；
  2. 介值定理：对介于 m 与 M 之间的任何 μ，存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=\mu$；
  3. 零点定理：若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$；
  4. 推论：$f\in C[a,b]$ 的值域恰为闭区间 $[m,M]$。

9. 闭区间连续函数性质在证明题中的使用模板

要证"存在 ξ 使 $f(\xi)=c$"：

1. 构造辅助函数 $F(x)=f(x)-c$（或把结论中出现的中值关系整理成某函数的零点）；
2. 验证 F 在闭区间上连续；
3. 找两点使函数值异号（常取端点，或用介值定理先"插值"制造异号），由零点定理得证。

10. 经典极限结论补充（可直接引用的"二级结论"）

以下结论在选择、填空题中可直接使用（解答题中若使用建议附一句证明思路）：

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$；$\lim\limits_{x\to+\infty}x^{1/x}=1$；$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$（$a>0$）；$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n^2}\right)^n=e$（小量不影响指数主部）。
2. $\lim\limits_{x\to0+}x\ln x=0$；$\lim\limits_{x\to0+}x^x=1$；$\lim\limits_{x\to0+}x^{\sin x}=1$。
3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0$（对任意实数 a）；$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$；$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\dfrac{1}{e}$（较难，可由比值—根值判别法或斯特林公式得到）。
4. 比值—根值联系：设 $a_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\rho$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\rho$。
5. 柯西平均（**Cesàro**）：若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a1+a2+\cdots+a_n}{n}=a$；若 $a_n>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a1a2\cdots a_n}=a$。逆命题均不成立（如 $a_n=(-1)^n$）。
6. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_k^n}=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_k\}$（$a_i>0$，夹逼准则直接可证）。
7. $x\to0$ 时的高频"无穷小—幂次"对应（由泰勒展开主部）：$x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$，$\tan x-x\sim\dfrac{x^3}{3}$，$x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2}$，$e^x-1-x\sim\dfrac{x^2}{2}$，$1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，$(1+x)^\alpha-1-\alpha x\sim\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2$。

极限计算流程决策树（拿到题先走一遍）：

1. 判断类型：代入试算 → 是确定型直接算；是未定式（$\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$、幂指型）进入下一步；
2. 幂指型 u^v → 化 $e^{v\ln u}$；$0\cdot\infty$ → 化 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$；$\infty-\infty$ → 通分/有理化/倒代换；
3. $\frac{0}{0}$ 型看结构：纯乘除 → 等价替换；含加减且替换会相消 → 泰勒展开（阶数与分母对齐）；出现"$f'(x_0)$存在"型抽象条件 → 导数定义；反复洛必达超过两次仍复杂 → 停下来检查是否可先化简（拆项、提出公因子、换元）；
4. 数列极限：递推式 → 单调有界准则；n 项和 → 定积分定义或夹逼；$\frac{*}{\infty}$ 型 → Stolz 或化为函数极限用洛必达；n 次幂/根式 → 提最大项 + 夹逼。

三、解题技巧总结

1. 等价无穷小替换的适用边界：只有作为乘除因子整体出现时才能放心替换；加减结构中若替换后主部相消，必须升级到泰勒展开，否则会丢阶出错。
2. 1^∞ 型先套公式再化简：$\lim u^v=e^{\lim v(u-1)}$，把指数型问题化为乘积型，再用等价无穷小，比取对数洛必达快得多。
3. 含 $e^{1/x}$、$|x|$、$\arctan\frac{1}{x}$ 的极限必须分侧讨论：$x\to0^+$ 时 $e^{1/x}\to+\infty$，$x\to0^-$ 时 $e^{1/x}\to0$，行为完全不同，这是选择题的高频陷阱。
4. "拆零添项"处理 $\infty-\infty$ 型：通分、有理化、倒代换 $x=\frac{1}{t}$，把差化为商之后再上工具。
5. 泰勒展开的阶数控制原则：分母是 x^k 就展开到 x^k 阶（余项 $o(x^k)$），"上下同阶"；复合展开时遵循"只保留不超阶的项"，防止漏项。

6. 递推数列三步法：设 $\lim x_n = L$ 由递推式解出候选值 L；用数学归纳法证有界；用 $x_{n+1} - x_n$ 的符号（或 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ 与 1 比较）证单调，最后由单调有界准则下结论。
7. n 项和先辨结构：形如 $\frac{1}{n}\sum g(\frac{i}{n})$ 用定积分定义；形如 $\sum \sqrt[n]{\cdot}$ 或各项差异可控的用夹逼；能裂项的直接裂项。
8. 间断点判定流程：先求分段表达式（尤其含 $n \to \infty$ 极限定义的函数要按 $|x|<1$、$|x|=1$、$|x|>1$ 讨论），再算左右极限，最后按分类表对号入座。
9. 零点定理证明题的构造函数套路：结论形如 $f(\xi) = g(\xi)$ 时构造 $F = f - g$；结论形如 $f(\xi) = f(\xi + a)$ 时构造 $F(x) = f(x) - f(x+a)$ 并在缩短的区间上用零点定理（注意区间端点函数值之和为零这一"配对相消"结构）。
10. 洛必达失效的识别：求导后出现 $\sin x$、$\cos x$ 在 $x \to \infty$ 时振荡、或根式循环，立即换泰勒或夹逼，不要硬算。

四、典型真题超详解

例 **1.1**（经典真题）

【题目】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x\tan x}\right)$。

【分析】这是 $\infty - \infty$ 型。第一步必须通分化为 $\frac{0}{0}$ 型。通分后分子出现 $\tan x - x$，这是标准的三阶等价无穷小，直接用替换即可，不必洛必达三次。

【详解】通分：

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x\tan x} = \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x}.$$

当 $x \to 0$ 时，$\tan x \sim x$，故分母 $x^2\tan x \sim x^3$（分母是乘积结构，可整体替换）。分子用泰勒展开：

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad (x \to 0),$$

于是 $\tan x - x = \dfrac{x^3}{3} + o(x^3) \sim \dfrac{x^3}{3}$。因此

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x\tan x}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

【易错点】

1. 把分子 $\tan x - x$ 用 $\tan x \sim x$ 替换成 0——加减结构不能替换主部，必须展开到不消掉的阶；
2. 通分时把 $\frac{1}{x\tan x}$ 错写成 $\frac{\cot x}{x}$ 后又对 $\cot x$ 单独替换，导致符号或阶数错误。

【方法总结】$\infty - \infty$ 型三板斧：通分、有理化、倒代换。化为 $\frac{0}{0}$ 后，"分母乘积可替换、分子加减靠泰勒"，展开阶数与分母的阶对齐。

例 **1.2**（经典真题）

【题目】设常数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}=2$，求 a,b 的值。

【分析】分母是 x^2，极限存在且为有限值 2，说明分子必须是 x^2 阶无穷小，即分子展开后 x 的一次项系数必须为零（否则极限为 ∞），x^2 项系数必须等于 2。这是"由极限反求参数"的标准套路：泰勒展开、比较系数。

【详解】将 $\ln(1+x)$ 展开到 x^2 阶：

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\quad(x\to 0).$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\ln(1+x)-(ax+bx^2)}{x^2}&=\frac{(1-a)x+\left(-\frac{1}{2}-b\right)x^2+o(x^2)}{x^2}\\&=\frac{1-a}{x}+\left(-\frac{1}{2}-b\right)+\frac{o(x^2)}{x^2}.\end{aligned}$$

若 $1-a\neq 0$，则第一项趋于 ∞，与极限为 2 矛盾，故必须 $a=1$。此时

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(x+bx^2)}{x^2}=-\frac{1}{2}-b=2,$$

解得 $b=-\dfrac{5}{2}$。

综上，$a=1$，$b=-\dfrac{5}{2}$。

【易错点】

1. 直接对分子用 $\ln(1+x)\sim x$ 替换得 $\lim\dfrac{(1-a)x-bx^2}{x^2}$，虽然本题碰巧能看出 $a=1$，但这是加减替换，逻辑上不严格，换一道题就会出错；
2. 忘记讨论"分子低阶项系数必须为零"这一隐含条件，直接洛必达后无法定参。

【方法总结】"极限存在（有限）+ 分母为 x^k + 分子含待定参数" $\Rightarrow$ 把分子展开到 x^k 阶，令低于 k 阶的系数全为零、k 阶系数等于极限值，逐个解出参数。

例 1.3（经典真题）

【题目】设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\sqrt{6}$，$x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$（$n=1,2,\cdots$）。证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值。

【分析】递推数列极限的标准流程：先"形式地"假设极限为 L，由 $L=\sqrt{6+L}$ 猜出 $L=3$；再用数学归纳法证 $x_n<3$（有上界），用 $x_{n+1}-x_n$ 或 $x_{n+1}^2-x_n^2$ 的符号证单调增；最后由单调有界准则得极限存在并在递推式两边取极限。

【详解】第一步：证有界（$0<x_n<3$）。用数学归纳法。$x_1=\sqrt{6}<3$，成立。设 $x_n<3$，则

$$x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}<\sqrt{6+3}=3,$$

且显然 $x_{n+1}>0$。故对一切 n，$0<x_n<3$。

第二步：证单调增。

$$x_{n+1}^2-x_n^2=(6+x_n)-x_n^2=(3-x_n)(x_n+2).$$

由 $0<x_n<3$ 知 $(3-x_n)(x_n+2)>0$，即 $x_{n+1}^2>x_n^2$。又 $x_n>0$，平方函数在正数上单调，故 $x_{n+1}>x_n$，数列严格单调递增。

第三步：求极限。 由单调有界准则，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，记为 L。在 $x_{n+1}=\sqrt{6+x_n}$ 两边令 $n\to\infty$，由根式函数连续性得

$$L=\sqrt{6+L}\ \Longrightarrow\ L^2-L-6=0\ \Longrightarrow\ (L-3)(L+2)=0.$$

因 $x_n>0$ 故 $L\geq 0$，舍去 $L=-2$，得 $L=3$。即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=3$。

【易错点】

1. 不证存在性直接设极限取等——若数列发散，"$L=\sqrt{6+L}$"就是无意义运算，解答题会被扣掉主要步骤分；
2. 忽略 $L\geq 0$ 的舍根依据。

【方法总结】递推数列 $x_{n+1}=f(x_n)$：不动点方程 $L=f(L)$ 给出候选极限；单调性可用 $x_{n+1}-x_n$ 的符号，也可借助 f 的单调性（f 增则数列单调，首两项比较定方向）。

例 **1.4**（经典真题）

【题目】求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{n}{n^2+i^2}$。

【分析】n 项和求极限，观察每项 $\dfrac{n}{n^2+i^2}=\dfrac{1}{n}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}$，出现"$\frac{1}{n}\times g\left(\frac{i}{n}\right)$"结构，是定积分定义的标志形。

【详解】

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\cdot\frac{1}{n}.$$

这正是函数 $g(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上取分点 $x_i=\dfrac{i}{n}$（$i=1,2,\dots,n$）、小区间长 $\Delta x=\dfrac{1}{n}$ 的黎曼和。由于 g 在 $[0,1]$ 上连续故可积，黎曼和的极限等于定积分：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{n}{n^2+i^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\arctan x\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}.$$

【易错点】

1. 分点取 $\frac{i}{n}$ 时区间是 $[0,1]$，若误以为分母含 i^2 就对应 $[0,1]$ 之外的区间会算错被积函数；
2. 忘记验证可积性依据（连续函数必可积），大题中一句话即可，但不能完全没有。

【方法总结】识别标志：$\sum$ 中每项可写成 $\frac{1}{n}g\left(\frac{i}{n}\right)$（或 $\frac{1}{n}g\left(a+\frac{b-a}{n}i\right)$ 对应 $[a,b]$）。若各项"阶"不齐（如 $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+i}}$）不能用定积分定义，改用夹逼准则。

例 **1.5**（经典真题）

【题目】设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，求 $f(x)$ 的分段表达式，并讨论 $f(x)$ 的间断点及其类型。

【分析】极限中含有 x^{2n}，$n\to\infty$ 时其行为取决于 $|x|$ 与 1 的大小关系，必须按 $|x|<1$、$|x|=1$、$|x|>1$ 分段讨论；得到分段函数后再逐点算左右极限判定间断点类型。

【详解】第一步：求分段表达式。

- 当 $|x|<1$ 时，$x^{2n}\to 0$，故 $f(x)=\dfrac{1+x}{1+0}=1+x$；
- 当 $|x|>1$ 时，$x^{2n}\to+\infty$，故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}=0$；
- 当 $x=1$ 时，$x^{2n}\equiv 1$，$f(1)=\dfrac{2}{2}=1$；
- 当 $x=-1$ 时，$x^{2n}\equiv 1$，$f(-1)=\dfrac{0}{2}=0$。

即

$$f(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ 1+x, & -1<x<1,\\ 1, & x=1,\\ 0, & x>1.\end{cases}$$

（注意 $f(-1)=0$ 与左段取值一致，可并入 $x\le -1$。）

第二步：判定间断点。 可能的间断点只在分段交界 $x=\pm1$ 处。

在 $x=-1$：$f(-1^-)=\lim\limits_{x\to-1^-}0=0$，$f(-1^+)=\lim\limits_{x\to-1^+}(1+x)=0$，$f(-1)=0$，左右极限存在且相等并等于函数值，故 f 在 $x=-1$ 连续。

在 $x=1$：$f(1^-)=\lim\limits_{x\to1^-}(1+x)=2$，$f(1^+)=\lim\limits_{x\to1^+}0=0$，左右极限都存在但不相等，故 $x=1$ 是第一类跳跃间断点。

综上，$f(x)$ 仅在 $x=1$ 处间断，为跳跃间断点。

【易错点】

1. 漏掉 $|x|=1$ 的特殊讨论，直接把 $x=1$ 归入 $|x|>1$ 段；
2. 在 $x=-1$ 处误判：左段极限 0、右段极限 $1+(-1)=0$，恰好连续，若计算 $1+x$ 在 -1 处的值出错就会误报间断点。

【方法总结】凡是由 $n\to\infty$ 的极限定义的函数（含 x^{2n}、e^{nx}、$\frac{n}{\cdot}$ 等），一律按临界值（$|x|=1$、$x=0$ 等）分段求极限；交界点处逐一验证左右极限，再按间断点分类表定性。

例 **1.6**（经典真题）

【题目】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。证明：存在 $\xi\in\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$，使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\dfrac{1}{2}\right)$。

【分析】结论是"两点函数值相等"，即某辅助函数存在零点。令 $F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{2}\right)$，为使 F 有意义，x 的范围是 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$。计算 $F(0)$ 与 $F\left(\frac{1}{2}\right)$：

$$F(0)=f(0)-f\left(\tfrac{1}{2}\right),\qquad F\left(\tfrac{1}{2}\right)=f\left(\tfrac{1}{2}\right)-f(1)=f\left(\tfrac{1}{2}\right)-f(0)=-F(0).$$

两端点函数值互为相反数——这正是零点定理需要的"异号或为零"结构。

【详解】 令

$$F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{2}\right),\quad x\in\left[0,\frac{1}{2}\right].$$

由 f 在 $[0,1]$ 上连续知 F 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上连续。且

$$F(0)+F\left(\frac{1}{2}\right)=\left[f(0)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right]+\left[f\left(\frac{1}{2}\right)-f(1)\right]=f(0)-f(1)=0,$$

即 $F\left(\frac{1}{2}\right)=-F(0)$。分两种情形：

（i）若 $F(0)=0$，取 $\xi=0$ 即有 $f(0)=f\left(\frac{1}{2}\right)$，结论成立；

（ii）若 $F(0)\neq 0$，则 $F(0)\cdot F\left(\frac{1}{2}\right)=-[F(0)]^2<0$，由零点定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$。

综合 (i)(ii)，命题得证。■

【易错点】

1. 忘记验证 F 的连续性与定义区间 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$（$x+\frac{1}{2}$ 不能超出 $[0,1]$）；
2. 只写"$F(0)$ 与 $F\left(\frac{1}{2}\right)$ 异号"而漏掉 $F(0)=0$ 的情形，逻辑不完备。

【方法总结】"水平弦"型命题（$f(\xi)=f(\xi+a)$）：构造 $F(x)=f(x)-f(x+a)$，区间取 $[0,b-a]$，利用条件（如 $f(a)=f(b)$）制造 F 在两端点异号或某端点为零。若把 $\frac{1}{2}$ 换成 $\frac{1}{n}$，还可对 $F(0)+F(\frac{1}{n})+\cdots+F(\frac{n-1}{n})$ 望远镜求和为 $f(0)-f(1)=0$，再用介值定理，是本题的推广。

例 **1.7**（经典真题）

【题目】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{e^x+e^{2x}+e^{3x}}{3}$。

【分析】$x\to 0$ 时 $\dfrac{e^x+e^{2x}+e^{3x}}{3}\to 1$，$\ln(\cdot)\to 0$，是 $\frac{0}{0}$ 型。技巧：把对数内部写成 $1+\square$（$\square\to 0$），用 $\ln(1+\square)\sim\square$，避免洛必达的繁琐求导。

【详解】

$$\frac{e^x+e^{2x}+e^{3x}}{3}=1+\frac{(e^x-1)+(e^{2x}-1)+(e^{3x}-1)}{3}.$$

记 $\square=\dfrac{(e^{x}-1)+(e^{2x}-1)+(e^{3x}-1)}{3}$，当 $x\to 0$ 时 $\square\to 0$，于是 $\ln(1+\square)\sim\square$。又 $e^{kx}-1\sim kx$（$x\to 0$），故

$$\square\sim\frac{x+2x+3x}{3}=2x.$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\frac{e^{x}+e^{2x}+e^{3x}}{3}=\lim_{x\to 0}\frac{\square}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x+o(x)}{x}=2.$$

【易错点】

1. 直接对 $\ln\dfrac{e^{x}+e^{2x}+e^{3x}}{3}$ 用等价 $\ln u\sim u-1$ 时忘记验证 $u\to 1$（等价形式是 $\ln(1+\square)\sim\square$，条件是 $\square\to 0$）；
2. 洛必达求导时把 $\ln$ 内层的导数漏乘内层导数（复合求导）。

【方法总结】$\lim\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{e^{a_1x}+\cdots+e^{a_kx}}{k}=\dfrac{a_1+\cdots+a_k}{k}$，即"指数平均的对数增长率等于指数的算术平均"。通法：$\ln u=u-1+o(u-1)$（$u\to 1$），先化对数为代数式再替换。

例 **1.8**（经典真题）

【题目】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right]$。

【分析】两项分别处理。第二项 $\dfrac{\sin x}{|x|}$ 因含绝对值必须分左右极限；第一项含 $e^{1/x}$，$x\to 0^{+}$ 时 $e^{1/x}\to+\infty$、$x\to 0^{-}$ 时 $e^{1/x}\to 0$，也必须分侧。这是"分侧讨论"技巧的教科书级例题。

【详解】右极限 $x\to 0^{+}$：此时 $|x|=x$，

$$\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\sin x}{|x|}=\lim_{x\to 0^{+}}\frac{\sin x}{x}=1.$$

对第一项，令 $t=\dfrac{1}{x}\to+\infty$：

$$\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}=\frac{2+e^{t}}{1+e^{2t}}=\frac{2e^{-t}+1}{e^{-t}+e^{t}}\longrightarrow\frac{0+1}{0+\infty}=0\quad(t\to+\infty),$$

（分子有界趋于 1，分母 $e^{t}\to+\infty$）。故右极限为 $0+1=1$。

左极限 $x\to 0^{-}$：此时 $|x|=-x$，

$$\lim_{x\to 0^{-}}\frac{\sin x}{|x|}=\lim_{x\to 0^{-}}\frac{\sin x}{-x}=-1.$$

对第一项，$t=\dfrac{1}{x}\to-\infty$，$e^{t}\to 0$，$e^{2t}\to 0$：

$$\lim_{x\to 0^{-}}\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}=\frac{2+0}{1+0}=2.$$

故左极限为 $2+(-1)=1$。

左右极限存在且相等，所以

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}+\frac{\sin x}{|x|}\right]=1.$$

【易错点】

1. 只看一侧就下结论，或误以为 $e^{1/x}$ 在 $x\to 0$ 时总趋于 $+\infty$（$x\to 0^-$ 时它趋于 0！）；
2. $x\to 0^+$ 时对 $\dfrac{2+e^{1/x}}{1+e^{2/x}}$ 直接写 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 后洛必达，越算越繁；正确做法是分子分母同乘 $e^{-2/x}$ 或提出最高阶 $e^{2/x}$。

【方法总结】"指数型 + 绝对值型"混合极限：一律先分左右。$x\to 0^+$ 时 $e^{1/x}$ 是"无穷大量"，处理 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 结构时提出分母中增长最快的因子；$x\to 0^-$ 时 $e^{1/x}$ 是"无穷小量"，直接代入即可。

例 **1.9**（经典真题）

【题目】设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+x^n+x^{2n}}$（$x\geq 0$）。求 $f(x)$ 的表达式，并讨论 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的连续性。

【分析】n 次根式极限的标准套路是"提最大项 + 夹逼"：$1,x^n,x^{2n}$ 中谁最大取决于 x 与 1 的关系，故按 $0\leq x\leq 1$ 与 $x>1$ 分段；分段函数再逐点（尤其交界点 $x=1$）讨论连续性。

【详解】第一步：分段求极限。

（i）当 $0\leq x\leq 1$ 时，$0\leq x^n\leq 1$，$0\leq x^{2n}\leq 1$，故

$$1\leq 1+x^n+x^{2n}\leq 3.$$

开 n 次方：$1\leq\sqrt[n]{1+x^n+x^{2n}}\leq\sqrt[n]{3}$。由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3}=1$，夹逼准则得 $f(x)=1$。

（ii）当 $x>1$ 时，x^{2n} 是最大项：

$$x^{2n}\leq 1+x^n+x^{2n}\leq 3x^{2n},$$

开 n 次方：

$$x^2\leq\sqrt[n]{1+x^n+x^{2n}}\leq\sqrt[n]{3}\cdot x^2\ \longrightarrow\ x^2\quad(n\to\infty),$$

由夹逼准则得 $f(x)=x^2$。

综上

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\leq x\leq 1,\\ x^2, & x>1.\end{cases}$$

第二步：讨论连续性。f 在 $[0,1)$ 上为常函数、在 $(1,+\infty)$ 上为幂函数，均连续。在交界点 $x=1$：

$$f(1^-)=1,\qquad f(1^+)=\lim_{x\to 1^+}x^2=1,\qquad f(1)=1,$$

左右极限相等且等于函数值，故 f 在 $x=1$ 处连续。因此 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上处处连续。

【易错点】

1. 夹逼时上界写成 $3x^{2n}$ 后忘记对 3 开 n 次方仍趋于 1，误以为上界发散；
2. 讨论连续性时漏算 $f(1)$ 的函数值（$x=1$ 属于第一段，$f(1)=1$）。

【方法总结】$\sqrt[n]{\text{若干}n\text{次幂之和}}$ 型：找最大项提出，其余项被常数倍控制，夹逼得"最大项的底"。此类函数几乎总是分段表达式，交界点的连续性要单独验证——"极限函数未必连续，但夹逼出的分段函数常在交界点恰好接上"。

例 **1.10**（经典真题）

【题目】设 k 为正整数，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}$。

【分析】两种主流方法：① 写成 $\dfrac{1}{n}\sum\left(\dfrac{i}{n}\right)^k$ 用定积分定义；② $\dfrac{*}{\infty}$ 型数列用 Stolz 定理。两种方法都值得掌握，此处全部给出以便对照。

【详解】方法一（定积分定义）：

$$\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^k.$$

这是 $g(x)=x^k$ 在 $[0,1]$ 上的黎曼和（分点 $\frac{i}{n}$，小区间长 $\frac{1}{n}$）。g 在 $[0,1]$ 上连续故可积，于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^k=\int_0^1 x^k\,\mathrm{d}x=\frac{x^{k+1}}{k+1}\bigg|_0^1=\frac{1}{k+1}.$$

方法二（**Stolz** 定理）：记 $a_n=1^k+2^k+\cdots+n^k$，$b_n=n^{k+1}$。$\{b_n\}$ 严格单调递增且 $b_n\to+\infty$，满足 Stolz 定理条件。计算

$$\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1}-n^{k+1}}.$$

分母用二项式定理展开：

$$(n+1)^{k+1}-n^{k+1}=\binom{k+1}{k}n^k+\binom{k+1}{k-1}n^{k-1}+\cdots+\binom{k+1}{0}=(k+1)n^k+O(n^{k-1}).$$

于是

$$\frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1}-n^{k+1}}=\frac{n^k\left(1+\frac{1}{n}\right)^k}{n^k\left[(k+1)+O\left(\frac{1}{n}\right)\right]}\longrightarrow\frac{1}{k+1}\quad(n\to\infty).$$

由 Stolz 定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{1}{k+1}$。

综上，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}=\dfrac{1}{k+1}$。

【易错点】

1. 方法一中把 $\frac{1}{n^{k+1}}$ 拆成 $\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n^k}$ 后忘记 $\frac{i^k}{n^k}=\left(\frac{i}{n}\right)^k$，凑不出黎曼和结构；
2. 方法二中 Stolz 定理的条件（$\{b_n\}$ 严格单调趋于 $+\infty$）不验证就引用；
3. 对 $\frac{a_n}{b_n}$ 直接"逐项取极限"——数列极限没有这种运算法则。

【方法总结】幂和 $1^k+\cdots+n^k$ 是 n^{k+1} 的同阶量，比值极限 $\frac{1}{k+1}$ 与 $\int_0^1 x^k\mathrm{d}x$ 一致，这是"和式 $\to$ 积分"直觉的原型。Stolz 定理适用于"$\frac{a_n}{b_n}$ 中 a_n 是求和式、b_n 严格单调发散"的 $\frac{*}{\infty}$ 型，本质是数列版洛必达；数一大题中使用时写明定理条件即可。

第2章 一元函数微分学

一、考情分析

一元函数微分学是数学一的分值重镇，与一元积分学合计通常占全卷 50% 以上的直接分值：

1. 地位：导数概念是选择题高频考点（可导性、可微性、连续性的逻辑关系）；中值定理证明题是解答题的"压轴常客"；导数应用（单调性、极值、凹凸性、渐近线、曲率）覆盖选择、填空、解答全部题型。
2. 常见题型：
   - 选择题：用导数定义判断可导性、极值点与拐点的辨析、曲线渐近线条数、函数大小比较；
   - 填空题：参数方程与隐函数求导、高阶导数、曲率；
   - 解答题：中值定理证明题（ Rolle、Lagrange、Cauchy、Taylor 的组合运用）、不等式证明、利用导数研究函数性态。
3. 分值占比：直接命题约 22～34 分，其中中值定理证明题几乎每年出现（约 10～12 分）。
4. 命题趋势：近年常结合中值定理出证明题，且喜欢"双中值"（结论含 ξ,η 两个中值点）与"含抽象函数"的命题；泰勒公式在中值证明中的地位持续上升；曲率、渐近线等几何量作为填空小题轮换出现；用导数定义处理分段函数、绝对值函数的可导性是选择填空的稳定考点。

二、知识点精讲

1. 导数的概念

定义：

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}\ (\text{第三个式子要求}f'\text{存在}),$$

极限存在（且为有限值）则称 f 在 x_0 可导。左导数 $f'_-(x_0)$、右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等 $\Longleftrightarrow$ $f'(x_0)$ 存在。

几何意义：$f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处切线的斜率。

- 切线方程：$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$；
- 法线方程（$f'(x_0)\ /=0$ 时）：$y-f(x_0)=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$。

可导、连续、可微的关系（一元函数）：

$$\text{可导}\Longleftrightarrow\text{可微}\Longrightarrow\text{连续}\Longrightarrow\text{极限存在};$$

反向均不成立：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 连续但不可导。

导数定义解题的三个高频模式：

1. 已知 $f'(x_0)=A$，求含 $f(x_0\pm\square)$ 的极限：一切化归到定义结构 $\dfrac{f(x_0+\square)-f(x_0)}{\square}$；
2. 抽象复合如 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1-\cos x)}{x^2}$（$f(0)=0$，$f'(0)$ 存在）：令 $u=1-\cos x\sim\dfrac{x^2}{2}$，答案 $\dfrac{f'(0)}{2}$；
3. 分段函数在分界点 x_0 的可导性：必须回到定义求左右导数，不能先求导函数再取极限（除非能验证导函数在该点连续，即"导数极限定理"）。

2. 微分

$$\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

微分的几何意义：切线纵坐标的增量。近似计算：$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$；特别地 $(1+x)^\alpha\approx1+\alpha x$，$\sin x\approx x$，$e^x\approx1+x$，$\ln(1+x)\approx x$（$x\to0$）。

一阶微分形式不变性：无论 u 是自变量还是中间变量，$\mathrm{d}y=f'(u)\,\mathrm{d}u$。注意二阶微分形式不具有不变性。

3. 求导法则与基本公式

四则与复合：$(u\pm v)'=u'\pm v'$，$(uv)'=u'v+uv'$，$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$；链式法则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。

反函数：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}y}$。

基本导数公式表（必须全部熟练）：

$$(C)'=0,\qquad(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1},\qquad(a^x)'=a^x\ln a,\qquad(e^x)'=e^x,$$

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a},\qquad(\ln x)'=\frac{1}{x},\qquad(\ln|x|)'=\frac{1}{x},$$

$$(\sin x)'=\cos x,\qquad(\cos x)'=-\sin x,\qquad(\tan x)'=\sec^2x,\qquad(\cot x)'=-\csc^2x,$$

$$(\sec x)'=\sec x\tan x,\qquad(\csc x)'=-\csc x\cot x,$$

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\qquad(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2},$$

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\qquad(\operatorname{arccot}x)'=-\frac{1}{1+x^2}.$$

三种特殊求导法：

- 对数求导法：适用于 $y=u(x)^{v(x)}$（幂指函数）与多项乘除、乘方开方嵌套的函数。两边取对数再求导：$y=u^v\Rightarrow\ln y=v\ln u\Rightarrow y'=u^v\left(v'\ln u+v\cdot\dfrac{u'}{u}\right)$；
- 参数方程求导：$\begin{cases}x=\varphi(t)\\y=\psi(t)\end{cases}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$；二阶导

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)}{\varphi'(t)}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

- 隐函数求导：方程两边对 x 求导，把 y 视为 x 的函数，遇 y 乘 y'，再解出 y'。

4. 高阶导数

莱布尼茨公式：$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}$。

常用函数的 n 阶导数（$n\geq 1$）：

$$(e^{ax+b})^{(n)}=a^n e^{ax+b},\qquad (\sin(ax+b))^{(n)}=a^n\sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right),\qquad (\cos(ax+b))^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right),$$

$$(x^{\mu})^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n},\qquad (\ln(1+x))^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n},$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=\frac{(-1)^n a^n\, n!}{(ax+b)^{n+1}}.$$

求 n 阶导数的三大途径：基本公式套用、有理分式先拆部分分式、泰勒展开比较系数（$f^{(n)}(0)=n!\cdot[x^n$的系数$]$）。

5. 微分中值定理

罗尔（**Rolle**）定理：若 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。

拉格朗日（**Lagrange**）中值定理：若 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

两个重要推论：(i) 区间上 $f'\equiv 0\Rightarrow f$ 为常数；(ii) $f'=g'\Rightarrow f=g+C$。由此可得"导数符号判定单调性"：$f'>0$（<0）$\Rightarrow f$ 严格增（减）；$f'\geq 0$ 且在任何子区间上不恒为零 $\Rightarrow f$ 严格增。

柯西（**Cauchy**）中值定理：若 $f,g\in C[a,b]$，在 (a,b) 内可导且 $g'\neq 0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

（取 $g(x)=x$ 即得拉格朗日，故三者关系：Rolle $\subset$ Lagrange $\subset$ Cauchy 的特殊到一般。）

洛必达法则：设 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，在 x_0 的去心邻域内 f,g 可导且 $g'\neq 0$，若 $\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞，则 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$。

泰勒中值定理：见第1章第6条。证明题中常用"一阶展开带二阶拉格朗日余项"：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2.$$

6. 导数的应用

单调性：在 (a,b) 内 $f'>0\iff$（严格增的必要条件是 $f'\geq 0$；充分性方向用 $f'\geq 0$ 且不恒零即可）。

极值：

- 必要条件（费马引理）：可导极值点处 $f'=0$；
- 第一充分条件：f' 在 x_0 两侧变号（$+\to-$ 为极大，$-\to+$ 为极小，不变号则非极值）；
- 第二充分条件：$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)\neq 0$，则 $f''(x_0)<0$ 为极大、$f''(x_0)>0$ 为极小；$f''(x_0)=0$ 时失效，回到第一充分条件。

凹凸性与拐点：若在区间 I 上 $f''>0$，曲线为凹（下凸）；$f''<0$ 为凸（上凸）。拐点两侧 f'' 必须变号；$f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在只是候选。

渐近线（三种都要检查）：

1. 水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\pm\infty}f(x)=A\Rightarrow y=A$（两侧可不同）；
2. 垂直渐近线：$\lim\limits_{x\to x_0^{\pm}}f(x)=\infty\Rightarrow x=x_0$（只需在定义域"内部缺口"与无穷间断点处找）；
3. 斜渐近线（$x\to\infty$ 方向无水平渐近线时）：$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$，都存在且 k 有限 $\Rightarrow y=kx+b$。同一侧（如 $x\to+\infty$）水平与斜渐近线至多一条；$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 需分别讨论。

曲率（数一要求）：

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}},\qquad \text{曲率半径 } R=\frac{1}{K}\ (K\neq 0).$$

参数形式：$K=\dfrac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$（撇号表示对参数 t 求导）。

弧微分：$\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。

7. 不等式证明的导数方法

1. 单调性法：证 $f(x)>g(x)$（$x>a$，$f(a)=g(a)$），只需证 $f'(x)>g'(x)$；
2. 最值法：构造 $F=f-g$，求 F 在区间上的最小值并证明其 >0；
3. 泰勒公式法：在特殊点（端点、极值点、中点）展开，利用余项中的 $f''(\xi)$ 的符号控制；
4. 拉格朗日法：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，用 f' 的上下界夹出 $f(b)-f(a)$ 的范围。

常用不等式（$x>0$）：$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$；$\sin x<x<\tan x$（$0<x<\dfrac{\pi}{2}$）；$e^x>1+x$（$x\neq 0$）。

8. 函数作图与性态综合分析流程

研究一个（含参）函数的完整性态，按以下固定顺序执行，可保证不遗漏得分点：

1. 定义域与奇偶性、周期性：先化简（注意化简可能改变定义域，如 $\ln x^2\neq 2\ln x$）；
2. 间断点与渐近线：找定义域的"洞"与无穷间断点；按"垂直 → 水平 → 斜"顺序排查，$x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 两个方向分别讨论；
3. 一阶导数：求出 f'，解 $f'=0$ 的点与 f' 不存在的点，列符号表，得单调区间与极值；

4. 二阶导数：求出 f''，确定凹凸区间与拐点（拐点须写成坐标 $(x_0, f(x_0))$）；
5. 特殊点：与坐标轴的交点、分段交界点的函数值；
6. 作图：综合以上信息勾画草图。

含参函数讨论"极值点个数 / 零点个数"时，分类的临界标准是：$f'=0$ 的根的个数或重数发生变化的参数值。

9. 中值定理证明题四大模板

设要证"存在 $\xi \in (a,b)$ 使某等式成立"，按结论结构对号入座：

1. 只含一个 $f'(\xi)$，能整理成 $F'(\xi)=0$ → Rolle 定理。对结论"逆求导"构造 F：把结论中 $f'(\xi)$ 的系数看成某函数的导数，其余部分看成被乘的函数；端点值不齐时用积分因子（$e^{g(x)}$、x^k）配平。
2. 结论含"两函数端点差之比 = 两导数之比"的变形（如出现 $\ln\frac{b}{a}$、$\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$、b^2-a^2）→ Cauchy 中值定理。从端点差反推辅助函数 g：$\ln\frac{b}{a} \Rightarrow g=\ln x$；$\frac{1}{a}-\frac{1}{b} \Rightarrow g=\frac{1}{x}$；$b^k-a^k \Rightarrow g=x^k$。
3. 条件或结论含二阶导数信息 → Taylor 公式。展开点三选：极值点（费马引理消去一阶项）、区间中点（对称消元）、端点（配合端点条件）；余项用拉格朗日型以带出 $f''(\xi)$。
4. 结论含两个中值 ξ,η → 拆区间。先用介值定理在内部取分点 c，在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上分别用 Lagrange（或 Rolle），最后利用 c 的任意性/相消性合并。

构造函数速查表（结论等式 $\Rightarrow$ 令 $F(x)=$）：

$$f'(\xi)+f(\xi)=0 \Rightarrow e^x f(x); \qquad f'(\xi)-kf(\xi)=0 \Rightarrow e^{-kx}f(x); \qquad \xi f'(\xi)+f(\xi)=0 \Rightarrow xf(x);$$

$$\xi f'(\xi)-f(\xi)=0 \Rightarrow \frac{f(x)}{x}; \qquad f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0 \Rightarrow f(x)g(x); \qquad f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0 \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}.$$

构造原理：给结论等式两边同乘一个恒正（或恒不为零）因子，使左边恰成某个乘积函数的导数，再对该乘积函数用 Rolle 定理。

三、解题技巧总结

1. 导数定义优先原则：题设只给"$f'(x_0)$ 存在"或只给函数值关系时，一切化归定义式的三种变形，切忌对抽象函数盲目洛必达（洛必达要求 f' 在去心邻域存在，条件更强）。
2. 分段函数分界点的可导性：左右两侧分别用定义求 f'_-, f'_+；若两侧导函数极限 $\lim_{x\to x_0^{\pm}} f'(x)$ 都存在且相等，可用导数极限定理直接断言 $f'(x_0)$ 存在且等于该值。
3. 中值定理证明题的"结论分析法"：把要证的等式整理成"$F'(\xi)=0$"的形式，F 就是待构造的辅助函数；整理不出来时再考虑两个中值点分区间用拉格朗日。
4. 常用构造函数套路：结论含 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$ 型乘 $e^{g(\xi)}$：$F=e^{g(x)}f(x)$；含 $f'(\xi)-kf(\xi)=0$ 型：$F=e^{-kx}f(x)$；含 $\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$：$F=xf(x)$；含 $\xi f'(\xi)-f(\xi)=0$：$F=\frac{f(x)}{x}$；含 $f'(\xi)g(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$：$F=fg$。识别口诀："乘积的导数倒着用"。
5. 双中值问题拆区间：结论含 ξ,η 两个中值时，通常先用介值定理在区间内取分点 c，再在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上分别用拉格朗日，最后消去 c。

6. 泰勒公式的使用场景：条件或结论中出现 f''（二阶导数信息）时，在极值点、中点或端点作一阶展开带二阶拉格朗日余项；"$f''\geq m$ 证不等式"类几乎必用泰勒。
7. 极值第二充分条件失效时的降维处理：$f''(x_0)=0$ 时改用第一充分条件（看 f' 在 x_0 两侧是否变号）；若 f' 可因式分解，则 f' 的奇重根处必变号（是极值点候选且通常成立）、偶重根处不变号（不是极值点）。
8. 渐近线排查顺序：先找定义域的"洞"与无穷间断点（垂直），再算 $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 两个方向的 $\lim f(x)$（水平），最后对没有水平渐近线的方向算 k,b（斜）。含 $\ln$、e^x、$\arctan$ 的函数注意定义域限制。
9. 不等式证明的起点选择：若两端点函数值相等，用单调性法；若区间无界或端点值不等，用最值法；条件含二阶导数信息，用泰勒法。
10. 曲率计算先化简：对 $y=\ln f(x)$ 型先求 y',y'' 再套公式；参数曲线用参数形式公式，避免先消参数（往往消不掉）。

四、典型真题超详解

例 **2.1**（经典真题）

【题目】设 $g(x)$ 二阶可导，$g(0)=1$，$g'(0)=0$，函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0,\\ [6pt]a, & x=0.\end{cases}$$

问 a 取何值时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续？并求此时的 $f'(0)$。

【分析】连续性要求 $a=\lim\limits_{x\to0}f(x)$，这是 $\frac{0}{0}$ 型（分子 $g(0)-\cos 0=0$），可用洛必达一次；求 $f'(0)$ 必须回到导数定义，计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-\cos x}{x^2}$，仍是 $\frac{0}{0}$ 型，洛必达两次或泰勒展开均可。

【详解】（1）求 a。

$$\lim_{x\to0}\frac{g(x)-\cos x}{x}\overset{\frac{0}{0}}{=}\lim_{x\to0}\frac{g'(x)+\sin x}{1}=g'(0)+0=0.$$

故 $a=0$ 时 f 在 $x=0$ 处连续。

（2）求 $f'(0)$。由定义（$a=0$）：

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-\cos x}{x^2}.$$

泰勒展开：$g(x)=g(0)+g'(0)x+\dfrac{g''(0)}{2}x^2+o(x^2)=1+\dfrac{g''(0)}{2}x^2+o(x^2)$，$\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，于是

$$g(x)-\cos x=\frac{g''(0)+1}{2}x^2+o(x^2),$$

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\frac{g''(0)+1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{g''(0)+1}{2}.$$

【易错点】

1. 求 $f'(0)$ 时先写出 $x\neq0$ 处的导函数 $f'(x)=\dfrac{[g'(x)+\sin x]x-(g(x)-\cos x)}{x^2}$ 再令 $x\to0$——这样做的前提是 f' 在 $x=0$ 连续（导数极限定理），题目并未保证 g 三阶可导，属于"越权使用"；正确做法是回到定义；
2. 洛必达时忘记 $\cos x$ 的导数是 $-\sin x$，分子应为 $g'(x)+\sin x$。

【方法总结】分段函数在分界点的问题三部曲：连续 $\Rightarrow$ 算 $\lim f(x)$ 定参数；可导 $\Rightarrow$ 回定义算 $\lim\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$；导数连续 $\Rightarrow$ 再算 $\lim_{x\to x_0}f'(x)$ 并与 $f'(x_0)$ 比较。三个层次的条件逐级加强，不可混用。

例 **2.2**（经典真题）

【题目】设 $y=x^{\sin x}$（$x>0$），求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

【分析】幂指函数 u^v（u,v 都含 x）既不是幂函数也不是指数函数，不能直接套 $(x^\mu)'$ 或 $(a^x)'$。两种标准做法：对数求导法，或化为 $y=e^{v\ln u}$ 后复合求导。

【详解】方法一（对数求导法）：两边取自然对数：

$$\ln y=\sin x\cdot\ln x.$$

两边对 x 求导（左边把 y 看作 x 的函数）：

$$\frac{y'}{y}=\cos x\cdot\ln x+\sin x\cdot\frac{1}{x},$$

故

$$y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right).$$

方法二（指数化）：$y=e^{\sin x\ln x}$，

$$y'=e^{\sin x\ln x}\cdot(\sin x\ln x)'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right).$$

两种方法结果一致。

【易错点】

1. 错用幂函数公式得 $y'=\sin x\cdot x^{\sin x-1}$，或错用指数公式得 $y'=x^{\sin x}\ln x\cdot\cos x$——两者都只对"一半"，正确结果恰是二者之和；
2. 对数求导时忘记左边是复合函数，漏掉 $\dfrac{1}{y}$ 因子。

【方法总结】幂指函数求导口诀："既当幂又当指，两遍求导加起来"：

$$(u^v)' = \underbrace{vu^{v-1}u'}_{\text{视}v\text{为常数}} + \underbrace{u^v \ln u \cdot v'}_{\text{视}u\text{为常数}}.$$

多元函数偏导中的类似结构在第 9 章还会重逢。

例 **2.3**（经典真题）

【题目】设参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = t - \arctan t, \end{cases}$（$t \neq 0$），求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

【分析】一阶导 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y_t'}{x_t'}$；二阶导是"$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 对 t 的导数再除以 x_t'"，切忌直接对一阶导的结果再套一次 $\dfrac{y_t'}{x_t'}$ 公式。

【详解】

$$x_t' = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad y_t' = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2}.$$

一阶导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y_t'}{x_t'} = \frac{\dfrac{t^2}{1+t^2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}.$$

二阶导：把 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{t}{2}$ 看作 t 的函数，

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{t}{2}\right)}{x_t'} = \frac{\dfrac{1}{2}}{\dfrac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}.$$

【易错点】

1. 求二阶导时误写 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{y_t''}{x_t''}$，这是最典型的错误公式；
2. 忘记二阶导公式分母是 $[\varphi'(t)]^3$（用通式时），或化简 $\dfrac{t^2}{1+t^2} \cdot \dfrac{1+t^2}{2t}$ 时约分出错。

【方法总结】参数方程二阶导稳妥流程：先算 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\psi'}{\varphi'}$ 并尽量化简，再算 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$，最后除以 $\varphi'(t)$。通式 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \dfrac{\psi''\varphi' - \psi'\varphi''}{(\varphi')^3}$ 只在两者都简单时使用。

例 **2.4**（经典真题）

【题目】求下列函数的 n 阶导数 $y^{(n)}$：（1）$y = \dfrac{1}{x^2 - 5x + 6}$；（2）$y = \ln(1-x^2)$（$|x| < 1$）。

【分析】两题都不能直接套基本公式，共同套路是先恒等变形（拆项），化为基本函数的和，再逐项套 n 阶导数公式。

【详解】（1）因式分解并拆部分分式：

$$x^2-5x+6=(x-2)(x-3),\qquad \frac{1}{(x-2)(x-3)}=\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-2}.$$

（验证：$\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-2}=\dfrac{(x-2)-(x-3)}{(x-2)(x-3)}=\dfrac{1}{(x-2)(x-3)}$ √）

利用 $\left(\dfrac{1}{x-a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n\,n!}{(x-a)^{n+1}}$，得

$$y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-3)^{n+1}}-\frac{1}{(x-2)^{n+1}}\right].$$

（2）对数化积为和：

$$y=\ln(1-x^2)=\ln(1-x)+\ln(1+x).$$

利用 $(\ln(1+x))^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$，以及（以 $u=1-x$ 复合，每求导一次多出因子 -1）

$$[\ln(1-x)]^{(n)}=-\frac{(n-1)!}{(1-x)^n},$$

得

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}(n-1)!\left[\frac{1}{(1+x)^n}-\frac{1}{(1-x)^n}\right].$$

验证 $n=1$：$y'=(-1)^0\cdot 0!\left[\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{1-x}\right]=\dfrac{(1-x)-(1+x)}{1-x^2}=\dfrac{-2x}{1-x^2}$，与直接求导 $y'=\dfrac{-2x}{1-x^2}$ 一致 √。

【易错点】

1. 第（1）题拆项符号错：$\dfrac{1}{(x-2)(x-3)}$ 拆出的是 $\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-2}$，顺序颠倒差一个负号；
2. 第（2）题对 $\ln(1-x)$ 复合求导时漏掉内层 $-x$ 带来的 $(-1)^n$ 因子。

【方法总结】求 n 阶导数的三条路：① 拆项/变形后套基本公式（有理分式、对数积化和）；② 莱布尼茨公式（两函数乘积且其一求导若干次为零）；③ 泰勒展开比较系数（求 $f^{(n)}(0)$ 时最快）。做完务必用 $n=1$ 或 $n=2$ 回代验证。

例 **2.5**（经典真题）

【题目】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，$\xi\neq\eta$，使得

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2.$$

【分析】结论含两个中值点且形式不对称于单一区间，是典型"双中值拆区间"题。观察 $\dfrac{1}{f'}$ 的结构：若在 $[0,c]$ 上用拉格朗日，$f'(\xi)=\dfrac{f(c)-f(0)}{c-0}$，则 $\dfrac{1}{f'(\xi)}=\dfrac{c}{f(c)}$。欲使两项之和为常数 2，应选 $f(c)=\dfrac{1}{2}$，此时 $\dfrac{1}{f'(\xi)}=2c$，$\dfrac{1}{f'(\eta)}=2(1-c)$，恰好相消。分点 c 由介值定理保证存在。

【详解】第一步（取分点）：因 $f\in C[0,1]$，$f(0)=0<\dfrac{1}{2}<1=f(1)$，由介值定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=\dfrac{1}{2}$。

第二步（左半区间用拉格朗日）：f 在 $[0,c]$ 上连续、$(0,c)$ 内可导，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,c)$ 使

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{1/2}{c}=\frac{1}{2c}.$$

注意 $c>0$，故 $f'(\xi)=\dfrac{1}{2c}\neq 0$，可以取倒数：$\dfrac{1}{f'(\xi)}=2c$。

第三步（右半区间用拉格朗日）：同理，存在 $\eta\in(c,1)$ 使

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{1-1/2}{1-c}=\frac{1}{2(1-c)},$$

即 $\dfrac{1}{f'(\eta)}=2(1-c)$。

第四步（合并）：

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2.$$

且 $\xi\in(0,c)$，$\eta\in(c,1)$，故 $\xi\neq\eta$。命题得证。■

【易错点】

1. 不验证 $f'(\xi)\neq 0$ 就写 $\dfrac{1}{f'(\xi)}$——分母为零则结论无意义，这一步由 $f(c)=\frac{1}{2}\neq 0$ 自动保证，但要点明；
2. 误把两个中值定理用在整个 $[0,1]$ 上，得到的 ξ,η 无法控制关系。

【方法总结】双中值证明题通用流程：介值定理定分点 c → 两个子区间分别拉格朗日 → 利用 c 的"望远镜相消"。分点的选取由结论倒推：把结论中每个 $\dfrac{1}{f'}$ 写成 $\dfrac{\text{区间长}}{\text{函数增量}}$，让增量与区间长的搭配刚好抵消 c。

例 **2.6**（经典真题）

【题目】设 $0<a<b$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

【分析】结论同时含 f 与 f'，且出现了 $\ln\dfrac{b}{a}=\ln b-\ln a$，强烈提示用柯西中值定理，辅助函数取 $g(x)=\ln x$（$g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$ 在 (a,b) 内成立，且 $g(b)\neq g(a)$）。

【详解】取 $g(x)=\ln x$。因 $0<a<b$，f,g 都在 $[a,b]$ 上连续、(a,b) 内可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}>0\neq 0$，满足柯西中值定理条件。故存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

代入 $g(b)-g(a)=\ln b-\ln a=\ln\dfrac{b}{a}$，$g'(\xi)=\dfrac{1}{\xi}$：

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln\frac{b}{a}}=\frac{f'(\xi)}{1/\xi}=\xi f'(\xi),$$

即

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}. \qquad \blacksquare$$

【易错点】

1. 误用拉格朗日定理写成 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ 再硬凑 $\xi\ln\dfrac{b}{a}$，$b-a$ 与 $\xi\ln\dfrac{b}{a}$ 并不恒等，逻辑断裂；
2. 忘记验证柯西定理的条件 $g'\neq 0$（以及由此保证的 $g(b)\neq g(a)$）。

【方法总结】看到结论中出现 $\ln b-\ln a$、$\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}$、$e^b-e^a$ 等"某函数在两端点值之差"，就反推柯西中值定理的 $g(x)$：$\ln\dfrac{b}{a}\Rightarrow g=\ln x$；$\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\Rightarrow g=\dfrac{1}{x}$；$b^2-a^2\Rightarrow g=x^2$。柯西定理是"双函数版拉格朗日"，本质仍是消去分点。

例 **2.7**（经典真题）

【题目】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\geq 8$。

【分析】条件给出二阶导数信息与最小值点，最自然的工具是泰勒公式（带拉格朗日余项）：在最小值点 c 处展开到一阶、余项含 $f''(\xi)$，再分别代入 $x=0$ 与 $x=1$，得到两个关于 f'' 的等式，最后按 c 与 $\dfrac{1}{2}$ 的大小关系分类讨论。常数 8 的来源：$\dfrac{2}{c^2}\geq 8\iff c\leq\dfrac{1}{2}$。

【详解】第一步（定位最小值点）：由最值定理，f 在 $[0,1]$ 上取到最小值 -1。因 $f(0)=f(1)=0>-1$，最小值点必在内部：存在 $c\in(0,1)$，$f(c)=-1$。又 f 在 $(0,1)$ 内可导，由费马引理，$f'(c)=0$。

第二步（泰勒展开）：对任意 $x\in[0,1]$，f 在 c 处的一阶泰勒公式（拉格朗日余项）为

$$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2=-1+\frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2,$$

其中 ξ 介于 c 与 x 之间（ξ 随 x 变化）。

第三步（代端点）：取 $x=0$：存在 $\xi_1\in(0,c)$ 使

$$0=f(0)=-1+\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2\implies f''(\xi_1)=\frac{2}{c^2}.$$

取 $x=1$：存在 $\xi_2\in(c,1)$ 使

$$0=f(1)=-1+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2\implies f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-c)^2}.$$

第四步（分类放缩）：

- 若 $c\le\dfrac{1}{2}$，则 $f''(\xi_1)=\dfrac{2}{c^2}\ge\dfrac{2}{1/4}=8$，取 $\xi=\xi_1$；
- 若 $c>\dfrac{1}{2}$，则 $1-c<\dfrac{1}{2}$，$f''(\xi_2)=\dfrac{2}{(1-c)^2}>8$，取 $\xi=\xi_2$。

两种情形均有 $f''(\xi)\ge 8$，$\xi\in(0,1)$。命题得证。■

【易错点】

1. 忘记说明最小值点在内部且 $f'(c)=0$（若 c 是端点则展开中一阶项不为零，后续估计全变）；
2. 泰勒展开时把余项写成 $\dfrac{f''(c)}{2}(x-c)^2$（$f''(c)$ 未必 $\ge\dfrac{2}{c^2}$ 型可控量，必须用介于 c,x 之间的 ξ 处的 f''）；
3. 分类讨论的临界点取错（应为 $c=\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{2}{c^2}=8$ 的解）。

【方法总结】"最值点 + 二阶导数下界"是泰勒公式证明题的标志结构。套路：最值定理定位 $c\to$ 费马引理得 $f'(c)=0\to$ 在 c 展开、代两个端点 $\to$ 对 c 分类取较大者放缩。若区间是 $[0,2]$、最小值为 -1，同法可证 $f''(\xi)\ge 2$，数字规律为 $\dfrac{2\cdot(\text{最小值绝对值})}{(\text{半区间长})^2}$。

例 **2.8**（经典真题）

【题目】求曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$ 的所有渐近线。

【分析】先确定定义域：$e+\dfrac{1}{x}>0\iff x>0$ 或 $x<-\dfrac{1}{e}$。垂直渐近线只可能在定义域的"边界点"处产生，候选为 $x=-\dfrac{1}{e}$ 与 $x=0$，需逐一检验 y 是否趋于无穷；再按 $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 两个方向找水平或斜渐近线。

【详解】定义域为 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{e}\right)\cup(0,+\infty)$。

（1）垂直渐近线。当 $x\to\left(-\dfrac{1}{e}\right)^-$ 时，注意 $x<-\dfrac{1}{e}\iff\dfrac{1}{x}\in(-e,0)$，故 $\dfrac{1}{x}\to-e^+$（从大于 $-e$ 的一侧趋于 $-e$），$e+\dfrac{1}{x}\to0^+$，$\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)\to-\infty$，而 $x\to-\dfrac{1}{e}<0$，故

$$y=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)\to+\infty.$$

所以 $x=-\dfrac{1}{e}$ 是垂直渐近线。 在 $x\to 0^{+}$ 时 $y\to 0\cdot\ln(+\infty)$，需精确判断：$y=\dfrac{\ln(e+\frac{1}{x})}{1/x}$，令 $t=\dfrac{1}{x}\to+\infty$，$y=\dfrac{\ln(e+t)}{t}\to 0$，故 $x=0$ 不是垂直渐近线（是右端可去型趋于 0）。

（2）$x\to+\infty$ 方向。

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)=\ln e=1,$$

$$b=\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)-1\right]=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{ex}\right).$$

令 $u=\dfrac{1}{ex}\to 0$，则 $x\ln(1+u)=\dfrac{1}{eu}\cdot\ln(1+u)\to\dfrac{1}{e}\cdot 1=\dfrac{1}{e}$。故 $b=\dfrac{1}{e}$，得斜渐近线 $y=x+\dfrac{1}{e}$。

（3）$x\to-\infty$ 方向。 同样

$$k=\lim_{x\to-\infty}\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)=1,\qquad b=\lim_{x\to-\infty}x\ln\left(1+\frac{1}{ex}\right)=\frac{1}{e}$$

（$u=\dfrac{1}{ex}\to 0^{-}$，$\ln(1+u)\sim u$ 依然成立）。故 $x\to-\infty$ 方向也有斜渐近线 $y=x+\dfrac{1}{e}$。

结论：曲线共有两条渐近线：垂直渐近线 $x=-\dfrac{1}{e}$，斜渐近线 $y=x+\dfrac{1}{e}$。

【易错点】

1. 忽略定义域讨论，误在 $x=0$ 处找垂直渐近线（实际 $y\to 0$）；
2. 求 $b=\lim x\ln(1+\frac{1}{ex})$ 时直接写"$\infty\cdot 0$ 型不存在"，不做等价替换 $\ln(1+u)\sim u$。

【方法总结】渐近线完整排查清单：① 定义域边界点与无穷间断点 → 垂直；② $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 分别算 $\lim f(x)$ → 水平；③ 无水平渐近线的方向算 $k=\lim\dfrac{f(x)}{x}$、$b=\lim[f(x)-kx]$ → 斜。含对数的函数，$\lim_{x\to\infty}x\ln(1+\frac{a}{x})=a$ 是高频基本极限，应形成条件反射。

例 2.9（经典真题，选择题）

【题目】设 $f(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3$，则 $f(x)$ 的极值点情况是（　　）

A. $x=1$ 是极小值点 B. $x=2$ 是极大值点 C. $x=3$ 是极小值点 D. $f(x)$ 没有极值点

【分析】不必求 f' 的显式。用两个工具：① f 的奇重根处函数变号（穿过 x 轴，非极值），偶重根处不变号（函数值 0 与两侧同号比较，可为极值）；② 在每个"符号确定"的子区间上由连续性与端点值判断内部是否存在极值点。

【详解】符号分析：$(x-1)$ 一次、$(x-3)^3$ 三次为奇重因子，$(x-2)^2$ 为偶重因子。故

- $x<1$：$(-)(+)(-)=+$，即 $f>0$；
- $1<x<3$（$x\neq 2$）：$(+)(+)(-)=-$，即 $f<0$；
- $x>3$：$f>0$；
- $f(1)=f(2)=f(3)=0$。

逐点判断：

- $x=1$：左邻域内 $f(x)>0=f(1)$，故 $f(1)$ 不是极大值；右邻域内 $f(x)<0=f(1)$，故 $f(1)$ 不是极小值。$x=1$ 非极值点（奇重根穿轴）。
- $x=2$：在 2 的充分小邻域内（不触及 $1,3$），$f(x)<0=f(2)$，故 $x=2$ 是极大值点，极大值 $f(2)=0$。
- $x=3$：左邻域内 $f(x)<0=f(3)$，故 $f(3)$ 不是极小值；右邻域内 $f(x)>0=f(3)$，故 $f(3)$ 不是极大值。$x=3$ 非极值点（奇重根穿轴）。

内部极值点：在 $(1,2)$ 上 f 连续，$f(1)=f(2)=0$，内部 $f<0$，由最值定理 f 在 $(1,2)$ 内某点取到负的极小值；同理 $(2,3)$ 内也有一个极小值点。故 f 共有 3 个极值点：$x=2$（极大）及 $(1,2)$、$(2,3)$ 内各一个极小值点。

对照选项，只有 **B** 正确。

【易错点】

1. 误以为"$f'(x_0)=0$ 的点都是极值点"，或"奇重根处也有极值"——判断极值唯一可靠的标准是 f' 变号（或定义）；
2. 漏掉 $(1,2)$、$(2,3)$ 内部的极值点，误选 D。

【方法总结】多项式乘积形式的函数：偶重根 $\Rightarrow$ 该点是极值点（极值为 0，两侧同号：正号则极小、负号则极大）；奇重根 $\Rightarrow$ 非极值点（穿轴）。相邻两个零点之间若函数不变号且非恒零，内部必至少有一个极值点（最值定理 + 费马引理）。

例 **2.10**（经典真题）

【题目】求曲线 $y=\ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的曲率 K 与曲率半径 R。

【分析】直接套公式 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$，先算出该点的 y'、y''。

【详解】

$$y'=\frac{1}{x},\qquad y''=-\frac{1}{x^2}.$$

在 $x=1$ 处：$y'(1)=1$，$y''(1)=-1$。代入曲率公式：

$$K=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}\right|_{x=1}=\frac{|-1|}{(1+1^2)^{3/2}}=\frac{1}{2^{3/2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

曲率半径

$$R=\frac{1}{K}=2\sqrt{2}.$$

【易错点】

1. 分母写成 $(1+y'^2)^{1/2}$ 或漏掉绝对值；

2. $2^{3/2}$ 化简出错：$2^{3/2}=2\sqrt{2}$，故 $K=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，有理化时分母分子同乘 $\sqrt{2}$。

【方法总结】曲率题是纯公式题，务必记准 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$；参数方程曲线用 $K=\dfrac{|x'y''-y'x''|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}$；圆 $x^2+y^2=r^2$ 上任一点曲率恒为 $\dfrac{1}{r}$，可作结果合理性检验（圆的曲率半径等于半径）。

第3章 一元函数积分学

一、考情分析

一元函数积分学与微分学互为逆运算，命题量与之平分秋色，且是后续章节（二重三重积分、曲线曲面积分、级数、微分方程）的计算基础：

1. 地位：积分计算能力贯穿数一全卷，定积分的对称性化简、变限积分求导是每年必考点；反常积分敛散性判别常与级数敛散性结合命题；定积分的几何应用（面积、旋转体体积、弧长）是解答题的稳定输出点。
2. 常见题型：
   - 选择题：反常积分敛散性判别、变限积分函数性态（奇偶性、极值点个数）、积分大小比较；
   - 填空题：不定积分与定积分计算、变限积分求导、弧长与旋转体体积；
   - 解答题：定积分的几何应用综合题、含变限积分的极限或证明题、积分不等式证明。
3. 分值占比：直接命题约 20～30 分，间接支撑二重积分、曲线曲面积分、级数、微分方程等约 30 分以上的计算。
4. 命题趋势：近年偏爱"对称性 + 换元"综合的定积分计算（如区间再现公式）；变限积分与极限、极值、零点个数结合出小题；反常积分常要求"既判敛散又求值"或与比较判别法结合估计参数范围；几何应用中旋转体体积（尤其绕 y 轴、柱壳法）与平面图形面积联动命题频繁。

二、知识点精讲

1. 不定积分的概念与性质

原函数存在定理：连续函数必有原函数（变限积分即为其一）。原函数不唯一，任意两个原函数相差一个常数。

基本性质：$\left[\int f(x)\,\mathrm{d}x\right]' = f(x)$，$\int f'(x)\,\mathrm{d}x = f(x) + C$。

基本积分表（必须全部默写无误）：

$$\int k\,\mathrm{d}x = kx + C, \qquad \int x^{\mu}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C\ (\mu \neq -1), \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C,$$
$$\int a^{x}\,\mathrm{d}x = \frac{a^{x}}{\ln a} + C, \qquad \int e^{x}\,\mathrm{d}x = e^{x} + C,$$
$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \qquad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C,$$
$$\int \sec^{2} x\,\mathrm{d}x = \tan x + C, \qquad \int \csc^{2} x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C,$$
$$\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x = \sec x + C, \qquad \int \csc x\cot x\,\mathrm{d}x = -\csc x + C,$$
$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C, \qquad \int \cot x\,\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C,$$
$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C, \qquad \int \csc x\,\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^{2}} = \arctan x + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{a^{2}+x^{2}} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^{2}}} = \arcsin x + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^{2}-x^{2}}} = \arcsin\frac{x}{a} + C,$$
$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^{2}-a^{2}} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^{2}\pm a^{2}}} = \ln\left|x + \sqrt{x^{2}\pm a^{2}}\right| + C,$$
$$\int \sqrt{a^{2}-x^{2}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2}\sqrt{a^{2}-x^{2}} + \frac{a^{2}}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C.$$

2. 三大积分方法

第一类换元（凑微分）：$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u$（$u=\varphi(x)$）。常用凑微分：

$$x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}(x^{2}), \quad \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\,\mathrm{d}\sqrt{x}, \quad \frac{\mathrm{d}x}{x} = \mathrm{d}\ln x, \quad e^{x}\mathrm{d}x = \mathrm{d}e^{x}, \quad \frac{\mathrm{d}x}{1+x^{2}} = \mathrm{d}\arctan x, \quad \sin x\,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}\cos x, \quad \sec^{2}x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}\tan x.$$

第二类换元：$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int f[\psi(t)]\psi'(t)\,\mathrm{d}t$（$x=\psi(t)$ 单调可导、$\psi' \neq 0$）。

- 三角代换（去根号）：$\sqrt{a^{2}-x^{2}} \Rightarrow x = a\sin t$；$\sqrt{a^{2}+x^{2}} \Rightarrow x = a\tan t$；$\sqrt{x^{2}-a^{2}} \Rightarrow x = a\sec t$；
- 根式代换：被积函数含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 或多个根式时，令 t 等于根式（多个根式时取指数的最小公倍数次根）；
- 倒代换：分母次数比分子高很多时，令 $x = \frac{1}{t}$。

分部积分：$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$。选 u 的优先级口诀"反对幂指三"（反三角、对数、幂、指数、三角，排前者作 u，排后者凑进 $\mathrm{d}v$）。三类必会循环/递推积分：

$$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x, \qquad \int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x, \qquad \int \sec^{3}x\,\mathrm{d}x,$$

两次分部后移项解出（"循环法"）。

有理函数积分：$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{d}x$ 先做多项式除法（假分式化真分式），再拆部分分式：

$$\frac{A}{(x-a)^k}, \qquad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^k}\ (p^2-4q<0),$$

逐项积分。三角有理式可用万能代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$：

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

3. 定积分的概念、性质与计算

定义：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$（$\lambda$ 为最大小区间长）。可积的充分条件：连续，或有界且只有有限个间断点。

基本性质：

- 区间可加性：$\int_a^b=\int_a^c+\int_c^b$（对任意 c，含 c 在区间外，按约定 $\int_a^b=-\int_b^a$ 理解）；
- 保号性与估值定理：$f\ge 0\Rightarrow\int_a^b f\ge 0$；$m(b-a)\le\int_a^b f\,\mathrm{d}x\le M(b-a)$（$m,M$ 为最值）；
- 积分中值定理：$f\in C[a,b]$，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $\int_a^b f\,\mathrm{d}x=f(\xi)(b-a)$；推广形式：$f\in C[a,b]$，$g$ 可积且不变号，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $\int_a^b fg\,\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g\,\mathrm{d}x$；
- 奇偶对称性（区间关于原点对称）：$\displaystyle\int_{-a}^{a} f\,\mathrm{d}x=\begin{cases}2\int_0^a f\,\mathrm{d}x, & f\text{为偶函数},\\ 0, & f\text{为奇函数};\end{cases}$
- 周期性：f 以 T 为周期，则 $\int_a^{a+T} f\,\mathrm{d}x=\int_0^T f\,\mathrm{d}x$，$\int_0^{nT} f\,\mathrm{d}x=n\int_0^T f\,\mathrm{d}x$；
- 区间再现公式：$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$；特别地 $\int_0^\pi xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)\,\mathrm{d}x$；
- 华里士（**Wallis**）点火公式：

$$\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n\text{为正偶数},\\ [8pt]\dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n\text{为大于1的奇数};\end{cases}\qquad \int_0^{\pi}\sin^n x\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x\ (n\in\mathbb{N}^+).$$

牛顿–莱布尼茨公式：$f\in C[a,b]$，$F'=f$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)\overset{\text{记}}{=}F(x)\Big|_a^b$。

定积分换元必换限；分部积分 $\int_a^b u\,\mathrm{d}v=uv\big|_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u$。

4. 变限积分函数

设 f 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\Phi(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上连续；若 f 在 x_0 处连续，则 Φ 在 x_0 可导且 $\Phi'(x_0)=f(x_0)$。

复合限求导公式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t=f[\varphi(x)]\varphi'(x)-f[\psi(x)]\psi'(x).$$

若被积函数同时含 x 与 t，如 $F(x)=\int_a^x g(x,t)\,\mathrm{d}t$，不能直接套公式，需先变形（把 $g(x,t)$ 拆成 $g_1(x)g_2(t)$ 提出、或换元 $u=x-t$ 等把 x 从被积函数中剥离）再求导。

奇偶性：f 为奇函数 $\Rightarrow \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为偶函数；f 为偶函数 $\Rightarrow \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为奇函数。

5. 反常积分

无穷限反常积分：$\int_a^{+\infty} f\,\mathrm{d}x=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f\,\mathrm{d}x$，极限存在则收敛，否则发散。

瑕积分（无界函数）：$x=c$ 为瑕点时 $\int_a^b f\,\mathrm{d}x=\lim\limits_{\varepsilon\to0+}\int_a^{c-\varepsilon} f\,\mathrm{d}x+\lim\limits_{\varepsilon'\to0+}\int_{c+\varepsilon'}^b f\,\mathrm{d}x$，两侧极限须分别存在。

两个基准 p-积分（必须烂熟）：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1;\end{cases}\qquad\qquad \int_0^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$$

记忆口诀："无穷远处要够陡（$p>1$），瑕点附近要够平（$p<1$）"。

敛散性判别：

- 比较判别法及其极限形式：$x\to+\infty$ 时 $f\sim\dfrac{C}{x^p}$，则 $\int_1^{+\infty} f$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 同敛散（$C\neq0$）；瑕点附近同理；
- 常用参照结论：$\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p(\ln x)^q}$ 当 $p>1$ 时收敛、$p<1$ 时发散、$p=1$ 时看 q（$q>1$ 收敛，$q\le1$ 发散）；$\int_0^{+\infty}x^n e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\dfrac{n!}{\lambda^{n+1}}$（$\lambda>0$）收敛；$\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}$；
- 绝对收敛与条件收敛：$\int_a^{+\infty}|f|$ 收敛 $\Rightarrow\int_a^{+\infty}f$ 收敛；反之不然（如 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 条件收敛）。

6. 定积分的几何应用

平面图形面积：

- 直角坐标：$A=\int_a^b[\text{上曲线}-\text{下曲线}]\,\mathrm{d}x$ 或按 y 为参数 $\int[\text{右}-\text{左}]\,\mathrm{d}y$（左右型往往更简）；
- 参数方程曲线与极坐标：$A=\dfrac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。

旋转体体积（区域由 $y=f(x)\ge0$，$x\in[a,b]$ 与 x 轴围成）：

- 绕 x 轴（圆盘/圆环法）：$V_x=\pi\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$；两曲线夹域绕 x 轴：$V_x=\pi\int_a^b[f_2^2-f_1^2]\,\mathrm{d}x$；
- 绕 y 轴（柱壳法，数一重点）：$V_y=2\pi\int_a^b xf(x)\,\mathrm{d}x$（$0\le a<b$）。

平面曲线弧长（数一要求）：

- 直角坐标：$s=\int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$；
- 参数方程 $x=\varphi(t),y=\psi(t)$：$s=\int_\alpha^\beta \sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t$；
- 极坐标 $r=r(\theta)$：$s=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta$。

旋转曲面面积（数一要求）：$y=f(x)\geq 0$ 绕 x 轴旋转一周所得曲面

$$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'^2(x)}\,\mathrm{d}x=2\pi\int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

平行截面面积已知的立体体积：$V=\int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$。

7. 定积分证明题常用工具

1. 变限积分函数作为辅助函数（如证 $\int_a^b f=0$ 型结论时构造 $F(x)=\int_a^x f$）；
2. 积分中值定理（把 $\int fg$ 化为 $f(\xi)\int g$）；
3. 牛顿–莱布尼茨 + 拉格朗日中值定理（$f(b)-f(a)=\int_a^b f'$）；
4. 柯西–施瓦茨不等式：$\left(\int_a^b fg\right)^2\leq\int_a^b f^2\cdot\int_a^b g^2$；
5. 积分保号性证不等式：被积函数非负则积分非负。

三、解题技巧总结

1. 不定积分"看结构选方法"：见复合嵌套想凑微分，见根式想三角/根式代换，见两不同类函数乘积（幂×指、幂×对、幂×反三角）想分部，见真分式想部分分式，见三角有理式想万能代换或对称性技巧。
2. 凑微分的先行指标：$\frac{1}{x}$ 伴随 $\ln x$、x 伴随 x^2、$\cos x$ 伴随 $\sin x$、e^x 伴随 e^x 的函数——"谁的导数在旁边，谁就是新变量"。
3. 分部积分的循环法：$e^x\sin x$、$\sec^3 x$ 型两次分部后原积分重现，移项解方程；两次分部必须"同向"（都按同一顺序选 $u,\mathrm{d}v$），否则白算。
4. 定积分计算的对称性优先级：区间对称先查奇偶性砍掉一半；被积函数含 $f(\sin x)$ 于 $[0,\pi]$ 上用区间再现消去 x 因子；含周期函数用周期平移。对称性永远排在实际计算之前。
5. 变限积分求导前先看被积函数是否含 x：含则先剥离（拆乘积提出、换元 $u=x\pm t$、或拆成 $\int_a^x=\int_a^c+\int_c^x$），剥离干净再套复合限公式。
6. 反常积分判敛散先找"病点"：无穷限与瑕点分开处理，一段积分若同时含两类病点必须拆开分别判别；判别用等价无穷小/无穷大找 p，"$x\to\infty$ 比 $p>1$，$x\to$ 瑕点比 $p<1$"。
7. 面积计算选积分变量：曲线左右关系简单（如 $x=y^2$ 与 $x=y+2$）时以 y 为积分变量，一个积分搞定；否则以 x 为变量需分段。交点先求全。
8. 旋转体体积三选一：绕 x 轴用圆盘法 $V=\pi\int y^2\mathrm{d}x$；绕 y 轴优先柱壳法 $V=2\pi\int xy\,\mathrm{d}x$（避免反解 $x=x(y)$ 与分段）；两曲线夹域绕 x 轴用圆环法 $\pi\int(y_2^2-y_1^2)\mathrm{d}x$（切记是"平方差"不是"差的平方"）。

9. 弧长与旋转曲面面积的公共核心是弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$：$s=\int \mathrm{d}s$，$S=2\pi\int y\,\mathrm{d}s$，参数形式统一处理最不易错。
10. 积分结果的回代检验：不定积分算完立即求导验证是否回到被积函数；含根式代换的题目回代最容易出错（t 与 x 的关系画直角三角形辅助回代）。

四、典型真题超详解

例 **3.1**（经典真题）

【题目】求不定积分 $\displaystyle\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$。

【分析】被积函数是"幂指×有理式"。直接分部会遇到 $\int e^x\cdot(\text{更复杂的有理式})$ 的死胡同。关键技巧是拆分子凑出分母的导数结构：$x=(1+x)-1$，于是

$$\frac{x}{(1+x)^2}=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2},$$

第二项恰是 $\left(\dfrac{1}{1+x}\right)'$ 的相反数，可用"反向分部"（把 $\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}$ 凑成 $\mathrm{d}\left(-\dfrac{1}{1+x}\right)$）。

【详解】拆分子：$x=(1+x)-1$，故

$$\frac{xe^x}{(1+x)^2}=e^x\left[\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(1+x)^2}\right],$$

$$\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{1+x}\,\mathrm{d}x-\int\frac{e^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

对第二个积分分部：注意 $\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{1+x}\right)=-\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x)^2}$，故

$$\int\frac{e^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=-\int e^x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+x}\right)=-\left[\frac{e^x}{1+x}-\int\frac{1}{1+x}\cdot e^x\,\mathrm{d}x\right]=-\frac{e^x}{1+x}+\int\frac{e^x}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

代回原式，两个"积不出"的 $\displaystyle\int\frac{e^x}{1+x}\mathrm{d}x$ 恰好相消：

$$\int\frac{xe^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{e^x}{1+x}\,\mathrm{d}x-\left[-\frac{e^x}{1+x}+\int\frac{e^x}{1+x}\,\mathrm{d}x\right]=\frac{e^x}{1+x}+C.$$

检验：$\left(\dfrac{e^x}{1+x}\right)'=\dfrac{e^x(1+x)-e^x}{(1+x)^2}=\dfrac{xe^x}{(1+x)^2}$ √。

【易错点】

1. 分部时 $u,\mathrm{d}v$ 选反方向（如 $u=xe^x$），越积越繁；
2. 相消后忘记写 $+C$。

【方法总结】形如 $\displaystyle\int e^x\left[g(x)+g'(x)\right]\mathrm{d}x=e^xg(x)+C$ 是本题的本质（这里 $g=\frac{1}{1+x}$，$g'=-\frac{1}{(1+x)^2}$，$g+g'=\frac{x}{(1+x)^2}$）。遇到"e^x × 有理式"先检查被积函数是否具 $g+g'$ 结构；"积不出的项成对相消"是分部的合法结局，不必恐慌。

例 **3.2**（经典真题）

【题目】求不定积分 $\int \sqrt{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x$。

【分析】被积函数含根式 $\sqrt{1+e^{2x}}$，根号内是指数复合，无三角代换可用，最直接的策略是令 t 等于整个根式，把根式有理化后再拆有理函数。

【详解】令 $t=\sqrt{1+e^{2x}}$（$t>1$），则 $t^2=1+e^{2x}$，$e^{2x}=t^2-1$，两边取对数 $2x=\ln(t^2-1)$，

$$x=\frac{1}{2}\ln(t^2-1),\qquad \mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{t^2-1}\,\mathrm{d}t=\frac{t}{t^2-1}\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$\int\sqrt{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x=\int t\cdot\frac{t}{t^2-1}\,\mathrm{d}t=\int\frac{t^2}{t^2-1}\,\mathrm{d}t.$$

被积假分式先化"整式+真分式"：

$$\frac{t^2}{t^2-1}=1+\frac{1}{t^2-1},$$

$$\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t=t+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C.$$

回代 $t=\sqrt{1+e^{2x}}$（注意 $t>1$，绝对值可去）：

$$\int\sqrt{1+e^{2x}}\,\mathrm{d}x=\sqrt{1+e^{2x}}+\frac{1}{2}\ln\frac{\sqrt{1+e^{2x}}-1}{\sqrt{1+e^{2x}}+1}+C.$$

【易错点】

1. 求 $\mathrm{d}x$ 时由 $2x=\ln(t^2-1)$ 微分出错：应为 $\mathrm{d}x=\dfrac{t}{t^2-1}\mathrm{d}t$，漏掉系数 2 是高频失误；
2. $\int\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2-1}$ 记错公式，正确为 $\dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{t-1}{t+1}\right|+C$（分母因式 $(t-1)(t+1)$，拆项后是"小减小"）；
3. 忘回代或回代时符号处理不当。

【方法总结】含 $\sqrt{a^2+e^{2x}}$、$\sqrt{e^{2x}-a^2}$ 型：令 $t=$ 根式整体，化为有理函数积分；也可令 $e^x=a\tan t$（三角代换思路）。回代阶段画"t—e^x"直角三角形能大幅降低出错率。

例 **3.3**（经典真题）

【题目】求不定积分 $\int e^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$。

【分析】指数里套根式，先换元去根号（令 $t=\sqrt{x}$），化为"幂×指"结构后分部积分。

【详解】令 $t=\sqrt{x}$（$t\geq 0$），则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$：

$$\int e^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=\int e^t\cdot 2t\,\mathrm{d}t=2\int te^t\,\mathrm{d}t.$$

分部积分（$u=t$，$\mathrm{d}v=e^t\mathrm{d}t$，符合"反对幂指三"中幂先于指）：

$$2\int t\,\mathrm{d}(e^t)=2\left[te^t-\int e^t\,\mathrm{d}t\right]=2\left[te^t-e^t\right]+C=2(t-1)e^t+C.$$

回代 $t=\sqrt{x}$：

$$\int e^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}+C.$$

检验：$\left[2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}\right]'=2\left[\dfrac{1}{2\sqrt{x}}e^{\sqrt{x}}+(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\right]=\dfrac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\left[1+\sqrt{x}-1\right]=e^{\sqrt{x}}$ √。

【易错点】

1. 换元后漏乘 $\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$ 中的 $2t$；
2. 回代时把 e^t 写成 e^x。

【方法总结】"根式在指数/对数/三角内部"一律先令 $t=$ 根式化为基本类型；换元—分部—回代—求导检验四步闭环。

例 **3.4**（经典真题）

【题目】计算定积分 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。

【分析】被积函数含因子 x，其余部分是 $\sin x$ 的函数，区间是 $[0,\pi]$——这是区间再现公式的标准应用场景：令 $x=\pi-t$ 后 $\sin(\pi-t)=\sin t$、$\cos^2(\pi-t)=\cos^2 t$ 均不变，x 因子变成 $\pi-t$，与原积分联立即可消去 x。

【详解】记 $\displaystyle I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。令 $x=\pi-t$，则 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，限从 $0\to\pi$ 变为 $\pi\to 0$：

$$I=\int_{\pi}^{0}\frac{(\pi-t)\sin(\pi-t)}{1+\cos^2(\pi-t)}(-\mathrm{d}t)=\int_0^{\pi}\frac{(\pi-t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t-I.$$

移项得

$$2I=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

计算右端积分：令 $u=\cos x$，$\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$，$x:0\to\pi\Rightarrow u:1\to-1$：

$$\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_1^{-1}\frac{-\mathrm{d}u}{1+u^2}=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\arctan u\Big|_{-1}^{1}=\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

故 $2I=\pi\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi^2}{2}$，即

$$I=\frac{\pi^2}{4}.$$

【易错点】

1. 换元后忘记交换积分限或漏掉负号（两处负号抵消：$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$ 与上下限倒转）；

2. 得到 $I=\pi\cdot\frac{\pi}{2}-I$ 后忘记 I 在两边都出现，应移项解出而不是直接代入。

【方法总结】区间再现公式 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$ 的两大用途：① 消去 $[0,\pi]$ 上 $xf(\sin x)$ 型的 x 因子（结论 $\int_0^\pi xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x$）；② 与奇偶性配合处理 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$、$[0,1]$ 等对称或半对称区间。

例 **3.5**（经典真题）

【题目】（1）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t}{x^3}$；（2）设 $F(x)=\int_0^x(t-1)(t-2)\,\mathrm{d}t$，求 $F(x)$ 的极值点与极值。

【分析】（1）$\frac{0}{0}$ 型，变限积分求导 + 等价无穷小（或洛必达）即可；（2）变限积分求导得 $F'(x)=(x-1)(x-2)$，用第一充分条件看 F' 变号。

【详解】（1）洛必达法则（分子为变限积分，其导数由变限积分求导公式给出）：

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x(e^{t^2}-1)\,\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}.$$

当 $x\to0$ 时 $e^{x^2}-1\sim x^2$（乘除因子可替换），故

$$\lim_{x\to0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

（2）被积函数 $(t-1)(t-2)$ 连续，故

$$F'(x)=(x-1)(x-2).$$

令 $F'(x)=0$ 得 $x=1$ 与 $x=2$。F' 的符号：

- $x<1$：$(-)(-)=+$，F 增；
- $1<x<2$：$(+)(-)=-$，F 减；
- $x>2$：$(+)(+)=+$，F 增。

故 $x=1$ 处 F' 由正变负，$x=1$ 为极大值点；$x=2$ 处 F' 由负变正，$x=2$ 为极小值点。计算极值：

$$F(x)=\int_0^x(t^2-3t+2)\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+2x,$$

$$F(1)=\frac{1}{3}-\frac{3}{2}+2=\frac{2-9+12}{6}=\frac{5}{6}\ (\text{极大值}),$$

$$F(2)=\frac{8}{3}-6+4=\frac{8-18+12}{3}=\frac{2}{3}\ (\text{极小值}).$$

【易错点】

1.（1）中把分子导数写成 $e^{x^2}-1$ 后又对其用等价 $e^{x^2}-1\sim x$（错，应为 $\sim x^2$，指数整体是 x^2）；

2.（2）中误用"$F'=0$ 的点都是极值点"而不检验变号，或把 $F(1),F(2)$ 的定积分计算通分出错（$\frac{5}{6}>\frac{2}{3}$，极大值大于极小值完全正常，勿因此怀疑自己）。

【方法总结】变限积分是构造辅助函数的天然材料：求导即得被积函数（复合限乘内导数）。"变限积分函数的极值/零点/单调性"类小题，第一步永远是写出 $F'(x)$，转化为导函数性态问题。

例 **3.6**（经典真题）

【题目】计算下列反常积分（判敛散并求值）：（1）$\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}$；（2）$\displaystyle\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x$。

【分析】（1）无穷限反常积分，被积函数是有理式，拆部分分式后积分；（2）$x=0$ 是瑕点（$\ln x\to-\infty$），用分部积分，瑕端取极限处理。

【详解】（**1**） 拆项：

$$\frac{1}{x(1+x^2)}=\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}$$

（验证：$\dfrac{1+x^2-x^2}{x(1+x^2)}=\dfrac{1}{x(1+x^2)}$ √）。于是

$$\int\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\ln x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)=\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

故

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\Big|_1^b=\lim_{b\to+\infty}\ln\frac{b}{\sqrt{1+b^2}}-\ln\frac{1}{\sqrt{2}}=\ln 1+\frac{1}{2}\ln 2=\frac{\ln 2}{2}.$$

被积函数在 $[1,+\infty)$ 上满足 $0<\dfrac{1}{x(1+x^2)}<\dfrac{1}{x^3}$，而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^3}$ 收敛（$p=3>1$），由比较判别法知积分收敛，上述极限计算有效。

（**2**） $x=0$ 为瑕点。分部积分：

$$\int\ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-\int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=x\ln x-x+C.$$

故

$$\int_0^1\ln x\,\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to0^+}\left[x\ln x-x\right]_\varepsilon^1=(0-1)-\lim_{\varepsilon\to0^+}(\varepsilon\ln\varepsilon-\varepsilon).$$

由基本极限 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\varepsilon\ln\varepsilon=0$（$0\cdot\infty$ 型，化为 $\dfrac{\ln\varepsilon}{1/\varepsilon}$ 洛必达即得），上式 $=-1-0=-1$。积分收敛，值为 -1。

【易错点】

1.（1）中拆项后写成 $\ln x-\ln(1+x^2)$，漏掉 $\int\dfrac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的系数 $\frac{1}{2}$；上限处极限应合并成 $\ln\dfrac{b}{\sqrt{1+b^2}}\to\ln 1=0$ 再算，分开算两个 $\ln$ 会得到 $\infty-\infty$ 型而无法处理；

2.（2）中忘记 $x=0$ 是瑕点而直接牛顿–莱布尼茨代入，或不知道 $\lim\limits_{x\to 0+} x\ln x=0$ 这一基本极限。

【方法总结】反常积分"先判后算"：无穷限型找比较对象 $\frac{1}{x^p}$（$x\to+\infty$ 时看衰减速度），瑕积分看瑕点附近与 $\frac{1}{(x-c)^p}$（$p<1$ 收敛）的比较；计算端一律把瑕端/无穷端写成显式极限，极限不存在则宣告发散。

例 3.7（经典真题）

【题目】讨论反常积分 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}$ 的敛散性；收敛时求其值。

【分析】换元 $u=\ln x$ 可把积分化为标准的 p-积分 $\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^p}$，敛散性立判；$p=1$ 与 $p\neq 1$ 的原函数形式不同，须分类。

【详解】令 $u=\ln x$，$\mathrm{d}u=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，$x:2\to+\infty\Rightarrow u:\ln 2\to+\infty$：

$$\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}=\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^p}.$$

由 p-积分判别法（$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^p}$ 当且仅当 $p>1$ 收敛，下限换成 $\ln 2>0$ 不改变敛散性）：

- $p>1$：收敛。此时

$$\int_{\ln 2}^{+\infty}u^{-p}\,\mathrm{d}u=\left[\frac{u^{1-p}}{1-p}\right]_{\ln 2}^{+\infty}=0-\frac{(\ln 2)^{1-p}}{1-p}=\frac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}=\frac{1}{(p-1)(\ln 2)^{p-1}}.$$

- $p=1$：发散。$\displaystyle\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln u\Big|_{\ln 2}^{+\infty}=+\infty$。
- $p<1$：发散。$u^{1-p}\to+\infty$（$1-p>0$），极限不存在。

综上：$p>1$ 时积分收敛，值为 $\dfrac{1}{(p-1)(\ln 2)^{p-1}}$；$p\le 1$ 时发散。

【易错点】

1. 只讨论 $p\neq 1$ 而漏掉 $p=1$ 的对数情形；
2. $p<1$ 时误以为 u^{1-p} 有有限极限；
3. 换元后忘记换积分限（$\ln 2$ 而非 2）。

【方法总结】"$\dfrac{1}{x(\ln x)^p}$ 型"与"$\dfrac{1}{x^p}$ 型"是无穷限反常积分的两大基准，前者经 $u=\ln x$ 化为后者，敛散性同为"$p>1$ 收敛"。选择题中出现 $\int_2^{+\infty}$、$\int_e^{+\infty}$ 且被积函数含 $\ln x$ 的幂时，几乎必考此判别。

例 3.8（经典真题）

【题目】求由抛物线 $y=x^2$ 与 $y^2=x$ 所围平面图形的面积 A。

【分析】先求交点：$y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$（$y^2=x$ 在上半平面的支）联立，$x^2=\sqrt{x}\Rightarrow x^4=x\Rightarrow x(x^3-1)=0$，交点 $(0,0)$、$(1,1)$。在 $(0,1)$ 内比较上下：取 $x=\frac{1}{4}$，$\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}>\frac{1}{16}$，故 $y=\sqrt{x}$ 在上、$y=x^2$ 在下。以 x 为积分变量一个积分完成。

【详解】

$$A=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{2}{3}x^{3/2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$$

（若以 y 为积分变量：$A=\int_0^1(\sqrt{y}-y^2)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}$，由对称性结果相同——两曲线恰为反函数，区域关于 $y=x$ 对称。）

【易错点】

1. 把 $y^2=x$ 当成完整函数 $y=\sqrt{x}$ 时忘记其下半支 $y=-\sqrt{x}$ 与 $y=x^2$ 只在原点相交，围成区域的仅是上半支；
2. 上下曲线判断反了导致面积为负（面积取"上−下"，若积出负值立即检查）。

【方法总结】平面面积三步：求全部交点 → 在每段子区间确定上下（或左右）关系 → 分段积分相加。曲线关于 $y=x$ 互为反函数时，可借对称性减半计算量。

例 **3.9**（经典真题）

【题目】设平面区域 D 由 $y=x^2$ 与 $y^2=x$（$x\geq 0$ 支）围成。（1）求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积 V_x；（2）求 D 绕 y 轴旋转一周所得体积 V_y。

【分析】（1）绕 x 轴用圆环（垫圈）法：外半径 $\sqrt{x}$、内半径 x^2，切记体积元是"平方差"。（2）绕 y 轴用柱壳法最简：壳半径 x、壳高 $\sqrt{x}-x^2$，避免反解曲线。

【详解】 **（1）** 交点 $x=0,1$。在 $[0,1]$ 上 $\sqrt{x}\geq x^2$，故

$$V_x=\pi\int_0^1\left[(\sqrt{x})^2-(x^2)^2\right]\mathrm{d}x=\pi\int_0^1(x-x^4)\,\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)=\frac{3\pi}{10}.$$

（2）柱壳法：在 x 处取宽 $\mathrm{d}x$ 的竖条，绕 y 轴旋转成半径 x、高 $\sqrt{x}-x^2$、厚 $\mathrm{d}x$ 的圆柱壳，体积元 $2\pi x(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x$：

$$V_y=2\pi\int_0^1 x(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1\left(x^{3/2}-x^3\right)\mathrm{d}x=2\pi\left[\frac{2}{5}x^{5/2}-\frac{x^4}{4}\right]_0^1=2\pi\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{4}\right)=2\pi\cdot\frac{3}{20}=\frac{3\pi}{10}.$$

（本例 $V_x=V_y$ 并非巧合：区域关于 $y=x$ 对称，绕两轴旋转的立体互为镜像。）

【易错点】

1. 圆环法写成 $\pi\int(\sqrt{x}-x^2)^2\mathrm{d}x$（"差的平方"）——旋转体挖空后是 R^2-r^2，不是 $(R-r)^2$；
2. 柱壳法漏掉 2π 或壳半径误用 $\sqrt{x}$；
3. 用"对 y 积分的圆盘法"做第（2）问时需把两条曲线反解为 $x=\sqrt{y}$ 与 $x=y^2$，$V_y=\pi\int_0^1[(\sqrt{y})^2-(y^2)^2]\mathrm{d}y$，同样得 $\frac{3\pi}{10}$，两法应互相验证。

【方法总结】绕 x 轴 → 圆盘/圆环法 $\pi\int(y_{外}^2-y_{内}^2)\mathrm{d}x$；绕 y 轴 → 优先柱壳法 $2\pi\int x\,y(x)\,\mathrm{d}x$（曲线无需反解）；若曲线本身以 y 为自变量更简单，则改用以 y 为积分变量的圆盘法。

例 **3.10**（经典真题）

【题目】求悬链线 $y=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}$（$0\le x\le 1$）的弧长。

【分析】弧长公式 $s=\displaystyle\int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。本题的精妙之处在于 $1+y'^2$ 恰好是完全平方（cosh 型恒等式），根号可精确去掉。

【详解】

$$y'=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}.$$

计算

$$1+y'^2=1+\frac{(e^{x}-e^{-x})^2}{4}=\frac{4+e^{2x}-2+e^{-2x}}{4}=\frac{e^{2x}+2+e^{-2x}}{4}=\frac{(e^{x}+e^{-x})^2}{4}=\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^2.$$

因 $\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}>0$，故 $\sqrt{1+y'^2}=\dfrac{e^{x}+e^{-x}}{2}=y$。于是

$$s=\int_0^1 \frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[e^{x}-e^{-x}\right]_0^1=\frac{1}{2}\left[(e-e^{-1})-0\right]=\frac{e-e^{-1}}{2}=\frac{e^{2}-1}{2e}.$$

【易错点】

1. 展开 $(e^{x}-e^{-x})^2$ 时把中间项写成 $+2$（应为 -2，即 $e^{2x}-2+e^{-2x}$）；
2. 开根号 $\sqrt{\left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^2}$ 时不加讨论——本题因表达式恒正可直接去绝对值，但一般情形须写 $|\cdot|$ 并分段。

【方法总结】弧长题的核心是化简 $\sqrt{1+y'^2}$：命题人几乎总是把被积式配成完全平方（$y=\cosh x$、$y=\ln\cos x$、摆线、星形线等经典曲线皆如此）。先算 $1+y'^2$ 并尝试配方，再积分；参数曲线用 $s=\int\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$，极坐标用 $s=\int\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。

> 全书上册完 | 后续章节（多元微分学、重积分、曲线曲面积分、无穷级数、常微分方程）见《高等数学精讲讲义（下）》

高等数学精讲讲义（中）

> 适用范围：全国硕士研究生招生考试 数学（一） 本册内容：第 4 章 向量代数与空间解析几何 · 第 5 章 多元函数微分学 · 第 6 章 重积分 使用说明：先通读"考情分析"把握方向，再精研"知识点精讲"，做题前务必先看"解题技巧总结"，最后逐题吃透"典型真题超详解"，每道例题先自己动笔，再对照详解查漏。

第4章 向量代数与空间解析几何

一、考情分析

1. 本章在数学一中的地位

向量代数与空间解析几何是数学一特有的内容（数学二不考，数学三大部分不考），它是多元函数微分学几何应用（切平面、法线、方向导数）与重积分（空间区域描述、投影、曲面）的工具性基础。本章单独命题时多以小题（选择题、填空题）形式出现，分值一般为 4～8 分；但其思想方法会渗透到多元微分学与重积分的大题中，间接分值远高于卷面直接分值。本章不学扎实，第 5、6 章的几何应用题和三重积分区域描述题将寸步难行。

2. 常见题型

- 向量的数量积、向量积、混合积运算及其几何应用（求夹角、面积、体积、判定垂直与平行）；
- 求平面方程（过三点、过直线且满足附加条件、平面束方法）；
- 求直线方程（过两点、过点且与平面垂直/平行、直线在平面上的投影直线）；
- 点到平面、点到直线的距离；对称点问题；异面直线间距离（偶考）；
- 平面与平面、直线与直线、直线与平面的位置关系与夹角；
- 旋转曲面方程的建立；柱面与二次曲面的识别；
- 空间曲线在坐标面上的投影曲线与投影柱面。

3. 大致分值与命题趋势

本章直接命题通常为 1 道小题（4 分）左右，或与多元微分、重积分结合命制综合大题（此时几何部分占步骤分 3～6 分）。命题趋势上，纯粹的"背公式"型题目减少，综合化、工具化趋势明显：如以空间解析几何为载体考查向量运算，或在二重、三重积分中以"求投影区域""求立体体积"的形式考查平面与曲面方程。复习时应把本章当作"工具章"来练：公式必须默写无误，典型构造（平面束、投影直线、旋转曲面）必须熟练掌握到条件反射的程度。

二、知识点精讲

4.1 向量及其线性运算

设 $\vec{a}=(a_1,a_2,a_3)$，$\vec{b}=(b_1,b_2,b_3)$。

（1）线性运算

$$\vec{a}\pm\vec{b}=(a_1\pm b_1,\ a_2\pm b_2,\ a_3\pm b_3),\qquad \lambda\vec{a}=(\lambda a_1,\lambda a_2,\lambda a_3).$$

向量的模：$|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$；单位化：$\vec{a}^{\circ}=\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$。

方向余弦：设 $\vec{a}$ 与 x,y,z 轴正向夹角为 α,β,γ，则

$$\cos\alpha=\frac{a1}{|\underset{\rightharpoonup}{a}|},\quad \cos\beta=\frac{a2}{|\underset{\rightharpoonup}{a}|},\quad \cos\gamma=\frac{a3}{|\underset{\rightharpoonup}{a}|},\qquad \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1.$$

$\underset{\rightharpoonup}{a}^{\circ}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 即与 $\underset{\rightharpoonup}{a}$ 同向的单位向量。

（2）数量积（点积、内积）

$$\underset{\rightharpoonup}{a}\cdot\underset{\rightharpoonup}{b}=|\underset{\rightharpoonup}{a}||\underset{\rightharpoonup}{b}|\cos\theta=a1b1+a2b2+a3b3,$$

其中 θ 为 $\underset{\rightharpoonup}{a},\underset{\rightharpoonup}{b}$ 的夹角，$\cos\theta=\dfrac{\underset{\rightharpoonup}{a}\cdot\underset{\rightharpoonup}{b}}{|\underset{\rightharpoonup}{a}||\underset{\rightharpoonup}{b}|}$。

几何应用：

- 判垂直：$\underset{\rightharpoonup}{a}\perp\underset{\rightharpoonup}{b}\Leftrightarrow\underset{\rightharpoonup}{a}\cdot\underset{\rightharpoonup}{b}=0$；
- 投影：$\underset{\rightharpoonup}{b}$ 在 $\underset{\rightharpoonup}{a}$ 方向上的投影 $\mathrm{Prj}_{\underset{\rightharpoonup}{a}}\underset{\rightharpoonup}{b}=\dfrac{\underset{\rightharpoonup}{a}\cdot\underset{\rightharpoonup}{b}}{|\underset{\rightharpoonup}{a}|}=|\underset{\rightharpoonup}{b}|\cos\theta$（注意可正可负）；
- 做功：$W=\underset{\rightharpoonup}{F}\cdot\underset{\rightharpoonup}{s}$。

（3）向量积（叉积、外积）

$$\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b}=\begin{vmatrix}\underset{\rightharpoonup}{i}&\underset{\rightharpoonup}{j}&\underset{\rightharpoonup}{k}\\a1&a2&a3\\b1&b2&b3\end{vmatrix}=(a2b3-a3b2,\ a3b1-a1b3,\ a1b2-a2b1).$$

性质：

- $|\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b}|=|\underset{\rightharpoonup}{a}||\underset{\rightharpoonup}{b}|\sin\theta$，方向同时垂直于 $\underset{\rightharpoonup}{a},\underset{\rightharpoonup}{b}$，且 $\underset{\rightharpoonup}{a},\underset{\rightharpoonup}{b},\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b}$ 成右手系；
- $\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b}=-(\underset{\rightharpoonup}{b}\times\underset{\rightharpoonup}{a})$（反交换律）；$\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{a}=\underset{\rightharpoonup}{0}$；$\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{0}=\underset{\rightharpoonup}{0}$；
- $\underset{\rightharpoonup}{a}\parallel\underset{\rightharpoonup}{b}\Leftrightarrow\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b}=\underset{\rightharpoonup}{0}\Leftrightarrow$ 对应坐标成比例；
- 几何意义：$|\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b}|$ 等于以 $\underset{\rightharpoonup}{a},\underset{\rightharpoonup}{b}$ 为邻边的平行四边形面积（三角形面积取其一半）。

（4）混合积

$$(\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b})\cdot\underset{\rightharpoonup}{c}=\begin{vmatrix}a1&a2&a3\\b1&b2&b3\\c1&c2&c3\end{vmatrix}.$$

几何意义：$|(\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b})\cdot\underset{\rightharpoonup}{c}|$ 为以 $\underset{\rightharpoonup}{a},\underset{\rightharpoonup}{b},\underset{\rightharpoonup}{c}$ 为棱的平行六面体体积；三向量共面 $\Leftrightarrow(\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b})\cdot\underset{\rightharpoonup}{c}=0$。轮换对称：$(\underset{\rightharpoonup}{a}\times\underset{\rightharpoonup}{b})\cdot\underset{\rightharpoonup}{c}=(\underset{\rightharpoonup}{b}\times\underset{\rightharpoonup}{c})\cdot\underset{\rightharpoonup}{a}=(\underset{\rightharpoonup}{c}\times\underset{\rightharpoonup}{a})\cdot\underset{\rightharpoonup}{b}$。

4.2 平面及其方程

（1）点法式：过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$、法向量 $\underset{\rightharpoonup}{n}=(A,B,C)$ 的平面：

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0.$$

（2）一般式：$Ax+By+Cz+D=0$，法向量 $\underset{\rightharpoonup}{n}=(A,B,C)$。

（3）三点式：过三点 M_1,M_2,M_3 的平面：

$$\begin{vmatrix} x-x1 & y-y1 & z-z1 \\ x2-x1 & y2-y1 & z2-z1 \\ x3-x1 & y3-y1 & z3-z1 \end{vmatrix} = 0.$$

（4）截距式：$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$（在三轴上截距分别为 a,b,c）。

（5）平面束：过直线 $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ 的所有平面构成平面束

$$\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0 \quad (\lambda^2+\mu^2 \neq 0),$$

单参数常用形式（不含第二个平面本身）：$(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$。

（6）两平面位置关系：法向量 $\underset{\sim}{n}1=(A_1,B_1,C_1)$，$\underset{\sim}{n}2=(A_2,B_2,C_2)$，

- 平行：$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$（且不重合）；垂直：$A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$；
- 夹角（取锐角或直角）：$\cos\theta=\frac{|\underset{\sim}{n}1\cdot\underset{\sim}{n}2|}{|\underset{\sim}{n}1||\underset{\sim}{n}2|}$。

（7）点到平面的距离：点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

4.3 空间直线及其方程

（1）对称式（标准式）：过点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$、方向向量 $\underset{\sim}{s}=(m,n,p)$：

$$\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}.$$

约定：某分母为零时，理解为对应分子为零（如 $m=0$ 表示 $x=x_0$）。

（2）参数式：$\begin{cases} x=x_0+mt \\ y=y_0+nt \\ z=z_0+pt \end{cases}$（$t$ 为参数）。参数式是求交点、距离、对称点问题的万能工具。

（3）一般式（两平面交线）：$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$，方向向量 $\underset{\sim}{s}=\underset{\sim}{n}1\times\underset{\sim}{n}2$。

（4）两点式：过 $M_1(x_1,y_1,z_1)$，$M_2(x_2,y_2,z_2)$ 的直线：$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$。

（5）位置关系与夹角：

- 两直线夹角：$\cos\theta=\frac{|\underset{\sim}{s}1\cdot\underset{\sim}{s}2|}{|\underset{\sim}{s}1||\underset{\sim}{s}2|}$；
- 直线与平面的夹角 φ（直线与其在平面上投影的夹角，$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$）：

$$\sin\varphi=\frac{|\underset{\sim}{s}\cdot\underset{\sim}{n}|}{|\underset{\sim}{s}||\underset{\sim}{n}|}.$$

（注意是 sin 不是 cos，因为 $\underline{s}$ 与 $\underline{n}$ 的夹角是 $\frac{\pi}{2}-\varphi$ 或 $\frac{\pi}{2}+\varphi$。）

- 直线平行于平面：$\underline{s}\cdot\underline{n}=0$；直线垂直于平面：$\underline{s}\parallel\underline{n}$。

（6）距离公式：

- 点 P 到直线 L（过点 M_0、方向 $\underline{s}$）的距离：$d=\dfrac{|\overrightarrow{M_0P}\times\underline{s}|}{|\underline{s}|}$；
- 异面直线 L_1（过 M_1，方向 $\underline{s}_1$）与 L_2（过 M_2，方向 $\underline{s}_2$）间距离（公垂线段长）：

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_2}\cdot(\underline{s}_1\times\underline{s}_2)|}{|\underline{s}_1\times\underline{s}_2|}.$$

其原理是：两异面直线间的距离等于以 $\overrightarrow{M_1M_2},\underline{s}_1,\underline{s}_2$ 为棱的平行六面体的高。

4.4 曲面及其方程

（1）旋转曲面：yOz 面上曲线 $C:f(y,z)=0$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面为

$$f\left(\pm\sqrt{x^2+y^2},\,z\right)=0;$$

绕 y 轴旋转所得曲面为 $f\left(y,\,\pm\sqrt{x^2+z^2}\right)=0$。

记忆法则：绕哪个轴转，哪个轴的变量不动；另一个变量替换为"±根号下两个横向变量平方和"。

特别地，yOz 面上直线或曲线 $y=g(z)$ 绕 z 轴旋转得 $x^2+y^2=g^2(z)$。

（2）柱面：方程中缺失的变量即为母线平行方向。如 $x^2+y^2=R^2$ 表示母线平行于 z 轴的圆柱面；$y^2=2px$ 表示母线平行于 z 轴的抛物柱面。

（3）常见二次曲面（务必会由方程识别图形、由图形写出方程）：

曲面	方程	特征
球面	$x^2+y^2+z^2=R^2$	中心在原点、半径 R
椭球面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$	有界闭曲面
圆锥面	$z^2=x^2+y^2$（即 $z=\pm\sqrt{x^2+y^2}$）	顶点在原点，半顶角 45°
单叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$	两正一负，连通
双叶双曲面	$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{c^2}=1$	一正两负，两片
椭圆抛物面	$z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}$	碗状，开口沿 z 轴正向
双曲抛物面（鞍面）	$z=\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}$	马鞍形

（4）空间曲线及其投影：曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 关于 xOy 面的投影柱面：从方程组中消去 z 得到 $H(x,y)=0$（母线平行于 z 轴的柱面，包含曲线 Γ）；投影曲线为

$$\begin{cases} H(x,y)=0 \\ z=0. \end{cases}$$

同理，消去 x 得关于 yOz 面的投影，消去 y 得关于 xOz 面的投影。

三、解题技巧总结

技巧 1：向量积是"构造垂直向量"的万能工具。 使用场景：求平面法向量（两不共线向量的叉积）、求直线方向向量（两平面法向量的叉积）、求同时垂直于两已知向量的向量、求三角形/平行四边形面积、求点到直线距离。凡是"既要垂直于甲又要垂直于乙"，条件反射写叉积。

技巧 2：求平面（直线）方程的通法——"一定点、二定向"。 使用场景：一切求平面/直线方程的题。平面：先找一个在平面上的点，再求法向量（常用叉积或题设垂直/平行条件转化）；直线：先找一个在直线上的点，再求方向向量。写方程前先自查：点是否满足方程？方向/法向是否满足题设条件？

技巧 3：平面束方法处理"过已知直线的平面"问题。 使用场景：求过直线 L 且平行（垂直）于另一平面/直线的平面，求直线的投影平面。设平面束 $(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$，由附加条件解出 λ。注意：单参数平面束不含第二个平面本身，最后要检验第二平面是否恰好是所求（个别题目会出现这种情形）。

技巧 4：求投影直线的"两平面法"。 使用场景：求直线 L 在平面 π 上的投影直线方程。步骤：① 写出过 L 的平面束；② 由平面束的法向量与 π 的法向量垂直（点积为零）定出 λ，得到"投影平面"π_1（即过 L 且垂直于 π 的平面）；③ 投影直线即 π_1 与 π 的交线，写成一般式即可。

技巧 5：距离与对称点问题统一用"参数式"处理。 使用场景：求点到直线的距离/垂足/对称点、点到平面的垂足/对称点。方法：写出过该点、以相应方向向量为方向的直线参数式，代入平面（或直线）方程解出参数 t，得垂足；对称点坐标 = 原坐标 $+2t\cdot$（单位化前的方向增量）。点到直线距离也可直接套 $d=\dfrac{|\overrightarrow{M_0P}\times\underline{s}|}{|\underline{s}|}$，两种方法都要会。

技巧 6：旋转曲面"不动轴变量保留，另一变量换根号"。 使用场景：已知坐标面上（或空间内）曲线求旋转曲面方程。绕 z 轴：z 不动，另一变量 $y\to\pm\sqrt{x^2+y^2}$。若曲线以参数式给出（如空间直线），先设动点 $M(x,y,z)$ 与母线上点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 满足"$z=z_0$，且 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$"，消参即可。

技巧 7：投影曲线"消元法"，投影区域为重积分铺路。 使用场景：求空间曲线在坐标面上的投影；求空间立体在坐标面上的投影区域（三重积分定限时必用）。口诀：求投影，先消元；得柱面，交坐标面。注意投影曲线是"柱面 + 坐标面"两个方程联立，只写一个方程不完整。

技巧 8：几何关系代数化的三张"翻译表"。 使用场景：一切位置关系题。

- 垂直翻译：线线垂直 $\underline{s}_1\cdot\underline{s}_2=0$；线面垂直 $\underline{s}\parallel\underline{n}$；面面垂直 $\underline{n}_1\cdot\underline{n}_2=0$；
- 平行翻译：线线平行 $\underline{s}_1\times\underline{s}_2=0$；线面平行 $\underline{s}\cdot\underline{n}=0$；面面平行 $\underline{n}_1\times\underline{n}_2=0$；
- 夹角翻译：线线、面面用 cos（带绝对值），线面用 sin（带绝对值）。

技巧 9：对称式直线方程分母为零的规范理解。 使用场景：由一般式化对称式、由对称式化一般式。分母为零表示该坐标固定不变，应理解为"两个平面的交线"，如 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{0}=\dfrac{z+1}{3}$ 规范含义是 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{z+1}{3}\\ y=0.\end{cases}$ 解题时最好转成参数式避免歧义。

四、典型真题超详解

例 4.1（经典真题）

【题目】设 $\underset{\rightarrow}{a}=(1,1,-4)$，$\underset{\rightarrow}{b}=(2,-2,1)$，求：（1）$\underset{\rightarrow}{a}\cdot\underset{\rightarrow}{b}$ 及 $\underset{\rightarrow}{a}$ 与 $\underset{\rightarrow}{b}$ 的夹角 θ；（2）$\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b}$ 及以 $\underset{\rightarrow}{a},\underset{\rightarrow}{b}$ 为邻边的平行四边形的面积；（3）验证 $(\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b})\perp\underset{\rightarrow}{a}$。

【分析】本题考查数量积、向量积的坐标运算及几何意义，属于"送分题"，但计算量大、符号易错，必须一次算对。夹角用 $\cos\theta=\dfrac{\underset{\rightarrow}{a}\cdot\underset{\rightarrow}{b}}{|\underset{\rightarrow}{a}||\underset{\rightarrow}{b}|}$；平行四边形面积 $=|\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b}|$。

【详解】

（1）数量积：

$$\underset{\rightarrow}{a}\cdot\underset{\rightarrow}{b}=1\times2+1\times(-2)+(-4)\times1=2-2-4=-4.$$

$$|\underset{\rightarrow}{a}|=\sqrt{1+1+16}=3\sqrt{2},\qquad|\underset{\rightarrow}{b}|=\sqrt{4+4+1}=3,$$

$$\cos\theta=\frac{\underset{\rightarrow}{a}\cdot\underset{\rightarrow}{b}}{|\underset{\rightarrow}{a}||\underset{\rightarrow}{b}|}=\frac{-4}{3\sqrt{2}\cdot3}=-\frac{4}{9\sqrt{2}}=-\frac{2\sqrt{2}}{9},$$

故 $\theta=\arccos\left(-\dfrac{2\sqrt{2}}{9}\right)$，为钝角。

（2）向量积按行列式展开：

$$\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b}=\begin{vmatrix}\underset{\rightarrow}{i}&\underset{\rightarrow}{j}&\underset{\rightarrow}{k}\\1&1&-4\\2&-2&1\end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b}&=[1\cdot1-(-4)\cdot(-2)]\underset{\rightarrow}{i}-[1\cdot1-(-4)\cdot2]\underset{\rightarrow}{j}+[1\cdot(-2)-1\cdot2]\underset{\rightarrow}{k}\\&=(1-8)\underset{\rightarrow}{i}-(1+8)\underset{\rightarrow}{j}+(-2-2)\underset{\rightarrow}{k}\\&=(-7,\ -9,\ -4).\end{aligned}$$

（依据：$\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b}=(a_2b_3-a_3b_2,\ a_3b_1-a_1b_3,\ a_1b_2-a_2b_1)$。）

平行四边形面积：

$$S=|\underset{\rightarrow}{a}\times\underset{\rightarrow}{b}|=\sqrt{49+81+16}=\sqrt{146}.$$

（3）验证垂直即验证点积为零：

$$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{a}=(-7)\cdot 1+(-9)\cdot 1+(-4)\cdot(-4)=-7-9+16=0,$$

故 $(\vec{a}\times\vec{b})\perp\vec{a}$。（同理可验证 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{b}=-14+18-4=0$。）

【易错点】

1. 向量积展开时 $\vec{j}$ 分量前带负号，漏掉负号是最高频错误；
2. 夹角余弦为负时，夹角是钝角，不要写成其补角；面积用 $|\vec{a}\times\vec{b}|$ 而不是 $\vec{a}\cdot\vec{b}$。

【方法总结】向量运算"三步走"：先分别算 $\vec{a}\cdot\vec{b}$、$\vec{a}\times\vec{b}$、$|\vec{a}|$、$|\vec{b}|$ 四个基本量，再由几何公式（$\cos\theta$、$\sin\theta$、面积、体积）组装答案。所有几何量都由这四个基本量导出，计算时建议列竖式逐项核对符号。

例 **4.2**（经典真题）

【题目】已知向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$，$|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=\sqrt{2}$，求：（1）$|\vec{a}\times\vec{b}|$；（2）$|\vec{a}+2\vec{b}|$；（3）$(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$。

【分析】本题向量为"抽象向量"（未给坐标），一切运算须回到定义：$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$，$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$。求模的平方展开是处理 $|\vec{a}+k\vec{b}|$ 型问题的标准手段。

【详解】

先算基本量：

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\frac{\pi}{4}=2\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=2.$$

（1）$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\dfrac{\pi}{4}=2\cdot\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2$。

（2）用模的平方展开（依据：$|\vec{u}|^2=\vec{u}\cdot\vec{u}$，数量积满足分配律）：

$$\begin{aligned}|\vec{a}+2\vec{b}|^2&=(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}+2\vec{b})\\&=|\vec{a}|^2+4\,\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2\\&=4+4\times 2+4\times 2=20,\end{aligned}$$

故 $|\vec{a}+2\vec{b}|=2\sqrt{5}$。

（3）直接展开（数量积的分配律与交换律）：

$$(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^2-\vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{a}\cdot\vec{b}-2|\vec{b}|^2=4+2-4=2.$$

【易错点】

1. 抽象向量的向量积只能求模，不能写 $\vec{a}\times\vec{b}=2$（结果应为向量而非数）；
2. 展开 $|\vec{a}+2\vec{b}|^2$ 时交叉项系数是 $4\vec{a}\cdot\vec{b}$，漏算或算错系数是常见失误。

【方法总结】抽象向量问题的通法：一切转化为 $\vec{a}\cdot\vec{b}$、$|\vec{a}|$、$|\vec{b}|$ 三个基本量，再用多项式式地展开（数量积可像数一样分配展开，但 $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$、$(\vec{a}\cdot\vec{b})^2\neq|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$ 等区别要记清；向量积不可交换、不可结合）。

例 **4.3**（经典真题）

【题目】求过三点 $M_1(1,1,1)$，$M_2(0,1,2)$，$M_3(2,3,-1)$ 的平面方程。

【分析】求平面方程 = 定点 + 定法向量。点在平面上任取（如 M_1）；法向量可取 $\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}$（同时垂直于平面内两个不共线向量），也可用三点式行列式一次写出。

【详解】

方法一（叉积法）：

$$\overrightarrow{M_1M_2}=(0-1,\ 1-1,\ 2-1)=(-1,0,1),$$

$$\overrightarrow{M_1M_3}=(2-1,\ 3-1,\ -1-1)=(1,2,-2).$$

法向量：

$$\begin{aligned}\vec{n}=\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}&=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-1&0&1\\1&2&-2\end{vmatrix}\\&=[0\cdot(-2)-1\cdot2]\,\vec{i}-[(-1)\cdot(-2)-1\cdot1]\,\vec{j}+[(-1)\cdot2-0\cdot1]\,\vec{k}\\&=(-2,\ -1,\ -2).\end{aligned}$$

取 $\vec{n}=(2,1,2)$（法向量可整体变号、缩放）。由点法式（过 $M_1(1,1,1)$）：

$$2(x-1)+(y-1)+2(z-1)=0\ \Longrightarrow\ 2x+y+2z-5=0.$$

方法二（三点式行列式）：

$$\begin{vmatrix}x-1&y-1&z-1\\-1&0&1\\1&2&-2\end{vmatrix}=0,$$

按第一行展开即得同样结果 $2x+y+2z-5=0$。

检验：M_2：$2\cdot0+1+2\cdot2-5=0$ √；M_3：$2\cdot2+3+2\cdot(-1)-5=0$ √。

【易错点】

1. 法向量算出 $(-2,-1,-2)$ 后忘记可以变号化简，虽不算错但影响后续计算；
2. 三点式行列式第一行必须写成 $(x-x_1,\ y-y_1,\ z-z_1)$ 的差，直接写坐标是错误的。

【方法总结】过三点的平面：任选一点为基点，作两个平面内向量，叉积得法向量，点法式写出方程；最后把三个点代回方程检验，10 秒钟可排除 90% 的计算错误。

例 **4.4**（经典真题）

【题目】求直线 $L:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+z=1$ 上的投影直线 L_0 的方程。

【分析】投影直线 L_0 是"过 L 且垂直于 π 的平面 π_1"与 π 的交线。求 π_1 用平面束方法：先把 L 化成一般式（两个平面），设平面束，再由 $\pi_1\perp\pi$（法向量点积为零）定参数。

【详解】

第一步：将 L 化为一般式。设 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}=t$，则 $x=t,\ y=1+t,\ z=-t$。消去 t：

$$x+z=0,\qquad x-y+1=0,$$

即 $L:\begin{cases}x+z=0,\\ x-y+1=0.\end{cases}$

第二步：设过 L 的平面束并求 π_1。

$$\pi_\lambda:\ (x+z)+\lambda(x-y+1)=0,$$

其法向量 $\vec{n}_\lambda=(1+\lambda,\ -\lambda,\ 1)$。要求 $\pi_\lambda\perp\pi$，即

$$\vec{n}_\lambda\cdot\vec{n}_\pi=(1+\lambda)\cdot 1+(-\lambda)\cdot(-1)+1\cdot 1=1+\lambda+\lambda+1=2+2\lambda=0,$$

解得 $\lambda=-1$。于是

$$\pi_1:\ (x+z)-(x-y+1)=0\ \Longrightarrow\ y+z-1=0.$$

第三步：写出投影直线。

$$L_0:\begin{cases}y+z-1=0,\\ x-y+z-1=0.\end{cases}$$

化为对称式（可选）：方向向量

$$\vec{s}=\vec{n}_{\pi_1}\times\vec{n}_\pi=(0,1,1)\times(1,-1,1)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ 0&1&1\\ 1&-1&1\end{vmatrix}=(2,\ 1,\ -1).$$

令 $z=0$，由 $y=1$，$x-1=1$ 得 $x=2$，即 L_0 过点 $(2,1,0)$，故

$$L_0:\ \frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{-1}.$$

【易错点】

1. 平面束方程漏掉 λ 乘在整个第二个平面上（包括常数项）；
2. 误以为投影直线就是 L 与 π 的交点——投影直线是一条线，不是点；
3. 检验：π_1 的法向量 $(0,1,1)$ 与 π 的法向量 $(1,-1,1)$ 点积 $=0-1+1=0\ \checkmark$，说明 $\pi_1\perp\pi$；又 L 上点 $(0,1,0)$ 满足 $y+z-1=0\ \checkmark$，说明 $L\subset\pi_1$。

【方法总结】求投影直线三步法：化一般式 → 设平面束 → 用垂直条件定参数。检验两条：① 所求平面包含原直线（代直线上一点）；② 所求平面与目标平面垂直（法向量点积为零）。此方法同样适用于"过直线且平行于某向量/某平面"的平面问题。

例 **4.5**（经典真题）

【题目】求点 $P(1,2,1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z}{2}$ 的距离。

【分析】两种方法：① 向量公式 $d=\dfrac{|\overrightarrow{M_0P}\times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$（$M_0$ 为直线上任一点）；② 设垂足用参数式解方程。方法①快，方法②通用（还能顺带求垂足），都要掌握。

【详解】

方法一（叉积公式）：直线上取点 $M_0(1,0,0)$，方向向量 $\vec{s}=(2,-1,2)$。

$$\overrightarrow{M_0P}=(1-1,\ 2-0,\ 1-0)=(0,2,1).$$

$$\overrightarrow{M_0P}\times \vec{s}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 0 & 2 & 1\\ 2 & -1 & 2\end{vmatrix}=(2\cdot 2-1\cdot(-1),\ 1\cdot 2-0\cdot 2,\ 0\cdot(-1)-2\cdot 2)=(5,\ 2,\ -4).$$

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_0P}\times \vec{s}|}{|\vec{s}|}=\frac{\sqrt{25+4+16}}{\sqrt{4+1+4}}=\frac{\sqrt{45}}{3}=\frac{3\sqrt{5}}{3}=\sqrt{5}.$$

方法二（参数式求垂足）：设 L 上动点 $Q(1+2t,\ -t,\ 2t)$，则

$$\overrightarrow{QP}=(1-(1+2t),\ 2+t,\ 1-2t)=(-2t,\ 2+t,\ 1-2t).$$

垂足满足 $\overrightarrow{QP}\perp \vec{s}$：

$$\overrightarrow{QP}\cdot \vec{s}=-4t-(2+t)+2(1-2t)=-4t-2-t+2-4t=-9t=0\ \Longrightarrow\ t=0.$$

垂足 $Q(1,0,0)$，$d=|\overrightarrow{QP}|=\sqrt{0+4+1}=\sqrt{5}$，与方法一一致。

【易错点】

1. $\overrightarrow{M_0P}$ 方向弄反（写成 $\overrightarrow{PM_0}$ 不影响最终模长，但用参数法时符号要一致）；
2. 方法二中垂直条件展开时漏项，建议逐项点乘核对。

【方法总结】点到直线距离优先用叉积公式（一步到位）；若题目还要求垂足或对称点，则用参数式方法。公式本质：以 $\overrightarrow{M_0P}$、$\vec{s}$ 为邻边的平行四边形面积 $=|\overrightarrow{M_0P}\times \vec{s}|$，除以底边 $|\vec{s}|$ 即得高。

例 **4.6**（经典真题）

【题目】求点 $P(2,1,-1)$ 关于平面 $\pi:x-y+z=1$ 的垂足与对称点。

【分析】垂足：过 P 作 π 的垂线（方向即法向量 $\vec{n}=(1,-1,1)$），参数式代入平面方程求交点。对称点：垂足是 P 与对称点的中点。

【详解】

第一步：写垂线参数式。 过 $P(2,1,-1)$、方向 $\vec{n}=(1,-1,1)$：

$$\begin{cases}x=2+t,\\ y=1-t,\\ z=-1+t.\end{cases}$$

第二步：代入平面方程求垂足。

$$(2+t)-(1-t)+(-1+t)=1 \implies 2+t-1+t-1+t=1 \implies 3t=1 \implies t=\frac{1}{3}.$$

垂足 H：

$$H\left(2+\frac{1}{3},\,1-\frac{1}{3},\,-1+\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{7}{3},\,\frac{2}{3},\,-\frac{2}{3}\right).$$

检验：$\frac{7}{3}-\frac{2}{3}+\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{7-2-2}{3}=1$ √，$H\in\pi$。

第三步：求对称点 $P'(x',y',z')$。由中点公式 $H=\dfrac{P+P'}{2}$：

$$x'=2\cdot\frac{7}{3}-2=\frac{14-6}{3}=\frac{8}{3},\qquad y'=2\cdot\frac{2}{3}-1=\frac{1}{3},\qquad z'=2\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)+1=-\frac{1}{3}.$$

即 $P'\left(\frac{8}{3},\,\frac{1}{3},\,-\frac{1}{3}\right)$。

（也可直接用"对称点 = 原点坐标 $+2t\cdot$ 方向向量"：$P'=P+2\cdot\frac{1}{3}\cdot(1,-1,1)=\left(\frac{8}{3},\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right)$。）

【易错点】

1. 对称点误算成 $P+t\vec{n}$（少乘 2）；
2. 求得垂足后不代入平面检验，符号错误难以察觉。

【方法总结】对称点问题的标准流程：垂线参数式 → 代平面解 t → 垂足 → 中点公式（或 $P+2t\vec{n}$）得对称点。同类问题还有"直线关于平面的对称直线""点关于直线的对称点"，流程完全平行：先找垂足，再利用中点关系。

例 **4.7**（经典真题）

【题目】求直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{-1}$ 与平面 $\pi:x-y+2z=3$ 的夹角，并判断 L 与 π 的位置关系（相交、平行或在平面内）。

【分析】线面夹角公式用 $\sin\varphi=\dfrac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}$。位置关系看 $\vec{s}\cdot\vec{n}$：为零则平行或在平面内（再验证直线上一点是否在平面内）。

【详解】

L 的方向向量 $\vec{s}=(1,2,-1)$，π 的法向量 $\vec{n}=(1,-1,2)$。

$$\vec{s}\cdot\vec{n}=1\cdot1+2\cdot(-1)+(-1)\cdot2=1-2-2=-3\neq0,$$

故 L 与 π 相交（不平行）。夹角：

$$\sin\varphi=\frac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}=\frac{|-3|}{\sqrt{1+4+1}\cdot\sqrt{1+1+4}}=\frac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}.$$

由 $0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2}$ 得 $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$。

【易错点】

1. 线面夹角用 sin，线线/面面夹角用 cos——这是本章最高频的公式混用错误；
2. 忘记取绝对值，算出 $\sin\varphi=-\frac{1}{2}$ 而不知所措（夹角定义域内 $\sin\varphi\geq 0$）。

【方法总结】夹角问题统一套路：写出两个方向/法向量 → 选对公式（线线、面面 cos；线面 sin；均带绝对值）→ 反三角求角。位置关系判定：$\underline{s}\cdot\underline{n}=0$ 时再取直线上一点代入平面方程，满足则直线在平面内，否则平行。

例 **4.8**（经典真题）

【题目】求直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的方程，并指出它是何种曲面。

【分析】旋转曲面定义法：设 $M(x,y,z)$ 为旋转曲面上任一点，它由母线上某点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 绕 y 轴旋转而来，则 $y=y_0$ 且 $x^2+z^2=x_0^2+z_0^2$（到 y 轴距离不变）。将 M_0 用参数表示后代入消参。

【详解】

第一步：母线参数化。 令 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{-1}=t$，母线上点

$$M_0(1+t,\ 2t,\ -t).$$

第二步：写旋转条件。 设旋转曲面上动点 $M(x,y,z)$，由绕 y 轴旋转：

$$y=y_0=2t,\qquad x^2+z^2=x_0^2+z_0^2=(1+t)^2+(-t)^2=1+2t+2t^2.$$

第三步：消参。 由 $t=\dfrac{y}{2}$ 代入：

$$x^2+z^2=1+2\cdot\frac{y}{2}+2\cdot\frac{y^2}{4}=1+y+\frac{y^2}{2}.$$

即旋转曲面方程为

$$x^2+z^2-\frac{y^2}{2}-y-1=0.$$

第四步：识别曲面。 配方：

$$x^2+z^2-\frac{1}{2}\left(y^2+2y\right)-1=0\ \Longrightarrow\ x^2+z^2-\frac{1}{2}(y+1)^2+\frac{1}{2}-1=0,$$

$$x^2+z^2-\frac{(y+1)^2}{2}=\frac{1}{2}\ \Longrightarrow\ \frac{x^2}{\frac{1}{2}}+\frac{z^2}{\frac{1}{2}}-\frac{(y+1)^2}{1}=1.$$

两个平方项系数为正、一个为负，故它是单叶双曲面（中心在 $(0,-1,0)$，对称轴为 y 轴方向的平移轴）。

【易错点】

1. 绕 y 轴旋转时错误地保留 x 或 z 不动——绕哪个轴，哪个变量不动，其余两个变量满足"平方和相等"；
2. 配方时漏掉常数项的补偿（$-\frac{1}{2}(y+1)^2$ 展开多出 $-\frac{1}{2}$，要补回）。

【方法总结】求旋转曲面的两种方法：① 公式法（母线是坐标面上曲线 $f(y,z)=0$ 时，绕 z 轴：$f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$）；② 定义法/参数法（母线是空间曲线或参数式时）：动点满足"轴向坐标相等 + 到轴距离相等"，消参即得。得到方程后配方识别类型是数一小题的常见追问。

例 **4.9**（经典真题）

【题目】设空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ x^2+y^2+z^2=2,\end{cases}$ 求：（1）Γ 关于 xOy 面的投影柱面与投影曲线；（2）Γ 的几何描述（它是什么图形）。

【分析】投影柱面 = 从曲线方程组中消去 z；投影曲线 = 投影柱面与 $z=0$ 联立。几何描述需先化简方程组，看出 Γ 所在平面与球面。

【详解】

（1）消元求投影。 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 得 $z^2=x^2+y^2$（且 $z\geq 0$），代入球面方程：

$$x^2+y^2+(x^2+y^2)=2 \implies 2(x^2+y^2)=2 \implies x^2+y^2=1.$$

故投影柱面为圆柱面 $x^2+y^2=1$，投影曲线为

$$\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ z=0,\end{cases}$$

即 xOy 面上的单位圆。

（2）几何描述。 由 $x^2+y^2=1$ 及 $z=\sqrt{x^2+y^2}=1$ 知，Γ 上每一点都满足 $z=1$，即 Γ 是平面 $z=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=2$（球心在原点、半径 $\sqrt{2}$）的交线，是平面 $z=1$ 上以 $(0,0,1)$ 为圆心、半径为 1 的圆（验证：球心到平面距离 1，交圆半径 $\sqrt{(\sqrt{2})^2-1^2}=1$ √）。

【易错点】

1. 投影曲线只写 $x^2+y^2=1$ 而漏掉 $z=0$——投影曲线是 xOy 面内的曲线，必须两个方程联立；
2. 由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 平方时忘记隐含条件 $z\geq 0$，导致把 Γ 误认为两个圆（上半锥面与球面的交只是 $z\geq 0$ 的那一个圆）。

【方法总结】投影问题口诀："求谁面投影，消谁变量；柱面交坐标面，两式联立完整。" 求关于 xOy 面投影消 z，关于 yOz 面投影消 x，关于 xOz 面投影消 y。化简曲线方程组时留意平方、开方引入/丢失的符号条件，这是判断曲线"是几片图形"的关键。

第5章 多元函数微分学

一、考情分析

1. 本章在数学一中的地位

多元函数微分学是数学一、二、三的公共重点，在数一试卷中几乎每年必考大题，是继一元积分学之后的第二个核心计算模块。它向下承接极限与连续理论（可微性判定），向上支撑重积分、曲线曲面积分（被积函数的偏导运算）、微分方程（全微分方程）等内容，是整张试卷的"枢纽章"。直接分值通常为 10～22 分（1～2 道小题 + 1 道大题），间接影响分值更高。

2. 常见题型

- 多元函数在一点的可微性、连续性、偏导数存在性之间的关系判定（选择题高频，常以分段函数为载体）；
- 多元复合函数求一阶、二阶偏导数（含抽象函数 $f(u,v)$ 型，必考计算点）；
- 隐函数（单方程、方程组）求导，含抽象结构；
- 方向导数与梯度：求指定方向的方向导数、最大（小）方向导数、梯度向量及其几何意义；
- 无条件极值（$AC-B^2$ 判别法）、条件极值（拉格朗日乘数法）、闭区域上的最值；
- 几何应用：曲面的切平面与法线、空间曲线的切线与法平面（常与第 4 章、多元微分结合）；
- 利用全微分做近似计算；含偏导数条件的证明题（如利用可微定义、中值思想）。

3. 大致分值与命题趋势

命题趋势有三：① 概念辨析精细化——可微、偏导存在、连续、偏导连续四个概念间的蕴含与反例是选择题命题富矿；② 计算综合化——复合求导与隐函数求导结合、二阶混合偏导、抽象函数二阶导（f_{12} 结构）是大题主体；③ 应用背景化——极值最值题常披上"最大利润""最小用料"等外衣，也可能与几何量（体积、距离）结合。复习策略：概念关系图必须烂熟；链式法则按"画树状图 + 标 f_1,f_2"规范训练；极值问题分"无条件、条件、闭域"三类各练十题以上。

二、知识点精讲

5.1 多元函数的极限与连续

（1）二重极限：$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$ 要求 (x,y) 以任意方式（沿任何路径、任何曲线）趋于 (x_0,y_0) 时 f 都趋于 A。

- 证明极限不存在：找两条路径，极限值不同（常用 $y=kx$、$y=kx^2$ 等）；
- 证明极限存在：用夹逼准则、极坐标（若结果与 θ 无关且被一致控制）、或定义。

（2）连续：$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$ 则称 f 在 (x_0,y_0) 连续。

（3）有界闭区域上连续函数的性质：有界性与最值定理、介值定理、一致连续性。

5.2 偏导数与全微分

（1）偏导数定义（务必记住极限形式，分段函数在分界点处只能用定义）：

$$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,\,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}.$$

几何意义：$f_x(x_0,y_0)$ 是曲面 $z=f(x,y)$ 被平面 $y=y_0$ 截出的曲线 $z=f(x,y_0)$ 在点 x_0 处切线的斜率。

（2）全微分定义：若

$$\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho),\qquad \rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2},$$

则称 f 在 (x_0,y_0) 可微，且 $\mathrm{d}z=A\,\mathrm{d}x+B\,\mathrm{d}y=f_x\,\mathrm{d}x+f_y\,\mathrm{d}y$。

（3）四个概念的关系（数一选择题核心考点，必须会举反例）：

$$\text{偏导数连续}\ \Rightarrow\ \text{可微}\ \Rightarrow\ \begin{cases}\text{连续}\\ \text{偏导数存在}\end{cases}$$

反向均不成立：

- 连续 $\not\Rightarrow$ 可微（如 $z=|x|+|y|$ 在 $(0,0)$ 连续但不可微，偏导数也不存在）；
- 偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 连续（如 $f=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$（原点补 0）在 $(0,0)$ 两个偏导数均为 0 但不连续）；
- 偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 可微（见例 5.1）。

（4）可微的判定方法：

- 充分条件：两个偏导数在该点某邻域内存在且在该点连续 $\Rightarrow$ 可微；
- 定义法（分段点处唯一可靠方法）：① 求 $f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)$；② 考察

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z-f_x(x_0,y_0)\Delta x-f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\rho}$$

是否为 0：是则可微，否则不可微。

（5）高阶偏导数：二阶偏导 $f_{xx},f_{xy},f_{yx},f_{yy}$；**Clairaut（混合偏导相等）定理**：若 f_{xy},f_{yx} 在区域内连续，则 $f_{xy}=f_{yx}$。

（6）全微分形式不变性：无论 u,v 是自变量还是中间变量，都有 $\mathrm{d}z=\dfrac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\dfrac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v$。

5.3 多元复合函数求导法则

设 $z=f(u,v)$ 可微，$u=\varphi(x,y)$，$v=\psi(x,y)$ 偏导存在，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=f_1\varphi_x+f_2\psi_x,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=f_1\varphi_y+f_2\psi_y.$$

记号约定：f_1 表示 f 对第一个位置变量的偏导，f_{12} 表示先对第一个、再对第二个位置变量求偏导。关键提醒：f_1, f_2 仍是与 f 结构相同的复合函数（$f_1 = f_1(u(x,y), v(x,y))$），求二阶导时 f_1, f_2 要继续按链式法则展开，且 $f_{12} = f_{21}$（f 二阶偏导连续时）。

特殊情形：

- $z = f(u, x)$，$u = u(x, y)$：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = f_1 \dfrac{\partial u}{\partial x} + f_2$（第二项 f_2 是"x 作为直接变量"的贡献，最易漏）；
- 全导数情形 $z = f(u, v)$，$u = u(t), v = v(t)$：$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = f_1 u'(t) + f_2 v'(t)$。

5.4 隐函数求导法则

（1）单方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = z(x, y)$（$F_z \neq 0$，F 偏导连续）：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

原理：对 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 两边关于 x 求偏导：$F_x + F_z \dfrac{\partial z}{\partial x} = 0$。

（2）方程 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = y(x)$：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{F_x}{F_y}$（$F_y \neq 0$）。

（3）方程组确定的隐函数组：无统一公式，标准做法是对方程组两边同时求导（对 x 求偏导时把 y 视为常数、把 u, v 视为 x, y 的函数），得到关于 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$ 的线性方程组，用消元法或克拉默法则解出。

（4）抽象结构隐函数（如 $z = f(x + y + z,\ xyz)$）：移项构造 $F(x, y, z) = f(x + y + z, xyz) - z = 0$，再用公式法；或对原式两边直接求偏导（把 z 视为 x, y 的函数）后解出 z_x。两法等价，后者不易漏项。

5.5 方向导数与梯度

（1）方向导数定义：设 l 方向单位向量 $\vec{l^\circ} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$，

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{M_0} = \lim_{t \to 0^+} \frac{u(M_0 + t\vec{l^\circ}) - u(M_0)}{t}.$$

（2）计算公式（u 在 M_0 可微时）：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{M_0} = \nabla u(M_0) \cdot \vec{l^\circ} = u_x \cos\alpha + u_y \cos\beta + u_z \cos\gamma.$$

（二元情形 $\vec{l^\circ} = (\cos\alpha, \cos\beta)$，只有两项。方向向量必须先单位化。）

（3）梯度：

$$\nabla u = \operatorname{grad} u = (u_x,\ u_y,\ u_z) = u_x \vec{i} + u_y \vec{j} + u_z \vec{k}.$$

核心性质：

- 沿梯度方向方向导数最大，最大值 $= |\nabla u|$；沿 $-\nabla u$ 方向最小，为 $-|\nabla u|$；
- $\dfrac{\partial u}{\partial l} = |\nabla u| \cos\langle \nabla u,\ \vec{l} \rangle$，故与梯度垂直的方向上方向导数为 0；

- 曲面 $u(x,y,z)=c$（等值面/level surface）上任一点的法向量即 ∇u——这是"梯度垂直于等值面"的 analytic 表述。

5.6 多元函数的极值与最值

（1）无条件极值必要条件：若 f 在 (x_0,y_0) 取极值且偏导存在，则 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$（驻点）。

（2）无条件极值充分条件（$AC-B^2$ 判别法）：设 f 在驻点 (x_0,y_0) 某邻域内二阶偏导连续，记

$$A=f_{xx}(x_0,y_0),\quad B=f_{xy}(x_0,y_0),\quad C=f_{yy}(x_0,y_0),$$

则：

- $AC-B^2>0$：取极值。$A<0$ 为极大值，$A>0$ 为极小值；
- $AC-B^2<0$：不取极值（鞍点）；
- $AC-B^2=0$：判别法失效，须回到定义或用特殊路径考察。

（3）条件极值——拉格朗日乘数法：求 $z=f(x,y)$ 在约束 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值，构造

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y),$$

解方程组

$$\begin{cases} L_x=f_x+\lambda\varphi_x=0,\\ L_y=f_y+\lambda\varphi_y=0,\\ \varphi(x,y)=0, \end{cases}$$

所得驻点为候选点；实际应用题中由问题的存在性（最大值必存在）直接判定。三元函数带一个或两个约束同理（$\nabla f=\lambda\nabla\varphi$，或 $\nabla f=\lambda\nabla\varphi+\mu\nabla\psi$）。

（4）有界闭区域 D 上连续函数的最值（三步法）：

1. 求 D 内部的驻点及不可微点，计算函数值；
2. 求 D 边界上的最值（边界参数化后化为一元最值，或用拉格朗日乘数法）；
3. 比较所有候选值，最大者为最大值，最小者为最小值。

5.7 多元微分学的几何应用

（1）曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处：

- 法向量：$\underline{n}=(F_x,\ F_y,\ F_z)\big|_{M_0}$（即 $\nabla F(M_0)$）；
- 切平面：$F_x(M_0)(x-x_0)+F_y(M_0)(y-y_0)+F_z(M_0)(z-z_0)=0$；
- 法线：$\dfrac{x-x_0}{F_x(M_0)}=\dfrac{y-y_0}{F_y(M_0)}=\dfrac{z-z_0}{F_z(M_0)}$。

特别地，曲面 $z=f(x,y)$ 即 $F=f(x,y)-z=0$，法向量 $\underline{n}=(f_x,\ f_y,\ -1)$。

（2）空间曲线 Γ 在点 M_0 处：

- 参数式 $\Gamma:\underline{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$：切向量 $\underline{T}=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$；

- 交面式 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0\\G(x,y,z)=0\end{cases}$：切向量 $\boldsymbol{T}=\nabla F\times\nabla G\big|_{M_0}$（同时垂直于两曲面在 M_0 的法向量）；
- 切线：$\dfrac{x-x0}{T1}=\dfrac{y-y0}{T2}=\dfrac{z-z0}{T3}$；
- 法平面：$T1(x-x0)+T2(y-y0)+T3(z-z0)=0$。

对比记忆：曲面配切平面与法线；曲线配切线与法平面。曲面的法向量 ∇F 与曲线的切向量 $\nabla F\times\nabla G$ 是两类问题的"题眼"。

三、解题技巧总结

技巧 1：分段函数在分界点处的"三查"流程（查连续、查偏导、查可微）。 使用场景：给出分段定义的 $f(x,y)$，问在分界点（通常是原点）的连续性、可偏导性、可微性。步骤：① 偏导数一律用定义（极限式）求，不能先求导再代点；② 可微性用定义：构造 $\dfrac{\Delta z-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\rho}$，取特殊路径（如 $y=x$、$y=kx$）试极限是否为 0；③ 若两个偏导数在该点连续，则可直接判定可微（省掉定义验证）。

技巧 2：复合函数求二阶偏导的"结构不变"原则。 使用场景：$z=f(u(x,y),v(x,y))$ 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 等。要点：一阶导结果中出现的 f_1,f_2 仍是 u,v 的同结构复合函数，对它们再求导时必须再走一遍链式法则；混合项 f12 与 $f21$ 在二阶偏导连续时合并。规范写法：每一步都写出 $\dfrac{\partial}{\partial y}(f1)=f11u_y+f12v_y$，杜绝"想当然"。

技巧 3：隐函数求导两法并用，抽象结构优先"两边求导"。 使用场景：$F(x,y,z)=0$ 或 $z=f$(含 z 的表达式)。公式法 $z_x=-F_x/F_z$ 快但要求把方程移项成 $F=0$ 后正确求 F_x,F_z（注意 z 是 x,y 的函数时哪些项要按复合处理）；"两边直接求导法"把 $z=z(x,y)$ 代入后逐项求，不易漏项，适合抽象复合结构。求二阶导时，把一阶结果视为新的恒等式再次求导。

技巧 4：方向导数与梯度的"三问模板"。 使用场景：给点、给方向，问方向导数/最大方向导数/梯度。模板：① 求 u_x,u_y,u_z 在指定点的值，得 ∇u；② 方向向量单位化后与 ∇u 点积即方向导数；③ 最大方向导数 $=|\nabla u|$，取得方向 = 梯度方向（单位化 $\dfrac{\nabla u}{|\nabla u|}$）；最小方向导数 $=-|\nabla u|$。若问"沿何方向方向导数为零"，答：与梯度垂直的一切方向。

技巧 5：多元极值的"三类问题"分型识别。 使用场景：所有极值最值题。① 无条件极值（无约束）：解 f $x=f_y=0$ 找全部驻点，逐点用 $AC-B^2$ 判别；② 条件极值（有等式约束）：拉格朗日乘数法，或从约束中解出一个变量代入化为无条件问题（约束简单时更稳妥）；③ 闭区域最值：内部驻点 + 边界最值 + 端点比较，三步缺一不可。审题第一步就是判断属于哪一类。

技巧 6：拉格朗日乘数法解方程组的化简技巧。 使用场景：$L_x=0,L_y=0,L_z=0$ 联立求解时。常用手段：两式相减因式分解（出现 $(x-y)(\cdots)=0$ 型，分情形讨论）；比值消 λ（如 $\dfrac{fx}{\varphi x}=\dfrac{f_y}{\varphi y}$）；对称性猜解后验证。切忌硬解三次方程，考研题的驻点几乎总是"对称点"或"整数比点"。

技巧 7：几何应用题的"法向量/切向量"统一视角。 使用场景：求切平面、法线、切线、法平面，以及"切平面平行于给定平面""法线垂直于给定直线"等条件型问题。核心：曲面问题抓 ∇F（法向量），曲线问题抓 $\underline{r}$

$'(t)$ 或 $\nabla F \times \nabla G$（切向量）。条件"切平面平行于平面 π"翻译为 $\nabla F \parallel \vec{n}_\pi$（坐标成比例）；"切线垂直于直线 L"翻译为 $\vec{T} \cdot \vec{s}_L = 0$。切点未知时，把切点设为 (x_0, y_0, z_0) 连同曲面方程一起解。

技巧 8：全微分近似计算公式化。 使用场景：估算 $(1.02)^{3.98}$、$\sqrt{(2.98)^2 + (4.03)^2}$ 类数值。步骤：选取"好算"的基点 (x_0, y_0) 与函数 f，使目标值 $= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$，则

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y.$$

关键是 $\Delta x, \Delta y$ 要小（相对基点），否则误差大。

技巧 9：可微性概念题的"反例库"。 使用场景：选择题判断命题真假。常备反例：

- $f = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$（原点补 0）：沿 $y = kx$ 极限为 $\dfrac{k}{1 + k^2}$ 依赖 k，故极限不存在、不连续；但 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$ 偏导存在；
- $f = \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}$（原点补 0）：连续、偏导存在，但不可微（例 5.1）；
- $f = |x| + |y|$：连续但偏导数不存在；
- $f = \sqrt{|xy|}$：连续、偏导存在、不可微。 背熟这四个函数，概念选择题基本通杀。

四、典型真题超详解

例 5.1（经典真题）

【题目】设 $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ [2mm]0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 讨论 f 在点 $(0,0)$ 处的：（1）连续性；（2）偏导数存在性；（3）可微性。

【分析】分段函数在分界点处，一切结论都必须回到定义（极限形式）。连续性用夹逼；偏导数用定义求；可微性先求偏导数值，再用定义构造商式极限。

【详解】

（1）连续性。 因为 $0 \le \dfrac{x^2}{x^2 + y^2} \le 1$，所以

$$0 \le |f(x,y)| = \left|\frac{x^2}{x^2 + y^2}\right| \cdot |y| \le |y| \to 0 \quad \big((x,y) \to (0,0)\big),$$

由夹逼准则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$，故 f 在 $(0,0)$ 连续。

（2）偏导数。 用定义：

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\dfrac{\Delta x^2 \cdot 0}{\Delta x^2} - 0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{0 - 0}{\Delta y} = 0.$$

故两个偏导数都存在且均为 0。

（3）可微性。 按定义构造：

$$\frac{\Delta z - f_x(0,0)\Delta x - f_y(0,0)\Delta y}{\rho} = \frac{\dfrac{\Delta x^2\,\Delta y}{\Delta x^2+\Delta y^2} - 0 - 0}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}} = \frac{\Delta x^2\,\Delta y}{(\Delta x^2+\Delta y^2)^{3/2}}.$$

取路径 $\Delta y = \Delta x > 0$：

$$\frac{\Delta x^3}{(2\Delta x^2)^{3/2}} = \frac{\Delta x^3}{2\sqrt{2}\,|\Delta x|^3} \to \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0 \quad (\Delta x \to 0^+),$$

极限不为 0（甚至沿不同路径极限不同），故 f 在 $(0,0)$ 不可微。

结论：f 在 $(0,0)$ 连续、偏导数存在，但不可微——这是"偏导数存在 $\not\Rightarrow$ 可微""连续 $\not\Rightarrow$ 可微"的标准反例。

【易错点】

1. 求 $f_x(0,0)$ 时先对 $f(x,y)$（$(x,y)\neq(0,0)$ 段）求导再代 $(0,0)$——分界点处导函数表达式不适用，必须用定义；
2. 可微性验证只试一条路径得 0 就下"可微"结论：证明可微需对一切路径极限为 0（用夹逼），一条路径非零才可否定。

【方法总结】分段点"三查"模板：查连续（夹逼/路径）$\to$ 查偏导（定义极限）$\to$ 查可微（定义商式，路径否定或夹逼肯定）。若两偏导数在该点连续，可微性可由充分条件直接肯定，无需定义验证。

例 **5.2**（经典真题）

【题目】设 $z = f(2x-y,\ xy^2)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}$。

【分析】标准抽象复合函数求导。记 $u = 2x-y$，$v = xy^2$，一阶导按链式法则；二阶混合导注意 f_1, f_2 仍是 u, v 的函数，对 y 求导时再次链式展开，并利用 f 二阶偏导连续得 $f_{12} = f_{21}$。

【详解】

记 $u = 2x-y$，$v = xy^2$，则 $u_x = 2$，$u_y = -1$，$v_x = y^2$，$v_y = 2xy$。

一阶导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1 \cdot u_x + f_2 \cdot v_x = 2f_1 + y^2 f_2.$$

二阶混合导：对 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2f_1 + y^2 f_2$ 关于 y 求导。注意 y^2 是与 f_2 相乘的显函数因子，要用乘积法则；f_1, f_2 关于 y 的导数再走链式：

$$\frac{\partial f_1}{\partial y} = f_{11}u_y + f_{12}v_y = -f_{11} + 2xy\,f_{12},$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial y} = f_{21}u_y + f_{22}v_y = -f_{21} + 2xy\,f_{22}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left(2f_1 + y^2 f_2\right)\\ &= 2\left(-f_{11} + 2xy\,f_{12}\right) + 2y\,f_2 + y^2\left(-f_{21} + 2xy\,f_{22}\right)\\ &= -2f_{11} + 4xy\,f_{12} + 2y\,f_2 - y^2 f_{21} + 2xy^3 f_{22}.\end{aligned}$$

由 f 二阶偏导连续，$f_{12} = f_{21}$，合并得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y} = -2f_{11} + \left(4xy - y^2\right)f_{12} + 2xy^3 f_{22} + 2yf_2.$$

【易错点】

1. 漏掉 $2yf_2$ 项（对显因子 y^2 用乘积法则的产物）——二阶导结果中出现一阶偏导 f_2 是正常的；
2. 把 $\dfrac{\partial f_1}{\partial y}$ 错写成 $f_{11}u_y$ 一项而漏 $f_{12}v_y$（f_1 也是 u, v 的二元函数！）；
3. f_{12} 的下标顺序混乱：约定 f_{12} = 先对第 1 个位置变量、再对第 2 个位置变量求导。

【方法总结】抽象复合高阶求导规范流程：① 设中间变量并列出其全部一阶偏导（u_x, u_y, v_x, v_y 表）；② 一阶结果用 f_1, f_2 表示；③ 求二阶导时把一阶结果看成"f_1, f_2 与显函数的乘积和"，逐项用乘积法则 + 链式法则；④ 合并 f_{12}, f_{21}。画树状图（$z \to u, v \to x, y$）可有效防止漏项。

例 **5.3**（经典真题）

【题目】设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

【分析】隐函数求导。构造 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$，用公式 $z_x = -F_x/F_z$；二阶导对一阶结果（含 z 的商）再关于 x 求导，注意 z 是 x 的函数。

【详解】

令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$，则

$$F_x = 2x, \qquad F_z = 2z - 4.$$

一阶导（要求 $F_z = 2z - 4 \neq 0$，即 $z \neq 2$）：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z - 4} = \frac{x}{2 - z}.$$

二阶导：对 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{x}{2 - z}$ 两边关于 x 求偏导（商的求导法则，且 z 是 x 的函数，$\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 已求出）：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{1\cdot(2-z)-x\cdot\left(-\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{(2-z)^2}=\frac{(2-z)+x\cdot\dfrac{x}{2-z}}{(2-z)^2}$$
$$=\frac{(2-z)^2+x^2}{(2-z)^3}.$$

如需只用 x,y,z 表示，可将 $x^2=4z-y^2-z^2$ 代入分子：$(2-z)^2+x^2=4-4z+z^2+4z-y^2-z^2=4-y^2$，故也可写成 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\dfrac{4-y^2}{(2-z)^3}$（两种形式均正确）。

【易错点】

1. 求二阶导时把 z 当常数，漏掉 $-\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 项——一阶结果中的 z 仍是 x,y 的函数；
2. 忘记隐含条件 $z\neq 2$（公式适用条件 $F_z\neq 0$）。

【方法总结】隐函数二阶导通用套路：一阶用公式或直接求导 → 把一阶结果视为新恒等式 → 再次求导（所有含 z 处按复合处理）→ 代入一阶结果化简。方程 $x^2+y^2+z^2=4z$ 即球面 $x^2+(y)^2+(z-2)^2=4$，几何直观：$z=2$ 处切平面水平、$F_z=0$，公式失效。

例 **5.4**（经典真题）

【题目】设 $z=f(x+y+z,\,xyz)$，其中 f 可微，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$、$\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

【分析】抽象结构的隐函数：z 出现在 f 的自变量中。两种做法：① 构造 $F(x,y,z)=f(x+y+z,xyz)-z$ 用公式法；② 对恒等式两边直接关于 x 求偏导（把 z 视为 x,y 的函数）解出 z_x。下面用两边求导法，更不易出错。

【详解】

记 $u=x+y+z$，$v=xyz$。对 $z=f(u,v)$ 两边关于 x 求偏导（y 视为常数，$z=z(x,y)$）：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+f_2\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=f_1\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)+f_2\left(yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

把含 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 的项移到左边：

$$\frac{\partial z}{\partial x}\left(1-f_1-xyf_2\right)=f_1+yzf_2,$$

故（当 $1-f_1-xyf_2\neq 0$ 时）

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{f_1+yzf_2}{1-f_1-xyf_2}.$$

同理对 y 求偏导（$u_y=1+z_y$，$v_y=xz+xyz_y$）：

$$\frac{\partial z}{\partial y}=f_1\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right)+f_2\left(xz+xy\frac{\partial z}{\partial y}\right),$$

解得

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{f_1+xzf_2}{1-f_1-xyf_2}.$$

（用公式法验证：$F=f(x+y+z,xyz)-z$，$F_x=f_1+yzf_2$，$F_z=f_1+xyf_2-1$，$z_x=-F_x/F_z=\dfrac{f_1+yzf_2}{1-f_1-xyf_2}$，一致 √。）

【易错点】

1. 求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 时漏掉 z 对 x 的依赖（$u_x=1+z_x$ 而非 1）；
2. 移项整理时符号错误，分母应为 $1-f_1-xyf_2$；
3. 认为 f_1,f_2 能进一步"求出具体值"——抽象 f 的答案中保留 f_1,f_2 即为最终形式。

【方法总结】"z 藏在 f 里"的隐函数求导：两边求导 → 含 z_x 项归左 → 解出 z_x。此法对任意抽象结构（如 $z=f(x^2-z,\,yz)$、$F(z-x,\,z-y)=0$ 等）一律适用，是比公式法更稳妥的通用方法。

例 **5.5**（经典真题）

【题目】设 $u=xy^2+z^3-xyz$，求：（1）u 在点 $P_0(1,1,-1)$ 处沿方向 $\vec{l}=(2,2,1)$ 的方向导数；（2）u 在 P_0 处的梯度 ∇u，并求最大方向导数及取得最大值的方向；（3）u 在 P_0 处沿什么方向方向导数为零？

【分析】方向导数 $=\nabla u\cdot\vec{l}^{\circ}$（$\vec{l}^{\circ}$ 是单位化的方向向量）；最大方向导数 $=|\nabla u|$，方向为梯度方向；方向导数为零的方向与梯度垂直。

【详解】

第一步：求偏导数与梯度。

$$u_x=y^2-yz,\qquad u_y=2xy-xz,\qquad u_z=3z^2-xy.$$

在 $P_0(1,1,-1)$ 处：

$$u_x(P_0)=1-1\cdot(-1)=2,\qquad u_y(P_0)=2\cdot1\cdot1-1\cdot(-1)=3,\qquad u_z(P_0)=3\cdot1-1=2,$$

故

$$\nabla u(P_0)=(2,\,3,\,2).$$

（1）方向导数。单位化：$|\vec{l}|=\sqrt{4+4+1}=3$，$\vec{l}^{\circ}=\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3}\right)$。

$$\left.\frac{\partial u}{\partial l}\right|_{P_0}=\nabla u\cdot\vec{l}^{\circ}=2\cdot\frac{2}{3}+3\cdot\frac{2}{3}+2\cdot\frac{1}{3}=\frac{4+6+2}{3}=4.$$

（2）最大方向导数。

$$\max\frac{\partial u}{\partial l}=|\nabla u(P_0)|=\sqrt{4+9+4}=\sqrt{17},$$

沿方向 $\dfrac{\nabla u}{|\nabla u|}=\left(\dfrac{2}{\sqrt{17}},\dfrac{3}{\sqrt{17}},\dfrac{2}{\sqrt{17}}\right)$ 取得；最小方向导数为 $-\sqrt{17}$，沿反方向取得。

（3）方向导数为零的方向：一切与 $\nabla u(P_0)=(2,3,2)$ 垂直的单位向量，即满足 $2\cos\alpha+3\cos\beta+2\cos\gamma=0$ 的方向。几何意义：沿过 P_0 的等值面 $xy^2+z^3-xyz=1+1-1+1=2$ 的切平面内任何方向，u 的瞬时变化率为零。

【易错点】

1. 方向向量不单位化直接点积（结果差一个倍数 $|l|$）；
2. $u_y=2xy-xz$ 在 P_0 处代值时把 $-xz$ 的符号弄错（$x=1,z=-1$，$-xz=1$）。

【方法总结】方向导数/梯度题一律"先梯度、后投影"：求出点的梯度向量后，方向导数 $=\nabla u\cdot l^{\circ}=|\nabla u|\cos\langle\nabla u,l\rangle$，一切问题（最大值、最小值、为零、为某值）都是这个点积公式的特例。

例 5.6（经典真题）

【题目】（1）在曲面 $z=x^2+y^2$ 上求一点，使该点处的切平面平行于平面 $2x+2y-z=5$，并写出切平面方程；（2）求曲面 $z=x\mathrm{e}^y$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面与法线方程。

【分析】（1）切平面平行于给定平面 $\Leftrightarrow$ 法向量平行。曲面 $z=x^2+y^2$ 写成 $F=x^2+y^2-z=0$，法向量 $(2x,2y,-1)$，令其与 $(2,2,-1)$ 成比例定出切点。（2）直接套公式。

【详解】

（1） 设切点为 (x_0,y_0,z_0)。令 $F(x,y,z)=x^2+y^2-z$，则

$$\nabla F=(2x,\ 2y,\ -1)\big|_{(x_0,y_0,z_0)}=(2x_0,\ 2y_0,\ -1).$$

平面 $2x+2y-z=5$ 的法向量 $\underline{n}=(2,2,-1)$。由切平面与之平行：

$$\frac{2x_0}{2}=\frac{2y_0}{2}=\frac{-1}{-1}=1\ \Longrightarrow\ x_0=1,\ y_0=1.$$

代入曲面方程：$z_0=1^2+1^2=2$。切点为 $(1,1,2)$。

切平面方程（法向量即 $(2,2,-1)$）：

$$2(x-1)+2(y-1)-(z-2)=0\ \Longrightarrow\ 2x+2y-z-2=0.$$

验证：与 $2x+2y-z=5$ 法向量相同且常数项不同（$-2\neq 5$），确为平行而非重合 √。

（2） 曲面 $z=x\mathrm{e}^y$，即 $F=x\mathrm{e}^y-z=0$。

$$F_x=\mathrm{e}^y,\qquad F_y=x\mathrm{e}^y,\qquad F_z=-1.$$

在点 $(1,0,1)$ 处：$F_x=1,\ F_y=1\cdot\mathrm{e}^0=1,\ F_z=-1$，法向量 $\underline{n}=(1,1,-1)$。

（也可直接由 $z=f(x,y)$ 型公式：$f_x=\mathrm{e}^y=1,\ f_y=x\mathrm{e}^y=1$，法向量 $(f_x,f_y,-1)=(1,1,-1)$。）

切平面：

$$1\cdot(x-1)+1\cdot(y-0)+(-1)(z-1)=0\ \Longrightarrow\ x+y-z=0.$$

法线：

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}.$$

【易错点】

1. $z=f(x,y)$ 型曲面法向量是 $(f_x,f_y,-1)$，第三分量是 -1 不是 1（来自 $F=f-z$）；
2. 第（1）问只求切点忘记写出切平面方程（题目问了两问）；
3. 切平面方程写成 $2x+2y-z=5$（与已知平面重合）——代切点检验即可发现 $2+2-2=2\neq 5$。

【方法总结】切平面/法线题的统一流程：化 $F=0\to$ 求 $\nabla F\to$ 代点得法向量 $\to$ 点法式/对称式写方程。条件型问题（平行、垂直、过定点）把条件翻译成法向量的平行/垂直关系，切点未知则"设点—列方程（曲面方程 + 条件方程）—解点"。

例 **5.7**（经典真题）

【题目】求曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6,\\ x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $P(1,-2,1)$ 处的切线与法平面方程。

【分析】曲线为两曲面交线，切向量 $\vec{T}=\nabla F\times\nabla G$ 在 P 处的值。先验证 P 在 Γ 上。

【详解】

验证：$1+4+1=6\,\surd$，$1-2+1=0\,\surd$，故 $P\in\Gamma$。

令 $F=x^2+y^2+z^2-6$，$G=x+y+z$，则

$$\nabla F=(2x,2y,2z),\qquad \nabla G=(1,1,1).$$

在 $P(1,-2,1)$ 处：$\nabla F=(2,-4,2)$，$\nabla G=(1,1,1)$。

$$\vec{T}=\nabla F\times\nabla G=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&-4&2\\1&1&1\end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\vec{T}&=[(-4)\cdot1-2\cdot1]\,\vec{i}-[2\cdot1-2\cdot1]\,\vec{j}+[2\cdot1-(-4)\cdot1]\,\vec{k}\\&=(-6,\,0,\,6).\end{aligned}$$

取化简方向向量 $\vec{s}=(-1,0,1)$。

切线方程：

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{1},$$

规范写法（分母为零的坐标固定）：

$$\begin{cases}\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{z-1}{1},\\ [2mm]y=-2.\end{cases}$$

法平面方程：

$$-1\cdot(x-1)+0\cdot(y+2)+1\cdot(z-1)=0 \implies x-z=0.$$

【易错点】

1. 把曲线切向量错算成 $\nabla F+\nabla G$ 或单个 ∇F——交线的切向量必须同时垂直于两法向量，即叉积；
2. 切线方程中出现分母 0 时，应理解并规范书写为"$y=-2$ + 比例式"两个方程。

【方法总结】空间曲线切线两法：① 交面式 $\Rightarrow \vec{T}=\nabla F\times\nabla G$；② 若能参数化（如本题可令 $x=t$ 等）$\Rightarrow \vec{T}=\vec{r}'(t_0)$。切线用切向量作方向写对称式；法平面用切向量作法向量写点法式——两者角色互换，勿混。

例 **5.8**（经典真题）

【题目】求函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极值。

【分析】无条件极值标准流程：解 $f_x=f_y=0$ 求全部驻点 → 求 A,B,C → 逐点用 $AC-B^2$ 判别 → 算极值。

【详解】

第一步：求驻点。

$$f_x=3x^2+6x-9=3(x^2+2x-3)=3(x+3)(x-1)=0 \implies x=1 \text{ 或 } x=-3,$$

$$f_y=-3y^2+6y=-3y(y-2)=0 \implies y=0 \text{ 或 } y=2.$$

驻点共四个：$(1,0)$，$(1,2)$，$(-3,0)$，$(-3,2)$。

第二步：二阶偏导数。

$$A=f_{xx}=6x+6,\qquad B=f_{xy}=0,\qquad C=f_{yy}=-6y+6.$$

$$AC-B^2=(6x+6)(6-6y).$$

第三步：逐点判别。

- $(1,0)$：$A=12>0$，$AC-B^2=12\times 6=72>0\Rightarrow$ 极小值

$$f(1,0)=1-0+3+0-9=-5.$$

- $(1,2)$：$AC-B^2=12\times(-6)=-72<0\Rightarrow$ 不取极值；
- $(-3,0)$：$AC-B^2=(-12)\times 6=-72<0\Rightarrow$ 不取极值；
- $(-3,2)$：$A=6(-3)+6=-12<0$，$AC-B^2=(-12)\times(-6)=72>0\Rightarrow$ 极大值

$$f(-3,2)=(-27)-8+27+12+27=31.$$

（核算：$(-3)^3=-27$，$-y^3=-8$，$3x^2=27$，$3y^2=12$，$-9x=27$；和 $=-27-8+27+12+27=31$ √。）

结论：极小值 $f(1,0)=-5$；极大值 $f(-3,2)=31$。

【易错点】

1. 解 $f_x=0$ 时只取一个根——驻点必须穷尽（x 的 2 个值 × y 的 2 个值 = 4 个驻点）；

2. $AC-B^2=0$ 时误判"无极值"——此时判别法失效，需另行讨论（本题未出现）；
3. 极大值、极小值与最大值、最小值概念混淆：极值是局部性质，本题在全平面上无最大最小值（f 无界）。

【方法总结】无条件极值"四步法"：求驻点（穷尽）$\to$ 求 A,B,C $\to$ 判别 $AC-B^2$ $\to$ 代值。判别口诀："$AC-B^2$ 正则极，A 负极大 A 正小；负则鞍点无极值；为零失效回定义。"

例 **5.9**（经典真题）

【题目】求函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束条件 $x^2+xy+y^2=3$ 下的条件极值（最大值与最小值）。

【分析】约束曲线为旋转了的椭圆（有界闭曲线），f 连续，故最大最小值必存在。用拉格朗日乘数法：构造 $L=x^2+y^2+\lambda(x^2+xy+y^2-3)$，两偏导方程相减可因式分解。

【详解】

构造拉格朗日函数：

$$L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda\left(x^2+xy+y^2-3\right).$$

$$\begin{cases} L_x=2x+\lambda(2x+y)=0 & (1)\\ L_y=2y+\lambda(x+2y)=0 & (2)\\ x^2+xy+y^2=3. & (3)\end{cases}$$

$(1)-(2)$：

$$2(x-y)+\lambda(2x+y-x-2y)=2(x-y)+\lambda(x-y)=(x-y)(2+\lambda)=0.$$

情形一：$x=y$。代入 (3)：$3x^2=3\Rightarrow x=\pm1$。得候选点 $(1,1)$，$(-1,-1)$，

$$f(1,1)=f(-1,-1)=2.$$

情形二：$\lambda=-2$。代入 (1)：$2x-2(2x+y)=0\Rightarrow 2x-4x-2y=0\Rightarrow y=-x$。代入 (3)：$x^2-x^2+x^2=3\Rightarrow x^2=3\Rightarrow x=\pm\sqrt{3}$。得候选点 $(\sqrt{3},-\sqrt{3})$，$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$，

$$f(\sqrt{3},-\sqrt{3})=3+3=6.$$

（验证 (1)：$x=\sqrt{3},y=-\sqrt{3},\lambda=-2$：$2\sqrt{3}+(-2)(2\sqrt{3}-\sqrt{3})=2\sqrt{3}-2\sqrt{3}=0$ √。）

比较：约束曲线是有界闭集（椭圆），f 连续必取到最值，候选值只有 2 和 6，故

$$\min f=2\ (\text{在 }(\pm1,\pm1)\text{ 同号点处}),\qquad \max f=6\ (\text{在 }(\pm\sqrt{3},\mp\sqrt{3})\text{ 异号点处}).$$

【易错点】

1. 两式相减后漏掉一种情形（只讨论 $x=y$ 或只讨论 $\lambda=-2$）——$(x-y)(2+\lambda)=0$ 必须分两种情形穷尽讨论；
2. 求出候选点后不比较、不下"最大/最小"结论；实际应用题可直接由存在性断定，纯数学题最好说明"约束集为有界闭集，连续函数必取最值"。

【方法总结】拉格朗日乘数法解题核心在解方程组的技巧：优先"相减因式分解"或"相比消 λ"，把方程组化为若干简单情形分别讨论。得到候选点后：应用题由实际意义定最值；理论题由"有界闭集 + 连续"保证最值存在，比较候选值即可。

例 **5.10**（经典真题）

【题目】求函数 $f(x,y)=x^2+y^2-xy$ 在有界闭区域 D：$x^2+y^2\le 4$ 上的最大值与最小值。

【分析】闭区域最值三步法：内部驻点 → 边界（$x^2+y^2=4$，可用拉格朗日或参数化）→ 比较。

【详解】

第一步：内部驻点。 在 $x^2+y^2<4$ 内：

$$f_x=2x-y=0,\qquad f_y=2y-x=0.$$

由第一式 $y=2x$ 代入第二式：$4x-x=3x=0\Rightarrow x=0,\ y=0$。唯一驻点 $(0,0)$，

$$f(0,0)=0.$$

（判别：$A=2,B=-1,C=2$，$AC-B^2=3>0$，$A>0$，$(0,0)$ 是极小值点，极小值 0。）

第二步：边界 $x^2+y^2=4$ 上的最值。 在边界上 $f=4-xy$，故只需求 xy 在 $x^2+y^2=4$ 上的范围。

方法（拉格朗日）：设 $g=xy+\mu(x^2+y^2-4)$：

$$\begin{cases} g_x=y+2\mu x=0\\ g_y=x+2\mu y=0 \end{cases}\Longrightarrow \text{两式相乘结构对称：}\ y\cdot(2\mu y)=x\cdot(2\mu x)\ \text{或直接相减.}$$

相减得 $(y-x)+2\mu(x-y)=(y-x)(1-2\mu)=0$。

- $y=x$：$2x^2=4\Rightarrow x=\pm\sqrt{2}$，点 $(\sqrt{2},\sqrt{2}),(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$，$xy=2$，$f=4-2=2$；
- $\mu=\frac{1}{2}$：$y=-x$：$2x^2=4\Rightarrow x=\pm\sqrt{2}$，点 $(\sqrt{2},-\sqrt{2}),(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，$xy=-2$，$f=4+2=6$。

（亦可用参数化：$x=2\cos t,\ y=2\sin t$，$xy=2\sin 2t\in[-2,2]$，$f=4-xy\in[2,6]$，更快。）

故边界上 f 的最大值为 6，最小值为 2。

第三步：比较全部候选值。

$$f(0,0)=0,\qquad \text{边界值域 } [2,6].$$

所以 f 在 D 上：

$$\min_D f=0\ (\text{在 }(0,0)\text{ 取得}),\qquad \max_D f=6\ (\text{在 }(\sqrt{2},-\sqrt{2}),\ (-\sqrt{2},\sqrt{2})\text{ 取得}).$$

【易错点】

1. 只求边界忘求内部驻点，或只求内部忘求边界——三步缺一不可；
2. 边界化简时把约束 $x^2+y^2=4$ 代入 f（得 $f=4-xy$）是大幅简化的关键一步，硬用拉格朗日处理原 f 会繁琐得多：能先代入约束化简就先化简；
3. 比较时漏掉内部驻点值 0，误答最小值为 2。

【方法总结】闭区域最值万能模板：内驻点 + 边最值 + 总比较。边界处理三选一：① 参数化（圆、直线段最方便）；② 拉格朗日乘数法；③ 把约束代入目标化简后再用不等式（如 $|xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}$）。区域边界分段（如三角形）时，每段分别处理并比较端点。

第6章 重积分

一、考情分析

1. 本章在数学一中的地位

重积分（二重积分、三重积分）是数学一的必考大题模块，每年至少一道计算大题（约 9～12 分），加上一道选择或填空（4 分），直接分值稳定在 10～16 分。它是一元定积分向多元的自然推广，同时是曲线曲面积分（格林公式、高斯公式）的计算基础。二重积分计算能力 = 数一高数部分的基本功底线，交换积分次序、极坐标变换、三重积分的柱面/球面坐标，是四套卷和真题中反复出现的核心考点。

2. 常见题型

- 二重积分计算：直角坐标（X 型/Y 型区域）、交换积分次序（内层积不出来的被积函数，如 e^{-y^2}、$\frac{\sin y}{y}$、e^{y^2}、$\sin(y^2)$ 等）；
- 极坐标计算二重积分（圆域、圆环域、偏心圆盘），直角坐标与极坐标的互相转化；
- 利用对称性与奇偶性简化二重、三重积分（数一最爱，几乎每年出现在小题中）；
- 比较积分大小（不计算，用估值与不等式）、二重积分中值定理的定性应用；
- 三重积分计算：投影法（先一后二）、切片法（先二后一）、柱面坐标、球面坐标，及方法选择；
- 重积分的应用：立体体积、曲面面积、（拓展）形心与转动惯量；含参积分、变限二重积分求导（与一元微分结合的综合题）。

3. 大致分值与命题趋势

近年趋势：① 对称性运用权重持续加大，选择题常考"哪个积分等于零/等于几倍"；② 计算题偏好"方法选择"的开放性——同一积分可用不同坐标系或次序计算，命题人通过被积函数与区域的设计暗示最优路径，走错路径计算量成倍增加；③ 与微分方程、极限、变限积分结合的综合大题增多（如由含二重积分的方程反求函数、由二重积分定义的函数求导）。复习建议：把"画区域图"练成肌肉记忆；对 e^{-y^2}、$\frac{\sin x}{x}$ 型"积不出"函数建立敏感度；三重积分三种坐标、两种次序各刷足量题目。

二、知识点精讲

6.1 二重积分的概念与性质

（1）定义：$\iint_D f(x,y)\,d\sigma = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$（$\lambda$ 为分割最大小区域直径）。几何意义：$f\geq 0$ 时，$\iint_D f\,d\sigma$ 是以 D 为底、曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的曲顶柱体体积；特别地 $\iint_D 1\,d\sigma = D$ 的面积。

（2）基本性质：

- 线性：$\iint_D(\alpha f+\beta g)\,d\sigma = \alpha\iint_D f\,d\sigma + \beta\iint_D g\,d\sigma$；
- 区域可加性：$D=D_1\cup D_2$（D_1,D_2 无公共内点）$\Rightarrow \iint_D = \iint_{D_1}+\iint_{D_2}$；

- 保号性与比较：D 上 $f \le g \Rightarrow \iint_D f\,\mathrm{d}\sigma \le \iint_D g\,\mathrm{d}\sigma$；$\left|\iint_D f\right| \le \iint_D |f|$；
- 估值定理：$m \le f \le M$，S 为 D 的面积，则 $mS \le \iint_D f\,\mathrm{d}\sigma \le MS$；
- 中值定理：f 在有界闭区域 D 上连续，则存在 $(\xi,\eta) \in D$ 使 $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)\cdot S_D$。

（3）对称性与奇偶性（核心考点）：

设 D 关于 y 轴对称（即 $(x,y)\in D \Leftrightarrow (-x,y)\in D$），$D_1$ 为 D 的右半部分：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \begin{cases} 2\iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma, & f(-x,y)=f(x,y)\ (\text{对}x\text{为偶}),\\ [2mm]0, & f(-x,y)=-f(x,y)\ (\text{对}x\text{为奇}). \end{cases}$$

D 关于 x 轴对称时对 y 有完全平行结论。推广：D 关于原点对称时，$f(-x,-y)=-f(x,y)\Rightarrow$ 积分为 0；$f(-x,-y)=f(x,y)\Rightarrow$ 积分 $=2\iint_{D半} f$。更一般地，若 D 关于直线 $y=x$ 对称，则轮换对称性：$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\,\mathrm{d}\sigma$。

使用前提（缺一不可）：① 区域有相应对称性；② 被积函数有相应奇偶性。两者必须配套使用：区域不对称，奇偶性无从谈起；函数无奇偶性，对称区域不能化简。

6.2 二重积分的计算

（1）直角坐标——X 型区域：$D:\ a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le \varphi_2(x)$，

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \quad (\text{先}y\text{后}x).$$

Y 型区域：$D:\ c\le y\le d,\ \psi_1(y)\le x\le \psi_2(y)$，

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_c^d \mathrm{d}y \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x \quad (\text{先}x\text{后}y).$$

（2）交换积分次序的步骤（必须规范化）：

1. 由原累次积分的上下限写出区域 D 的不等式组；
2. 画出 D 的图形（求出边界曲线交点）；
3. 按另一种次序重新描述 D（必要时分块）；
4. 写出新累次积分。

（3）极坐标：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，$\mathrm{d}\sigma = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = \int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\,\mathrm{d}r.$$

适用信号：被积函数含 x^2+y^2、$\dfrac{y}{x}$、$f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$，或区域为圆域、圆环、扇形、偏心圆盘（$x^2+y^2\le 2ax$ 即 $r\le 2a\cos\theta$）。

常见圆域的极坐标描述：

- $x^2+y^2\le R^2$：$0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le R$；

- $x^2+y^2\le 2ax$ $(a>0)$（圆心 $(a,0)$）：$-\dfrac{\pi}{2}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2},\ 0\le r\le 2a\cos\theta$；
- $x^2+y^2\le 2ay$（圆心 $(0,a)$）：$0\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le 2a\sin\theta$；
- 圆环 $a^2\le x^2+y^2\le b^2$：$0\le\theta\le 2\pi,\ a\le r\le b$。

（4）无界区域的反常二重积分（数一要求）：如 $\iint_{\mathbb{R}^2}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}\sigma=\pi$，由此可得概率积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$（极坐标 + 夹逼证明）。

6.3 三重积分

（1）定义与性质：$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$；几何意义：$f\equiv 1$ 时为 Ω 的体积。线性、可加、保号、估值、中值定理与二重积分类似。对称性结论完全平行：Ω 关于 xOy 面对称，f 对 z 为奇 $\Rightarrow$ 积分 $=0$，为偶 $\Rightarrow$ 积分 $=2\iiint_{\Omega_{z\ge 0}}f$；关于 yOz、xOz 面对称同理。

（2）直角坐标——投影法（先一后二）：Ω 投影到 xOy 面得 D，上下曲面 $z=z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y)$：

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iint_D\mathrm{d}\sigma\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)}f(x,y,z)\,\mathrm{d}z.$$

适用：Ω 由上下两张曲面围成（"穿针引线"：竖线从下曲面穿入、上曲面穿出）。

（3）直角坐标——切片法（先二后一）：用平面 $z=c_1\le z\le c_2$ 截 Ω 得截面 D_z：

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\int_{c_1}^{c_2}\mathrm{d}z\iint_{D_z}f(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma.$$

适用信号：被积函数只含 z（如 $f=z^2$、e^z），且截面 D_z 是易求面积的图形（圆域、矩形）。截面为圆域 $x^2+y^2\le R^2(z)$ 时 $\iint_{D_z}\mathrm{d}\sigma=\pi R^2(z)$。

（4）柱面坐标：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ z=z$，$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$：

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\int\mathrm{d}\theta\int\mathrm{d}r\int f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,r\,\mathrm{d}z.$$

适用信号：被积函数含 x^2+y^2；Ω 由旋转曲面（抛物面、圆锥面、圆柱面）与平面围成。

（5）球面坐标：

$$x=r\sin\varphi\cos\theta,\qquad y=r\sin\varphi\sin\theta,\qquad z=r\cos\varphi,$$

$$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta\qquad(0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le\varphi\le\pi,\ r\ge 0),$$

其中 φ 是与 z 轴正向的夹角。

$$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{R(\varphi)}f\cdot r^2\,\mathrm{d}r.$$

适用信号：Ω 为球体、球壳、锥体与球的组合（"冰淇淋锥"）；被积函数含 $x^2+y^2+z^2$。常见边界曲面：球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\Leftrightarrow r=R$；$x^2+y^2+z^2=2az\Leftrightarrow r=2a\cos\varphi$；圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\Leftrightarrow\varphi=$

$\frac{\pi}{4}$；一般锥面 $z=k\sqrt{x^2+y^2}\Leftrightarrow\varphi=\arctan\frac{1}{k}$。

（6）三重积分的对称性简化流程：先看 Ω 的对称性与 f 的奇偶性（能砍一半砍一半，能归零归零），再选坐标系计算，两者顺序不可颠倒。

6.4 重积分的应用

（1）平面图形的面积：$S=\iint_D \mathrm{d}\sigma$。

（2）空间立体的体积：

$$V=\iiint_\Omega \mathrm{d}V=\iint_D z_{\text{顶}}(x,y)-z_{\text{底}}(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\quad\text{(曲顶柱体)}.$$

（3）曲面的面积：曲面 $\Sigma: z=f(x,y)$，$(x,y)\in D$，f 有连续偏导数，则

$$S=\iint_D\sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}\,\mathrm{d}\sigma.$$

（记忆：面积微元 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}\sigma$，即"1+ 两个斜率的平方，开根号"。）

（4）拓展：形心与转动惯量（数一部分年份考过，建议掌握）：

密度为 $\rho(x,y,z)$ 的立体 Ω：质量 $M=\iiint_\Omega\rho\,\mathrm{d}V$；形心（均匀时 ρ 约去）

$$\bar{x}=\frac{\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}V}{\iiint_\Omega \mathrm{d}V},\qquad \bar{y},\bar{z}\text{ 同理;}$$

关于 z 轴的转动惯量 $I_z=\iiint_\Omega(x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}V$。

三、解题技巧总结

技巧 1：二重积分对称性使用口诀——"一看区域二看函数，奇零偶倍"。 使用场景：任何二重、三重积分动笔之前。步骤：① 画出/想象区域，判断关于哪条轴（哪个坐标面）对称；② 将被积函数拆项，逐项检查对相应变量的奇偶性（如 $x^3y+xy+x^2$ 拆成三项：前两项对 x 为奇归零）；③ 偶函数项化为半区域上积分的 2 倍。只有"区域对称 + 函数奇偶"同时成立才能用；两者都不满足时老实计算。

技巧 2：交换积分次序的"画图三步"。 使用场景：内层积分"积不出来"（e^{y^2}、$\frac{\sin y}{y}$、$\sin(y^2)$、e^{-y^2} 等无初等原函数的信号词）或被积函数为分段函数。步骤：① 从累次积分限反写区域不等式；② 画区域、求交点；③ 换序重述区域、写新积分。口诀："限变不等式，不等式变图，图变新限"。交换后若仍积不出，考虑极坐标。

技巧 3：坐标系选择的"信号词"清单。 使用场景：一切二重积分。见 x^2+y^2、$\sqrt{x^2+y^2}$、$\arctan\frac{y}{x}$ 或圆域/扇形/圆环 → 极坐标；矩形、三角形、抛物线围成区域 → 直角坐标。极坐标下永远不要忘记 $\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ 中的 r，丢 r 是极坐标第一大错。

技巧 4：先定次序——"内层好积优先"。 使用场景：直角坐标二重积分两个次序都能积出时。原则：内层对谁积分就先把谁当常数，选择原函数容易求的次序（如内层出现 $\int xe^{xy}\mathrm{d}y$ 比 $\int \mathrm{e}^{xy}\mathrm{d}x$ 好积？逐项试）；区域两型皆宜时，比较两种积分限的复杂程度，取不分块或分块少者。

技巧 5：三重积分方法选择决策树。 使用场景：一切三重积分。按顺序问自己：① Ω 或被积函数有对称性吗？→ 先用奇偶性化简；② f 只含 z 且截面是圆/矩形吗？→ 切片法；③ f 含 x^2+y^2 或 Ω 由旋转面围成吗？→ 柱面坐标 + 投影法；④ Ω 是球、锥球组合或 f 含 $x^2+y^2+z^2$ 吗？→ 球面坐标；⑤ 都不是 → 直角坐标投影法。

技巧 6：球面坐标的"三定"——定 θ、定 φ、定 r。 使用场景：球面坐标三重积分。θ：投影到 xOy 面看角度范围（整周 $0\sim 2\pi$，半平面 π 等）；φ：从 z 轴正向扫到边界锥面的角度（z 轴到锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 为 $\varphi\in[0,\pi/4]$）；r：从原点沿射线到外边界曲面，把曲面方程解出 $r=R(\varphi,\theta)$。顺序为 $\mathrm{d}r$ 最内层，$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，漏 $\sin\varphi$ 或 r^2 是高频错误。

技巧 7：投影区域描述是三重积分的"地基"。 使用场景：投影法求 Ω 在 xOy 面的投影 D：把 Ω 的边界曲面方程联立消去 z 得交线的投影柱面，D 即其内部（与第 4 章投影曲线技巧同源）。画不出 Ω 时，至少画出 D 并写出 z 的上下限函数，即可动笔。

技巧 8：比较积分大小——"不计算，只比较"。 使用场景：选择题给出同一区域上几个积分让排序。方法：在 D 上逐点比较被积函数大小（常用 $0\le x,y\le 1$ 时幂次越高值越小、$\ln u\le u-1$、$\sin u\le u$ 等基本不等式），由保号性得积分不等式。若区域不同，先用对称性/可加性化成同区域再比。

技巧 9：曲面面积计算的标准化流程。 使用场景：求曲面 $z=f(x,y)$ 在区域 D 上部分的面积。① 求 z_x,z_y；② 写 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ 并尽量化简（根号内常能配成完全平方，如 $1+\frac{y^2}{4z}$ 型）；③ 确定投影区域 D；④ 选坐标系算二重积分。化简根式是成败关键，算不下去先回头检查 z_x,z_y。

技巧 10：二重积分中值定理与含参积分的定性估计。 使用场景：证明题中出现 $\iint_D f$、或求 $\lim_{t\to 0}\frac{1}{t^2}\iint_{x^2+y^2\le t^2} f\,\mathrm{d}\sigma$ 类极限。工具：中值定理 $\iint_D f=f(\xi,\eta)S_D$；夹逼 + 极坐标；变限积分求导（对上限含参的二重积分，先化为累次积分再对参数求导）。

四、典型真题超详解

例 6.1（经典真题）

【题目】计算二重积分 $I=\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$。

【分析】内层 $\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$ 无初等原函数（高斯积分），必须交换积分次序：反写区域 → 画图 → 换序。

【详解】

第一步：反写区域。 由累次积分限：

$$D:\ 0\le x\le 1,\quad x\le y\le 1.$$

第二步：画图。 D 是由直线 $y=x$、$y=1$、$x=0$ 围成的三角形，顶点 $(0,0),(1,1),(0,1)$。

第三步：换序描述。 按先 x 后 y：

$$D:\ 0\le y\le 1,\quad 0\le x\le y.$$

第四步：计算。

$$I=\int_0^1 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y\int_0^y \mathrm{d}x=\int_0^1 y\,\mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y.$$

凑微分（$y\,\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(y^2)$）：

$$I=\frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}(y^2)=\frac{1}{2}\left[-\mathrm{e}^{-u}\right]_{u=0}^{u=1}=\frac{1}{2}\left(1-\mathrm{e}^{-1}\right)=\frac{\mathrm{e}-1}{2\mathrm{e}}.$$

【易错点】

1. 换序时新限写错（x 从 0 到 y，不是从 0 到 1）——务必对照图形；
2. 内层 $\int_0^y \mathrm{d}x=y$ 后，忘记 e^{-y^2} 还乘在外面；凑微分系数 $\frac{1}{2}$ 漏掉。

【方法总结】见到 e^{y^2}、e^{-y^2}、$\dfrac{\sin y}{y}$、$\sin(y^2)$、$\sqrt{y^2+?}$ 型内层积不出的被积函数，条件反射：交换次序。交换后常出现"外层变量乘进内层正好凑微分"的结构（如本题 $y\mathrm{e}^{-y^2}$）。

例 6.2（经典真题）

【题目】计算 $I=\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$（即 $y^2=x,\ y\ge 0$）所围成。

【分析】先求两曲线交点定出区域，D 是 X 型区域（也可作 Y 型）。被积函数简单，两种次序皆可，取不分块者。

【详解】

第一步：求交点。 $x^2=\sqrt{x}\Rightarrow x^4=x\Rightarrow x(x^3-1)=0\Rightarrow x=0$ 或 $x=1$，交点 $(0,0),(1,1)$。在 $(0,1)$ 内 $\sqrt{x}>x^2$，故

$$D:\ 0\le x\le 1,\quad x^2\le y\le\sqrt{x}.$$

第二步：化累次积分计算。

$$I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}} y\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left[\frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x-(x^2)^2}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-x^4\right)\mathrm{d}x.$$

$$I=\frac{1}{2}\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^5}{5}\right]_0^1=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{10}=\frac{3}{20}.$$

顺带（常考变式）：D 的面积 $A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{2}{3}x^{3/2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$。

【易错点】

1. 上下限颠倒：$0<x<1$ 时 $\sqrt{x}>x^2$（小数开方变大），把 x^2 当下限、$\sqrt{x}$ 当上限；若弄反结果为负立刻警觉；
2. $\int_{x^2}^{\sqrt{x}} y\,\mathrm{d}y=\dfrac{(\sqrt{x})^2-(x^2)^2}{2}=\dfrac{x-x^4}{2}$，指数运算出错是主要失分点。

【方法总结】由曲线围成区域的基本流程：联立求交点 → 判断上下（或左右）位置 → 写不等式 → 化累次积分。两条抛物线 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 围成的区域是考研"高频脸熟区域"，面积 $\frac{1}{3}$ 应记住。

例 6.3（经典真题）

【题目】设 D：$|x|+|y|\le 1$，计算 $I=\iint_D (x+y)^2\,\mathrm{d}\sigma$。

【分析】被积函数展开为 $x^2+2xy+y^2$。区域 D 是以 $(\pm1,0),(0,\pm1)$ 为顶点的菱形，关于两个坐标轴都对称：xy 对 x 为奇 $\Rightarrow$ 积分零；x^2 与 y^2 积分相等（轮换对称）。利用对称性把计算量压到最小。

【详解】

$$I=\iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma+2\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma+\iint_D y^2\,\mathrm{d}\sigma.$$

第一项处理：D 关于 y 轴对称，xy 关于 x 为奇函数，故 $\iint_D xy\,\mathrm{d}\sigma=0$。

第二项处理：D 关于 y 轴对称（也关于 x 轴对称），且 D 关于直线 $y=x$ 对称，由轮换对称性

$$\iint_D y^2\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma.$$

于是 $I=2\iint_D x^2\,\mathrm{d}\sigma$。再由关于 y 轴对称、x^2 为偶函数，取右半 D_1：$0\le x\le 1,\ |y|\le 1-x$：

$$I=2\cdot 2\iint_{D_1} x^2\,\mathrm{d}\sigma=4\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x\int_{-(1-x)}^{1-x}\mathrm{d}y=4\int_0^1 x^2\cdot 2(1-x)\,\mathrm{d}x.$$

$$I=8\int_0^1 (x^2-x^3)\,\mathrm{d}x=8\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=8\cdot\frac{1}{12}=\frac{2}{3}.$$

【易错点】

1. 用对称性前不确认区域确实对称：$|x|+|y|\le 1$ 关于 x 轴、y 轴、原点、直线 $y=x$ 均对称，本题全部用到，须逐一验证；
2. "偶函数取半区域 2 倍"用两次（先对 x 取右半，得系数 2），忘记前面还有展开式系数，导致倍数混乱——建议每用一次对称性写一行说明；
3. 内层 $\int_{-(1-x)}^{1-x}\mathrm{d}y=2(1-x)$，区间长度算错。

【方法总结】拆项 + 奇零偶倍 + 轮换对称是对称性题的三板斧：被积函数先展开拆项，逐项判断奇偶，能归零归零、能折半折半、能轮换轮换，最后只剩一小块要真算。本题若硬算四块三角形，工作量至少四倍。

例 6.4（经典真题）

【题目】计算 $I=\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D：$x^2+y^2\le 2x$。

【分析】被积函数含 x^2+y^2、区域为偏心圆盘（圆心 $(1,0)$、半径 1）——双重极坐标信号。圆的方程化为 $r=2\cos\theta$，注意 θ 范围。

【详解】

第一步：极坐标描述区域。 $x^2+y^2\le 2x \Rightarrow r^2\le 2r\cos\theta \Rightarrow r\le 2\cos\theta$（$r\ge 0$ 要求 $\cos\theta\ge 0$），故

$$D:\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le r\le 2\cos\theta.$$

第二步：化极坐标累次积分。 $x^2+y^2=r^2$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$：

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r^3\,\mathrm{d}r.$$

第三步：先积 r。

$$\int_0^{2\cos\theta} r^3\,\mathrm{d}r=\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2\cos\theta}=\frac{16\cos^4\theta}{4}=4\cos^4\theta.$$

第四步：积 θ（用华里士公式/点火公式）。 由偶函数对称：

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}4\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=8\int_0^{\pi/2}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=8\cdot\frac{3\cdot 1}{4\cdot 2}\cdot\frac{\pi}{2}=8\cdot\frac{3\pi}{16}=\frac{3\pi}{2}.$$

（华里士公式：$\displaystyle\int_0^{\pi/2}\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$。）

【易错点】

1. θ 范围错写成 $[0,2\pi]$——$r\le 2\cos\theta$ 且 $r\ge 0$ 强制 $\cos\theta\ge 0$，即 $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$；
2. 极坐标面积元素漏 r：$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，被积函数 r^2 乘 r 后是 r^3 不是 r^2；
3. $\cos^4\theta$ 的定积分硬展开倍角公式时出错，建议背华里士公式：$\int_0^{\pi/2}\cos^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{\pi}{2}$。

【方法总结】偏心圆盘 $x^2+y^2\le 2ax$ 的极坐标模板：$r\le 2a\cos\theta,\ \theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$；$x^2+y^2\le 2ay$ 则是 $r\le 2a\sin\theta,\ \theta\in[0,\pi]$。极坐标二重积分三步：描述区域 → 替换被积函数与面积元素（勿忘 r）→ 先 r 后 θ 逐层积分。

例 **6.5**（经典真题）

【题目】计算三重积分 $I=\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V$，其中 Ω 由抛物面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=1$ 所围成。

【分析】Ω 是"碗盖"形：底为旋转抛物面、顶为平面 $z=1$，关于 z 轴旋转对称 → 柱面坐标。被积函数含 z（不含 x,y），投影法竖线从 $z=r^2$ 穿入、$z=1$ 穿出。也可用切片法，两法对照。

【详解】

方法一（柱面坐标 + 投影法）：投影区域 $D:\ x^2+y^2\le 1$，即 $0\le\theta\le 2\pi,\ 0\le r\le 1$；竖直方向 $r^2\le z\le 1$。$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_{r^2}^1 z\,\mathrm{d}z.$$

先积 z：$\displaystyle\int_{r^2}^1 z\,\mathrm{d}z=\frac{1-r^4}{2}$。

$$I = 2\pi \int_0^1 r \cdot \frac{1 - r^4}{2}\,\mathrm{d}r = \pi \int_0^1 (r - r^5)\,\mathrm{d}r = \pi\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

方法二（切片法）：$0 \le z \le 1$，截面 D_z：$x^2 + y^2 \le z$（由 $z = x^2 + y^2$ 解出），面积 πz：

$$I = \int_0^1 z \left(\iint_{D_z} \mathrm{d}\sigma\right) \mathrm{d}z = \int_0^1 z \cdot \pi z\,\mathrm{d}z = \pi \int_0^1 z^2\,\mathrm{d}z = \frac{\pi}{3}.$$

两法结果一致 √。

【易错点】

1. 柱面坐标漏写 $\mathrm{d}V$ 中的 r；
2. 切片法中截面半径搞错：$z = x^2 + y^2$ 给出 $x^2 + y^2 \le z$，面积是 πz 不是 πz^2；
3. z 的范围：两曲面交线 $x^2 + y^2 = 1$，$z = 1$，故 z 从 0（碗底）到 1。

【方法总结】旋转体区域（抛物面、圆锥面、球面与平面围成）优先柱面坐标；当被积函数只含 z 且截面为圆域时，切片法往往更快（把三重积分降为一元积分 $\int z \cdot \pi R^2(z)\,\mathrm{d}z$）。两法都会，考场上选快的。

例 **6.6**（经典真题）

【题目】求由上半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体 Ω 的体积。

【分析】"冰淇淋锥"形区域：下为圆锥、上为半球（球心原点、半径 $\sqrt{2}$）。可用柱面坐标或球面坐标，本题给出柱面坐标解法并说明球面坐标思路。

【详解】

第一步：求交线。令 $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$，设 $r^2 = x^2 + y^2$：$r^2 = 2 - r^2 \Rightarrow r = 1$，交线为 $z = 1$ 平面上的圆 $x^2 + y^2 = 1$。投影区域 D：$x^2 + y^2 \le 1$。

第二步：柱面坐标计算。$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le r \le 1$，竖直方向从锥面 $z = r$ 到半球面 $z = \sqrt{2 - r^2}$：

$$V = \iiint_\Omega \mathrm{d}V = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 r\,\mathrm{d}r \int_r^{\sqrt{2-r^2}} \mathrm{d}z = 2\pi \int_0^1 r\left(\sqrt{2 - r^2} - r\right)\mathrm{d}r.$$

分别计算：

$$\int_0^1 r\sqrt{2 - r^2}\,\mathrm{d}r = -\frac{1}{2}\int_0^1 \sqrt{2 - r^2}\,\mathrm{d}(2 - r^2) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(2 - r^2)^{3/2}}{3/2}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}\left(2^{3/2} - 1^{3/2}\right) = \frac{2\sqrt{2} - 1}{3},$$

$$\int_0^1 r \cdot r\,\mathrm{d}r = \int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r = \frac{1}{3}.$$

故

$$V = 2\pi\left(\frac{2\sqrt{2} - 1}{3} - \frac{1}{3}\right) = 2\pi \cdot \frac{2\sqrt{2} - 2}{3} = \frac{4\pi(\sqrt{2} - 1)}{3}.$$

球面坐标验证（思路）：锥面 $z = r$ 对应 $\varphi = \frac{\pi}{4}$，半球面 $r_{球} = \sqrt{2}$：

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}}r^2_{\text{球}}\,\mathrm{d}r_{\text{球}}=2\pi\cdot\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}\ \checkmark$$

（其中 $\int_0^{\pi/4}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=1-\cos\frac{\pi}{4}=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\int_0^{\sqrt{2}}r^2\mathrm{d}r=\frac{(\sqrt{2})^3}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$；展开：$2\pi\cdot\frac{2-\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{2\pi(2\sqrt{2}-2)}{3}$，一致。）

【易错点】

1. 柱面坐标中锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}=r$（不是 r^2），半球面 $z=\sqrt{2-r^2}$——上下限对应曲面写错则积分限颠倒；
2. $\int r\sqrt{2-r^2}\,\mathrm{d}r$ 凑微分时符号与系数出错：$\mathrm{d}(2-r^2)=-2r\,\mathrm{d}r$；
3. 球面坐标中 φ 上限是锥面半顶角 $\frac{\pi}{4}$，误用 $\frac{\pi}{2}$ 会把半球全部算进去。

【方法总结】锥 + 球组合体的体积：柱面坐标按"投影圆域 + 竖直两曲面"处理最直观；球面坐标按"θ 全周、φ 到锥面、r 到球面"处理最简洁。先求交线定投影是两法共同的第一步。结果 $\frac{4\pi(\sqrt{2}-1)}{3}$ 可作数量级检验：半球体积 $\frac{2\pi(\sqrt{2})^3}{6}=\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\approx2.96$，所求 ≈1.74，小于半球，合理 √。

例 **6.7**（经典真题）

【题目】计算 $I=\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:\ x^2+y^2+z^2\le R^2$（$R>0$）。要求分别用球面坐标与切片法计算，并比较优劣。

【分析】球体区域 + 被积函数只含 z：切片法是"信号题"（截面是圆域，面积 $\pi(R^2-z^2)$ 立得）；球面坐标是通法。两法都练，考场上用切片法。

【详解】

方法一（切片法）：用平面 $z=t$（$-R\le t\le R$）截 Ω，截面为圆域 $x^2+y^2\le R^2-t^2$，面积 $\pi(R^2-t^2)$：

$$I=\int_{-R}^{R}z^2\cdot\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z=\pi\int_{-R}^{R}(R^2z^2-z^4)\,\mathrm{d}z.$$

被积函数为偶函数：

$$I=2\pi\left[R^2\cdot\frac{z^3}{3}-\frac{z^5}{5}\right]_0^R=2\pi\left(\frac{R^5}{3}-\frac{R^5}{5}\right)=2\pi R^5\cdot\frac{2}{15}=\frac{4\pi R^5}{15}.$$

方法二（球面坐标）：$z=r\cos\varphi$，$\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，$0\le\theta\le2\pi$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le r\le R$：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}r^2\cdot r^2\,\mathrm{d}r\\&=2\pi\cdot\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\cdot\frac{R^5}{5}.\end{aligned}$$

其中 $\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[-\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\pi}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$，故

$$I = 2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{15}.$$

两法一致 √。

比较：切片法把三重积分直接降为一元定积分，明显更快；其可行关键是"被积函数只含 z + 截面面积好求"。若被积函数为 x^2 或 x^2+y^2，切片法不再便利（截面内还要再积分），此时用球面坐标；由对称性 $\iiint x^2 = \iiint y^2 = \iiint z^2$，可先算 $\iiint (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi \int_0^{R} r^4\,\mathrm{d}r = 2\pi\cdot 2\cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{5}$，除以 3 也得 $\frac{4\pi R^5}{15}$——对称性 + 球坐标是球体上二次型积分的最优解。

【易错点】

1. 切片法中 z 的范围是 $[-R, R]$ 不是 $[0, R]$（球体上下对称）；
2. 球面坐标漏 $\sin\varphi$ 或把 $\mathrm{d}V$ 写成 $r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$；
3. $\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$ 换元 $u=\cos\varphi$ 后上下限从 1 到 -1，符号处理出错。

【方法总结】球体上的三重积分优先检查两条捷径：① 被积函数只含一个变量 → 切片法；② 被积函数是 x^2, y^2, z^2 的组合 → 用轮换对称性化为 $\iiint(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$ 再上球面坐标（此时角度积分全部是常数，极其干净）。

例 **6.8**（经典真题）

【题目】计算 $I = \iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}V$，其中 $\Omega:\ x^2+y^2+z^2 \le 2z$。

【分析】配方：$x^2+y^2+(z-1)^2 \le 1$，即球心 $(0,0,1)$、半径 1 的球体（关于 z 轴旋转对称，整体在 $z \ge 0$ 内）。柱面、球面坐标均可；球面坐标下边界 $r = 2\cos\varphi$ 十分典型。

【详解】

方法一（球面坐标）：$x^2+y^2+z^2 \le 2z \Rightarrow r^2 \le 2r\cos\varphi \Rightarrow r \le 2\cos\varphi$（要求 $\cos\varphi \ge 0$，即 $0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$），$\theta$ 取全周：

$$\Omega:\ 0 \le \theta \le 2\pi,\quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2},\quad 0 \le r \le 2\cos\varphi.$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi \int_0^{2\cos\varphi} (r\cos\varphi)\cdot r^2\,\mathrm{d}r \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos\varphi\sin\varphi \cdot \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos\varphi\sin\varphi\cdot 4\cos^4\varphi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= 8\pi \int_0^{\pi/2} \cos^5\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi. \end{aligned}$$

换元 $u=\cos\varphi$（$\mathrm{d}u = -\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$，$\varphi: 0 \to \frac{\pi}{2}$ 对应 $u: 1 \to 0$）：

$$I = 8\pi \int_0^1 u^5\,\mathrm{d}u = 8\pi\cdot\frac{1}{6} = \frac{4\pi}{3}.$$

方法二（几何意义检验）：Ω 是半径 1、球心 $(0,0,1)$ 的球，体积 $\frac{4\pi}{3}$，形心 $\bar{z}=1$，故

$$I=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}V=\bar{z}\cdot V=1\cdot\frac{4\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}\ \checkmark$$

【易错点】

1. 球面坐标中 $z=r\cos\varphi$ 要同时出现在被积函数与 $\mathrm{d}V$ 中：$z\,\mathrm{d}V=r\cos\varphi\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，漏 $\cos\varphi$ 或 $\sin\varphi$ 是最常见错误；
2. φ 上限 $\frac{\pi}{2}$ 的来源：$r\le 2\cos\varphi$ 与 $r\ge 0$ 强制 $\cos\varphi\ge 0$；
3. 内层 $\int_0^{2\cos\varphi} r^3\mathrm{d}r=\frac{(2\cos\varphi)^4}{4}=4\cos^4\varphi$，指数运算失误。

【方法总结】"$x^2+y^2+z^2\le 2az$ 型偏心球"的球面坐标模板：$r\le 2a\cos\varphi,\ \varphi\in[0,\frac{\pi}{2}],\ \theta\in[0,2\pi]$。此类题建议再用形心/几何意义做数值检验，一分钟即可确认答案数量级与数值。

例 **6.9**（经典真题）

【题目】求两个底面半径均为 a 的直圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 与 $x^2+z^2=a^2$ 所围公共立体的体积。

【分析】经典 Steinmetz 体（两垂直圆柱交）。利用对称性：立体关于三个坐标面都对称，只算第一卦限部分的 8 倍。第一卦限内：对固定 $x\in[0,a]$，截面是边长 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的正方形（y,z 各自受两圆柱约束）。

【详解】

第一步：对称性。 两方程中 x,y,z 均以平方出现，故立体关于 xOy、yOz、xOz 三个坐标面均对称，体积 $V=8V_1$，V_1 为第一卦限部分。

第二步：描述第一卦限部分。 $0\le x\le a$；由 $x^2+y^2\le a^2$ 得 $0\le y\le\sqrt{a^2-x^2}$；由 $x^2+z^2\le a^2$ 得 $0\le z\le\sqrt{a^2-x^2}$。即

$$V_1=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}z.$$

第三步：计算。

$$V_1=\int_0^a\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\int_0^a(a^2-x^2)\,\mathrm{d}x=\left[a^2x-\frac{x^3}{3}\right]_0^a=a^3-\frac{a^3}{3}=\frac{2a^3}{3}.$$

$$V=8V_1=\frac{16a^3}{3}.$$

（用二重积分表述亦可）：$V_1=\iint_D\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}\sigma$，$D$ 为第一象限四分之一圆 $x^2+y^2\le a^2$，即"以四分之一圆为底、柱面 $z=\sqrt{a^2-x^2}$ 为顶"的曲顶柱体体积，结果相同。

【易错点】

1. 忘记乘对称卦限数 8，或错乘 4——先明确"关于三个坐标面均对称"再定倍数；
2. 第一卦限内 y,z 的上限都是 $\sqrt{a^2-x^2}$（分别来自两个圆柱），误把其中一个写成 $\sqrt{a^2-y^2}$ 会导致积分区域错误；
3. $\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)^2=a^2-x^2$，不必三角换元，平方恰好消去根号是本题"设计好的"简化点。

【方法总结】对称立体体积题流程：判对称 → 取一卦限 → 写三重（或二重）积分限 → 计算 → 乘倍数。两垂直圆柱公共部分体积 $\frac{16a^3}{3}$ 是经典结论，可作为常识记住并快速检验；三个垂直圆柱公共部分体积为 $(16-8\sqrt{2})a^3$（了解即可）。

例 **6.10**（经典真题）

【题目】求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$（$a>0$）被圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 所割下部分（上半部分）的面积。

【分析】曲面面积公式 $S=\iint_D \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}\sigma$。上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$，投影区域 D 为圆 $x^2+y^2\le ax$（偏心圆盘），用极坐标 $r\le a\cos\theta$。先化简根式是关键。

【详解】

第一步：求偏导并化简面积元素。 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$：

$$z_x=\frac{-x}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},\qquad z_y=\frac{-y}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}.$$

$$1+z_x^2+z_y^2=1+\frac{x^2+y^2}{a^2-x^2-y^2}=\frac{a^2-x^2-y^2+x^2+y^2}{a^2-x^2-y^2}=\frac{a^2}{a^2-x^2-y^2},$$

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}.$$

第二步：确定投影区域。 圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 内部即 D：$x^2+y^2\le ax$，极坐标下

$$D:\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le r\le a\cos\theta.$$

第三步：极坐标计算。 被积函数 $\frac{a}{\sqrt{a^2-r^2}}$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$：

$$S=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}\frac{a\,r}{\sqrt{a^2-r^2}}\,\mathrm{d}r.$$

先算内层（凑微分 $r\,\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}\mathrm{d}(a^2-r^2)$）：

$$\int_0^{a\cos\theta}\frac{r}{\sqrt{a^2-r^2}}\,\mathrm{d}r=\Big[-\sqrt{a^2-r^2}\Big]_0^{a\cos\theta}=a-\sqrt{a^2-a^2\cos^2\theta}=a-a|\sin\theta|$$

（注意 $\sqrt{a^2\sin^2\theta}=a|\sin\theta|$，绝对值不可省，因为 $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin\theta$ 变号）。

于是

$$S=a\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(a-a|\sin\theta|)\,\mathrm{d}\theta=a^2\left[\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta-\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta\right]=a^2\,(\pi-2)\,.$$

（其中 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}|\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2$。）

结论：上半球面被圆柱割下部分的面积为 $a^2(\pi-2)$；若含上下两片（完整"维维亚尼窗口"侧面），总面积为 $2a^2(\pi-2)$。

【易错点】

1. $\sqrt{a^2\sin^2\theta}=a|\sin\theta|$，漏绝对值会得到 $\int\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=0$ 的错误结果（正确答案 $\pi-2$ 中"-2"正来自绝对值积分）；
2. 投影区域是圆柱面内部的圆盘 $x^2+y^2\le ax$，$\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，误用 $[0,2\pi]$ 会使 $r=a\cos\theta<0$ 无意义；
3. 题目若问"圆柱面内部包含的球面总面积"应包含下半球面（对称，乘 2），审题时看清"上半部分"还是"全部"。

【方法总结】曲面面积四步法：解出 $z=f(x,y)\to$ 化简 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$（球面必得 $\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}$ 型）$\to$ 求投影区域 $D\to$ 选坐标系算二重积分。此题即著名的"维维亚尼（Viviani）问题"，是"曲面面积 + 极坐标 + 绝对值处理"三考点合一的代表题，务必完整做两遍。

附：本册公式速查（第 4～6 章）

1. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=\sum a_ib_i$；$|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$；混合积 = 平行六面体有向体积。
2. 点面距 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$；点线距 $d=\dfrac{|\overrightarrow{M_0P}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}$。
3. 线面夹角 $\sin\varphi=\dfrac{|\vec{s}\cdot\vec{n}|}{|\vec{s}||\vec{n}|}$；线线、面面夹角用 cos（带绝对值）。
4. 旋转曲面：绕 z 轴，$f(y,z)=0\to f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$。
5. 可微判定：$\lim\limits_{\rho\to0}\dfrac{\Delta z-f_x\Delta x-f_y\Delta y}{\rho}=0$；偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 $\Rightarrow$ 连续、偏导存在。
6. 隐函数：$z_x=-\dfrac{F_x}{F_z}$；方向导数 $\dfrac{\partial u}{\partial l}=\nabla u\cdot\vec{l}^{\circ}$，最大值 $|\nabla u|$。
7. 极值判别：$AC-B^2>0$ 有极值（$A<0$ 大、$A>0$ 小）；<0 无极值；$=0$ 失效。
8. 曲面法向量 ∇F；曲线（交面式）切向量 $\nabla F\times\nabla G$。
9. 极坐标 $\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$；柱面坐标 $\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$；球面坐标 $\mathrm{d}V=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。
10. 对称性口诀："一看区域二看函数，奇零偶倍"；曲面面积 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}\sigma$。

（本册完 · 下册见第 7～12 章：曲线曲面积分、无穷级数、常微分方程等）

高等数学精讲讲义（下）

> 适用对象：全国硕士研究生招生考试 数学（一）考生 覆盖章节：第7章 曲线积分与曲面积分 | 第8章 无穷级数 | 第9章 常微分方程 数学式采用 KaTeX 语法排版，行内公式 $...$，独立公式 $$...$$

第7章 曲线积分与曲面积分

7.1 考情分析

曲线积分与曲面积分是多元函数积分学的核心内容，也是数学一区别于数学二、数学三的独有重点章节，命题稳定、区分度高。

地位：本章与多元微分学、重积分、场论紧密结合，是每年数学一必考内容。它既可能以小题形式考查两类积分的性质（对称性、与路径/侧无关的条件），更常以大题形式出现，几乎每年至少有一道计算型解答题，并常与格林公式、高斯公式、斯托克斯公式、微分方程、级数等知识点交叉命题。

常见题型：

1. 第一类曲线积分、第一类曲面积分的直接计算（利用对称性化简、参数化）；
2. 第二类曲线积分的计算：直接参数化、格林公式（含补线、挖奇点）、利用积分与路径无关（原函数法）；
3. 第二类曲面积分的计算：直接投影、高斯公式（含补面）、斯托克斯公式、两类曲面积分的转化；
4. 场论初步：梯度、散度、旋度的计算，保守场与势函数的判定与求解；
5. 综合题：积分计算与极限、微分方程、级数、物理应用（功、流量）结合。

分值估计：一般年份占 10～20 分左右（一道解答题 10～12 分，外加 1～2 道选择或填空）。命题趋势上，近年来更注重：(i) 对称性与奇偶性的灵活运用；(ii) 格林/高斯公式的适用条件（奇点、封闭性、侧向）；(iii) 两类积分之间转化关系的考查；(iv) 与"积分与路径无关"相关的原函数、势函数问题。

复习建议：把"四个积分（两类曲线、两类曲面）+ 三个公式（格林、高斯、斯托克斯）+ 两个无关（与路径无关、与侧无关）"作为知识框架，重点训练"识别积分类型 → 选择计算策略"的条件反射。

7.2 知识点精讲

7.2.1 第一类曲线积分（对弧长的曲线积分）

定义 设 L 为平面（或空间）可求长曲线，$f(x,y)$ 在 L 上有界。将 L 任意分成 n 个小弧段，第 i 段长度为 Δs_i，任取 $(\xi_i,\eta_i)\in$ 第 i 段，若极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\,\Delta s_i$$

存在（$\lambda=\max \Delta s_i$），则称此极限为 f 沿 L 的第一类曲线积分，记作

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s.$$

物理意义：线密度为 $\rho(x,y)$ 的曲线形构件的质量 $M=\int_L \rho\,\mathrm{d}s$。

计算法（化为定积分）：

- 若 $L:\ y=\varphi(x),\ x\in[a,b]$，$\varphi$ 连续可导，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_a^b f\big(x,\varphi(x)\big)\sqrt{1+\varphi'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

- 若 $L:\ x=\psi(t),\ y=\chi(t),\ t\in[\alpha,\beta]$，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f\big(\psi(t),\chi(t)\big)\sqrt{\psi'(t)^2+\chi'(t)^2}\,\mathrm{d}t\quad(\alpha<\beta).$$

- 极坐标曲线 $L:\ r=r(\theta),\ \theta\in[\alpha,\beta]$：$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta$。
- 空间曲线 $L:\ x=x(t),y=y(t),z=z(t),\ t\in[\alpha,\beta]$：$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t$。

基本性质：

1. 与方向无关：$\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_{L^-} f\,\mathrm{d}s$（$L^-$ 为反向曲线）；
2. 线性性、可加性；
3. 估值与中值定理：若 f 在 L 上连续，则存在 $(\xi,\eta)\in L$ 使 $\int_L f\,\mathrm{d}s=f(\xi,\eta)\cdot s$（$s$ 为 L 的弧长）；
4. 对称性（最常用）：设 L 关于 y 轴对称，L_1 为 L 在 $x\geq 0$ 的部分，则

$$\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\begin{cases}2\displaystyle\int_{L_1} f\,\mathrm{d}s, & f(-x,y)=f(x,y)\ \text{（关于 }x\text{ 为偶函数）},\\ [2mm]0, & f(-x,y)=-f(x,y)\ \text{（关于 }x\text{ 为奇函数）}.\end{cases}$$

关于 x 轴对称、关于原点对称时有类似结论。

5. 轮换对称性：若 L 关于直线 $y=x$ 对称，则 $\int_L f(x,y)\,\mathrm{d}s=\int_L f(y,x)\,\mathrm{d}s$。

常用结论：设 L 为圆周 $x^2+y^2=R^2$，则 $\int_L(x^2+y^2)\,\mathrm{d}s=2\pi R^3$；由对称性 $\int_L x^2\,\mathrm{d}s=\int_L y^2\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\pi R^3$。

7.2.2 第二类曲线积分（对坐标的曲线积分）

定义 设 L 为从点 A 到点 B 的有向可求长曲线，$P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上有界，定义

$$\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Big[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i+Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i\Big].$$

物理意义：变力 $\boldsymbol{F}=P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}$ 沿有向曲线 L 所做的功 $W=\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\underset{\sim}{r}$。

计算法（化为定积分，注意方向！）：若 $L:\ x=\psi(t),\ y=\chi(t)$，$t$ 从 α 到 β（α 对应起点，β 对应终点，不要求 $\alpha<\beta$），则

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta\Big[P\big(\psi(t),\chi(t)\big)\psi'(t)+Q\big(\psi(t),\chi(t)\big)\chi'(t)\Big]\mathrm{d}t.$$

基本性质：

1. 方向性：$\int_{L^-} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=-\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$；
2. 线性性、可加性；

3. 空间情形：$\int_\Gamma P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\int_\alpha^\beta (Px'+Qy'+Rz')\,\mathrm{d}t$。

两类曲线积分的关系：设 L 的方向余弦为 $\cos\alpha,\cos\beta$（即单位切向量 $\overset{\rightarrow}{\tau}^0=(\cos\alpha,\cos\beta)$），则

$$\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_L \big(P\cos\alpha+Q\cos\beta\big)\,\mathrm{d}s.$$

7.2.3 积分与路径无关、原函数

定理 设 G 为单连通开区域，P,Q 在 G 内具有一阶连续偏导数，则下列四个条件等价：

1. 沿 G 内任意分段光滑闭曲线 L，$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$；
2. 在 G 内 $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，只与起点、终点有关；
3. $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$ 是 G 内某函数 $u(x,y)$ 的全微分（原函数）；
4. 在 G 内处处有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$。

原函数的求法（与路径无关时）：

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x} P(t,y_0)\,\mathrm{d}t+\int_{y_0}^{y} Q(x,s)\,\mathrm{d}s+C,$$

即沿"水平段 + 竖直段"的折线积分。此时 $\int_{A(x_1,y_1)}^{B(x_2,y_2)} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=u(x_2,y_2)-u(x_1,y_1)$。

7.2.4 格林（Green）公式

定理 设平面闭区域 D 由分段光滑的封闭曲线 L 围成，P,Q 在 D 上具有一阶连续偏导数，则

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 L 取正向（沿 L 行走时，D 总在左侧；对单连通区域即逆时针方向）。

格林公式的几个重要应用：

1. 平面区域面积公式：取 $P=-y,\ Q=x$，得

$$S=\frac{1}{2}\oint_L x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x.$$

2. 非封闭曲线的处理（补线法）：若 L 不封闭，补上有向线段（或圆弧）L_1 使 $L+L_1$ 封闭，则

$$\int_L=\oint_{L+L_1}-\int_{L_1}.$$

3. 含奇点闭曲线的处理（挖洞法）：若 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内某点（如原点）不存在，则以该点为心作小圆 l_ε 将其挖去，在复连通区域上用格林公式：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\oint_{l_\varepsilon} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y\quad(L,\ l_\varepsilon\ \text{均取逆时针}),$$

即奇点情形下，闭曲线积分只与"绕奇点的圈数与方向"有关。

典型模型：$P=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$ 时，在原点外 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，而

$$\oint_L \frac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\begin{cases}0, & L\text{ 不包围原点},\\ -2\pi, & L\text{ 逆时针包围原点一次}.\end{cases}$$

7.2.5 第一类曲面积分（对面积的曲面积分）

定义与计算 设 Σ：$z=z(x,y)$，$(x,y)\in D_{xy}$，$z(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，f 在 Σ 上连续，则

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}} f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

物理意义：面密度为 $\mu(x,y,z)$ 的曲面构件的质量。

性质：与侧（方向）无关；具线性、可加性；对称性用法与第一类曲线积分完全类似（如 Σ 关于 xOy 面对称，被积函数关于 z 为奇函数则积分为零，为偶函数则为半面积分的两倍）。

常用曲面面积元：

- 平面 $z=c$ 上一块：$\mathrm{d}S=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；
- 球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$：常用对称性，$\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}S=\iint_\Sigma z^2\,\mathrm{d}S=\dfrac{1}{3}\iint_\Sigma(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=\dfrac{4\pi R^4}{3}$；
- 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$：$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

7.2.6 第二类曲面积分（对坐标的曲面积分）

定义 设 Σ 为光滑有向曲面，$\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$ 在 Σ 上有界，定义流量（通量）

$$\Phi=\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_\Sigma \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}^0\,\mathrm{d}S.$$

计算法（一投二代三定号）：以 $\iint_\Sigma R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 为例：

1. 将 Σ 投影到 xOy 面得 D_{xy}；
2. 代入 $z=z(x,y)$：$\iint_{D_{xy}} R\big(x,y,z(x,y)\big)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；
3. 定符号：Σ 取上侧（法向量与 z 轴正向夹角为锐角）取 $+$，取下侧取 $-$。

对 $\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$、$\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ 同理（分别投影到 yOz、zOx 面，前侧/右侧取正）。

方向性：改变曲面侧，积分变号。

两类曲面积分的关系：设 Σ 的单位法向量 $\boldsymbol{n}^0=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma\big(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma\big)\mathrm{d}S.$$

对曲面 $z=z(x,y)$ 取上侧：$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)\,\mathrm{d}S=(-z_x,-z_y,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，于是

$$\iint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} \big(-P z_x - Q z_y + R\big)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

7.2.7 高斯（Gauss）公式

定理 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 围成，P, Q, R 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则

$$\oiint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_{\Omega} \Big(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\Big)\mathrm{d}V,$$

其中 Σ 取外侧。

使用注意：

1. Σ 必须封闭；不封闭时应添加辅助曲面（补面）使之封闭，再减去补面上的积分。补面通常取平面圆盘（如 $z = 0$ 或 $z = h$ 上 $x^2 + y^2 \le R^2$），注意其侧向（下侧/上侧）。
2. P, Q, R 的偏导数在 Ω 内必须连续；若含奇点（如原点处 $\frac{1}{r}$ 型），需先挖去小球再用高斯公式。
3. 散度形式：$\oiint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}V$，其中 $\operatorname{div}\boldsymbol{F} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$。

7.2.8 斯托克斯（Stokes）公式

定理 设 Σ 为分片光滑的有向曲面，其边界 Γ 为分段光滑闭曲线，Σ 的侧与 Γ 的方向符合右手规则（四指沿 Γ 方向，拇指指向法向），P, Q, R 在含 Σ 的空间区域内具有一阶连续偏导数，则

$$\oint_{\Gamma} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ [1mm] \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ [2mm] P & Q & R \end{vmatrix},$$

即 $\oint_{\Gamma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，其中

$$\operatorname{rot}\vec{F} = \Big(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\Big)\vec{i} + \Big(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\Big)\vec{j} + \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big)\vec{k}.$$

说明：斯托克斯公式把"空间闭曲线上的第二类曲线积分"化为"以它为边界的任意曲面上的第二类曲面积分"。计算时曲面可任取（只要边界相同、侧向匹配），通常取最简单的平面片。格林公式是斯托克斯公式在平面情形（$\Sigma \subset xOy$ 平面）的特例。

环流量：$\oint_{\Gamma} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$ 称为 $\boldsymbol{F}$ 沿 Γ 的环流量，它等于旋度通量。

7.2.9 场论初步

设 $\boldsymbol{A}(x, y, z) = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$：

- 梯度（数量场 u）：$\operatorname{grad} u = \nabla u = \Big(\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial u}{\partial z}\Big)$；
- 散度：$\operatorname{div}\boldsymbol{A} = \nabla\cdot\boldsymbol{A} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial Q}{\partial y} + \dfrac{\partial R}{\partial z}$（数量）；

- 旋度：$\operatorname{rot}\vec{A}=\nabla\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ \partial_x & \partial_y & \partial_z\\ P & Q & R\end{vmatrix}$（向量）。

几类重要向量场（在单连通区域内）：

名称	条件	等价刻画
保守场	$\vec{A}=\operatorname{grad}u$（存在势函数 u）	环流量恒为零；积分与路径无关
无旋场	$\operatorname{rot}\vec{A}=\vec{0}$	保守场（单连通时）
无源场	$\operatorname{div}\vec{A}=0$	存在向量势 $\vec{B}$ 使 $\vec{A}=\operatorname{rot}\vec{B}$

基本恒等式：$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}u)=\vec{0}$；$\operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec{A})=0$。

势函数的求法：与平面原函数求法相同，或用不定积分法：由 $u_x=P$ 积分得 $u=\int P\,\mathrm{d}x+\varphi(y,z)$，再用 $u_y=Q$，$u_z=R$ 定出 φ。

7.3 解题技巧总结

技巧 1：先判断积分类型，再选计算路线。 使用场景：拿到题目先看记号——$\mathrm{d}s$、$\mathrm{d}S$ 是第一类（无方向），$\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 是第二类（有方向）。第一类优先想"对称性 + 参数化"；第二类优先想"三大公式（格林/高斯/斯托克斯）+ 补线补面 + 路径无关"。

技巧 2：第一类积分必查对称性与轮换对称性。 使用场景：曲线/曲面关于坐标轴（面）对称且被积函数有奇偶性时，先"奇零偶倍"化简；球面、圆周上出现 x^2,y^2,z^2 时，用轮换对称性 $\int x^2=\int y^2=\int z^2$ 化为 $\frac{1}{3}\int(x^2+y^2+z^2)$，常能把积分变成常数乘弧长（面积）。

技巧 3：利用曲线方程化简被积函数。 使用场景：第一类积分中，被积函数若含曲线方程本身的表达式（如 $L:x^2+y^2=ax$ 上出现 x^2+y^2），代入后化为常数或简单函数再积分。切记此技巧只对第一类积分（$\mathrm{d}s,\mathrm{d}S$）无方向限制地好用；第二类积分也可以代曲线方程，但要注意 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$ 仍需参数化。

技巧 4：第二类曲线积分的三条路线比较。 使用场景：计算 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 时按以下顺序考虑：(i) L 封闭（或易补线封闭）且 P,Q 在区域内偏导连续 → 格林公式；(ii) $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 在单连通区域内成立 → 与路径无关，取最简路径或求原函数；(iii) 以上都不行 → 直接参数化（选变化范围最简单的变量作参数）。

技巧 5：两类曲线积分的转化关系选择策略。 使用场景：$\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)\mathrm{d}s$ 与 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 可互化。当切向量简单（直线段、坐标轴平行线）时转化为对坐标积分好算；当被积表达式恰是"某函数 × 方向余弦"且曲面/曲线对称性强时，转化为对弧长积分后用对称性。转化时方向余弦必须与曲线方向一致，否则符号出错。

技巧 6：格林公式的两个易失分点——奇点与非封闭。 使用场景：(i) P,Q 或 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}$ 在 D 内有间断点（典型：分母 x^2+y^2、$\sqrt{x^2+y^2}$）→ 不能直接用，需以奇点为心挖小圆（挖洞法），积分化为小圆周上的积分；(ii) L 不封闭 → 补直线段或圆弧封闭，注意补线上的积分要减掉，且补线方向要与整体正向协调。

技巧 7：补面用高斯公式的条件。 使用场景：Σ 不封闭时，若 $\operatorname{div}\vec{F}$ 在围成区域内连续（无奇点），补一个平面片 Σ_1（通常是 $z=z_0$ 上的圆盘）构成封闭曲面。关键三件事：(i) 补面侧向与整体外侧协调；(ii) 补面上

的积分单独计算（平面上 $z=z_0$，$\mathrm{d}z=0$，只有 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 项非零，最易算）；(iii) 最终 $\iint_{\Sigma}=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}$。

技巧 **8**：第二类曲面积分"一投二代三定号"，也可先转化为第一类。 使用场景：曲面方程为 $z=z(x,y)$ 显式时直接投影计算；当曲面侧的法向量好求（如球面、平面）且被积向量场 $\boldsymbol{F}$ 与法向量点积简单（如 $\boldsymbol{F}=\underset{\sim}{r}$ 时 $\boldsymbol{F}\cdot\underset{\sim}{n}^0=R$ 为常数）时，用关系式化为 $\iint_{\Sigma}(\boldsymbol{F}\cdot\underset{\sim}{n}^0)\mathrm{d}S$，再化为面积计算。

技巧 **9**：斯托克斯公式中曲面"以简驭繁"。 使用场景：空间闭曲线 Γ 上的环流量，可换成任意以 Γ 为边界的曲面。若 Γ 是平面曲线，直接取该平面片为 Σ，法向量取常向量，$\iint_{\Sigma}\mathrm{rot}\,\boldsymbol{F}\cdot\underset{\sim}{n}^0\mathrm{d}S$ 常一步化为平面区域面积。方向匹配用右手规则，最易错。

技巧 **10**：判定与路径无关后，选折线路径或原函数。 使用场景：题目出现"沿任意光滑曲线""沿某复杂曲线"且验证 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立时，改走"平行坐标轴的折线"，一段上 $\mathrm{d}y=0$、另一段上 $\mathrm{d}x=0$，计算量骤减；或直接求原函数 u，用 $u(B)-u(A)$。

7.4 典型真题超详解

例 **7.1**（经典真题） 【题目】计算 $\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=ax\ (a>0)$。

【分析】被积函数含 x^2+y^2，而曲线上恒有 $x^2+y^2=ax$，可先用曲线方程化简；圆用极坐标 $r=a\cos\theta$ 参数化最方便。

【详解】第一步（化简被积函数）：在 L 上，$\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{ax}$，但更直接地用极坐标：$L:\ r=a\cos\theta,\ \theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，故 $\sqrt{x^2+y^2}=r=a\cos\theta$。

第二步（弧长元素）：由极坐标公式

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{a^2\cos^2\theta+a^2\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=a\,\mathrm{d}\theta.$$

第三步（化为定积分并计算）：

$$\oint_L\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}a\cos\theta\cdot a\,\mathrm{d}\theta=a^2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=a^2\cdot\Big[\sin\theta\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2}=2a^2.$$

【易错点】

1. θ 的范围必须是 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，若误写成 $[0,2\pi]$ 会重复计算且出现 $\cos\theta<0$ 导致 $\sqrt{x^2+y^2}=|r|$ 出错；
2. $\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$，不要漏掉 r'^2 而误用 $\mathrm{d}s=r\,\mathrm{d}\theta$。

【方法总结】圆周、心形线、双纽线等极坐标曲线上的第一类曲线积分，统一按"$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$ + 用曲线方程化简被积函数"处理。

例 **7.2**（经典真题） 【题目】计算 $\int_L\left(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}}\right)\mathrm{d}s$，其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}\ (a>0)$。

【分析】星形线的标准参数式为 $x=a\cos^3t,\ y=a\sin^3t$；曲线关于两坐标轴均对称，被积函数为偶函数，可用"偶倍奇零"只算第一象限再乘 4。

【详解】 第一步（对称性）：L 关于 x 轴、y 轴都对称，$f(x,y)=x^{4/3}+y^{4/3}$ 关于 x、关于 y 都是偶函数，故

$$\int_L f\,\mathrm{d}s = 4\int_{L_1} f\,\mathrm{d}s,$$

其中 L_1 为第一象限部分，对应参数 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$。

第二步（参数化）：$x=a\cos^3 t,\ y=a\sin^3 t$，

$$x'=-3a\cos^2 t\sin t,\quad y'=3a\sin^2 t\cos t,$$

$$\mathrm{d}s=\sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t=3a\sqrt{\cos^4 t\sin^2 t+\sin^4 t\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=3a|\sin t\cos t|\sqrt{\cos^2 t+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t\quad\left(t\in\left[0,\tfrac{\pi}{2}\right]\right).$$

第三步（被积函数）：$x^{4/3}=a^{4/3}\cos^4 t,\ y^{4/3}=a^{4/3}\sin^4 t$，于是

$$\int_L = 4\int_0^{\pi/2} a^{4/3}\left(\cos^4 t+\sin^4 t\right)\cdot 3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t = 12a^{7/3}\int_0^{\pi/2}\left(\cos^4 t+\sin^4 t\right)\sin t\cos t\,\mathrm{d}t.$$

第四步（计算定积分）：令 $u=\sin^2 t$，则 $\mathrm{d}u=2\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$，$\cos^4 t+\sin^4 t=(1-u)^2+u^2$，

$$\int_0^{\pi/2}\left(\cos^4 t+\sin^4 t\right)\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^1\left[(1-u)^2+u^2\right]\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}.$$

（也可分开用华里士公式：$\int_0^{\pi/2}\sin t\cos^5 t\,\mathrm{d}t+\int_0^{\pi/2}\sin^5 t\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$。）

第五步：

$$\int_L\left(x^{4/3}+y^{4/3}\right)\mathrm{d}s=12a^{7/3}\cdot\frac{1}{3}=4a^{7/3}.$$

【易错点】

1. 第一象限内 $\sin t,\cos t\geq 0$，$|\sin t\cos t|$ 可直接去绝对值；若不用对称性而在全区间积分，必须处理绝对值；
2. 换元后积分限要跟着变（$t:0\to\frac{\pi}{2}$ 对应 $u:0\to 1$）。

【方法总结】星形线、摆线等参数曲线上的第一类积分：先对称性减半，再参数化，$\mathrm{d}s$ 化简常出现完全平方，注意提公因子。

例 7.3（经典真题） 【题目】计算 $\int_L xy\,\mathrm{d}x$，其中 L 为抛物线 $y^2=x$ 上从点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段弧。

【分析】两种参数化：以 x 为参数需分上下两段（$y=\pm\sqrt{x}$）；以 y 为参数则一段搞定（$x=y^2,\ y:-1\to 1$），选后者。

【详解】 方法一（以 y 为参数，推荐）：$L:\ x=y^2$，y 从 -1 到 1，则 $\mathrm{d}x=2y\,\mathrm{d}y$，

$$\int_L xy\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}y^2\cdot y\cdot 2y\,\mathrm{d}y=2\int_{-1}^{1}y^4\,\mathrm{d}y=2\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{5}.$$

方法二（以 x 为参数，分段）：L 分为 $L_1:\ y=-\sqrt{x}$（从 A 到 O，$x:1\to 0$）与 $L_2:\ y=\sqrt{x}$（从 O 到 B，$x:0\to 1$），

$$\int_L=\int_1^0 x(-\sqrt{x})\,\mathrm{d}x+\int_0^1 x\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^{3/2}\mathrm{d}x+\int_0^1 x^{3/2}\mathrm{d}x=2\cdot\left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^1=\frac{4}{5}.$$

两法结果一致，均为 $\dfrac{4}{5}$。

【易错点】

1. 方法一中 x 从 1 出发又回到 1，不能直接写成 $\int_1^1$，必须意识到参数是 y，积分限由 y 的起点 -1 到终点 1；
2. 方法二中 L_1 的方向是 x 从 1 到 0，积分下限大于上限，符号自动体现方向，不要再额外加负号。

【方法总结】第二类曲线积分选参数原则：哪个变量单调变化范围最简单就用哪个作参数；曲线用 x 表示 y 需分段时，优先考虑反过来用 y 表示 x。

例 7.4（经典真题）【题目】计算 $\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 截下的部分。

【分析】第一类曲面积分，曲面显式给出，直接投影到 xOy 面：$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

【详解】第一步（投影区域）：Σ 上 $0\le z\le 1$，即 $x^2+y^2\le 1$，故 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$。

第二步（面积元素）：$z_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}=\sqrt{2},$$

第三步（化为二重积分，用极坐标）：

$$\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\cdot r\,\mathrm{d}r=\sqrt{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{3}=\frac{2\sqrt{2}\,\pi}{3}.$$

【易错点】

1. 锥面上 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}$ 恰为常数 $\sqrt{2}$（锥面半顶角 45°），这是常用结论，但推导时 z_x,z_y 在原点不存在——原点面积为零不影响积分，可直接用公式；
2. 被积函数 z 代入曲面方程后是 $\sqrt{x^2+y^2}=r$，极坐标下雅可比还要再乘一个 r，即 $r\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，不要漏。

【方法总结】显式曲面 $z=z(x,y)$ 的第一类曲面积分三步曲：求 $D_{xy}\to$ 算 $\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\to$ 代入化二重积分（优先极坐标）。

例 7.5（经典真题） 【题目】计算 $\iint_{\Sigma} x^2y^2z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 的下半部分（$z\le 0$）的下侧。

【分析】只有 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 项，直接投影到 xOy 面；下侧对应负号；下半球面 $z=-\sqrt{R^2-x^2-y^2}$。

【详解】 第一步（投影与定号）：Σ 投影为圆盘 $D:\ x^2+y^2\le R^2$。Σ 取下侧，故

$$\iint_{\Sigma} x^2y^2z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D} x^2y^2\Big(-\sqrt{R^2-x^2-y^2}\Big)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D} x^2y^2\sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（两个负号相消：一个来自"下侧"，一个来自 $z<0$。）

第二步（极坐标）：$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，

$$I=\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\cdot\int_0^{R} r^4\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r.$$

第三步（角向积分）：$\cos^2\theta\sin^2\theta=\dfrac{\sin^2 2\theta}{4}$，

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\cdot\int_0^{2\pi}\sin^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{4}\cdot\pi=\frac{\pi}{4}.$$

第四步（径向积分）：令 $r=R\sin t\ (t\in[0,\tfrac{\pi}{2}])$，$\sqrt{R^2-r^2}=R\cos t$，$\mathrm{d}r=R\cos t\,\mathrm{d}t$，

$$\int_0^{R} r^4\sqrt{R^2-r^2}\,\mathrm{d}r=R^6\int_0^{\pi/2}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t.$$

由华里士（点火）公式的推广 $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^m t\cos^n t\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{2\,\Gamma\left(\frac{m+n+2}{2}\right)}$，取 $m=4,\ n=2$：

$$\int_0^{\pi/2}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\Gamma(\frac{5}{2})\Gamma(\frac{3}{2})}{2\Gamma(4)}=\frac{\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}}{2\cdot 6}=\frac{\frac{3\pi}{8}}{12}=\frac{\pi}{32}.$$

（也可用倍角降幂：$\sin^4 t\cos^2 t=\frac{\sin^4 t-\sin^6 t}{1}$ 配合递推公式 $W_4=\frac{3\pi}{16}$，$W_6=\frac{5\pi}{32}$，得 $\frac{3\pi}{16}-\frac{5\pi}{32}=\frac{\pi}{32}$。）

第五步：

$$I=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{\pi R^6}{32}=\frac{\pi^2R^6}{128}.$$

【易错点】

1. "下侧"与"$z<0$"两个负号同时出现，最容易只记一个；
2. $\int_0^{\pi/2}\sin^4 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t$ 用递推时注意 $\int_0^{\pi/2}\cos^{2k}t\,\mathrm{d}t$ 型公式带 $\frac{\pi}{2}$ 因子（$W_4=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$）。

【方法总结】形如 $\iint_{\Sigma}f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的积分：投影 → 代入 $z=z(x,y)$ → 按侧定号；球面、半球面问题几乎必用极坐标，角向 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4}$ 是高频小结论。

例 7.6（经典真题） 【题目】计算 $\oint_L\left(xy^2\,\mathrm{d}y-x^2y\,\mathrm{d}x\right)$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，取逆时针方向。

【分析】封闭曲线 + P,Q 处处偏导连续 → 直接格林公式，化为圆盘上的二重积分（极坐标）。

【详解】 第一步：写成标准形式 $\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$，其中 $P=-x^2y$, $Q=xy^2$，二者在全平面有一阶连续偏导数，L 为正向（逆时针）封闭曲线，满足格林公式条件。

第二步（求偏导差）：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=y^2-(-x^2)=x^2+y^2.$$

第三步（化为二重积分并用极坐标）：记 $D:\ x^2+y^2\le a^2$，

$$\oint_L=\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{a^4}{4}=\frac{\pi a^4}{2}.$$

【易错点】

1. $P=-x^2y$ 带负号，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-x^2$，格林公式中是减去它，得 $+x^2$，双重负号易错；
2. 极坐标下 $x^2+y^2=r^2$，还要乘雅可比 r，被积函数是 r^3 而非 r^2。

【方法总结】闭曲线 + 偏导连续 → 无条件首选格林公式；圆盘区域 + 被积函数含 x^2+y^2 → 无条件极坐标。

例 7.7（经典真题） 【题目】计算 $I=\oint_L\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为一条不经过原点、包围原点的分段光滑简单闭曲线，取逆时针方向。

【分析】$P=\dfrac{y}{x^2+y^2}$, $Q=\dfrac{-x}{x^2+y^2}$ 在原点无定义，格林公式不能直接用于含原点的区域 → 用"挖洞法"：在原点附近作小圆，把奇点挖掉。

【详解】 第一步（验证原点外偏导相等）：记 $r^2=x^2+y^2$，在原点外

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{r^2-y\cdot 2y}{r^4}=\frac{x^2-y^2}{r^4},\qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-r^2+x\cdot 2x}{r^4}=\frac{x^2-y^2}{r^4},$$

故 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=0$（原点外处处成立）。

第二步（挖洞）：取充分小的 $\varepsilon>0$，作小圆周 $l:\ x^2+y^2=\varepsilon^2$，取逆时针方向，使 l 整个位于 L 内部。设 L 与 l 之间的环形区域为 D_1，则 P,Q 在 D_1 上偏导连续，由格林公式（外边界 L 逆时针、内边界 l 相对 D_1 为顺时针，故）：

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y-\oint_l P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_{D_1}0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

即 $I=\oint_l\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$（$l$ 逆时针）。

第三步（算小圆上的积分）：令 $x=\varepsilon\cos t$, $y=\varepsilon\sin t$, $t:0\to 2\pi$，则

$$y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=\varepsilon\sin t\cdot(-\varepsilon\sin t\,\mathrm{d}t)-\varepsilon\cos t\cdot(\varepsilon\cos t\,\mathrm{d}t)=-\varepsilon^2\,\mathrm{d}t,$$

$$I=\oint_l \frac{-\varepsilon^2\,\mathrm{d}t}{\varepsilon^2}=\int_0^{2\pi}(-1)\,\mathrm{d}t=-2\pi.$$

【易错点】

1. 若不挖洞直接说"$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，所以积分为 0"就错了——奇点在区域内时格林公式条件不满足；
2. 结果与 L 的形状、大小完全无关，只取决于绕原点的方向：逆时针绕一圈得 -2π（注意本题是 $y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y$，与常见的 $x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x$ 差一个符号，后者结果为 $+2\pi$）。

【方法总结】$\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$、$\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 是奇点型格林公式的标准模型：区域内无奇点 → 积分为 0；包围奇点 → 换到同心小圆上算，答案只与绕行方向和圈数有关（每逆时针绕一圈贡献 $\pm2\pi$）。

例 7.8（经典真题） 【题目】计算 $\iint_\Sigma (x^3+az^2)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y^3+ax^2)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}\ (a>0)$ 的上侧。

【分析】Σ 不封闭 → 补底面圆盘后用高斯公式，再减去补面上的积分。散度 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=3(x^2+y^2+z^2)$，在半球体上用球坐标。

【详解】 第一步（补面）：取 $\Sigma_1:\ z=0,\ x^2+y^2\le a^2$，方向取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_1$ 构成上半球体

$$\Omega:\ x^2+y^2+z^2\le a^2,\ z\ge 0$$

的整个边界，取外侧（Σ 上侧 + Σ_1 下侧恰为外侧），满足高斯公式条件。

第二步（算散度）：$P=x^3+az^2,\ Q=y^3+ax^2,\ R=z^3+ay^2$，

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=3x^2+3y^2+3z^2=3r^2.$$

第三步（三重积分，球坐标）：

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}=\iiint_\Omega 3(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\cdot r^2\,\mathrm{d}r=3\cdot 2\pi\cdot 1\cdot\frac{a^5}{5}=\frac{6\pi a^5}{5}$$

.

（其中 $\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=1$，$\int_0^a r^4\mathrm{d}r=\frac{a^5}{5}$。）

第四步（算补面 Σ_1 上的积分）：在 Σ_1 上 $z=0,\ \mathrm{d}z=0$，故 $\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\mathrm{d}z\mathrm{d}x=0$，只剩

$$\iint_{\Sigma_1}(z^3+ay^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma_1}ay^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Σ_1 取下侧，投影取负号：

$$\iint_{\Sigma_1}ay^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-a\iint_{x^2+y^2\le a^2}y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-a\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=-a\cdot\pi\cdot\frac{a^4}{4}=-\frac{\pi a^5}{4}.$$

第五步（相减）：

$$\iint_{\Sigma}=\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}=\frac{6\pi a^5}{5}-\Big(-\frac{\pi a^5}{4}\Big)=\frac{6\pi a^5}{5}+\frac{\pi a^5}{4}=\frac{29\pi a^5}{20}.$$

【易错点】

1. 补面 Σ_1 的侧必须是下侧才能与 Σ 上侧拼成外侧封闭曲面，$\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 前的负号由此而来；
2. 最后一步是"减掉补面积分"，补面积分为负值时减去负数变加号，符号链条长，务必逐步写清。

【方法总结】"上半球面/上半锥面 + 上侧"是高斯公式补面的标准题型：补底面圆盘 → 封闭用高斯 → 补面上 $\mathrm{d}z=0$ 只剩 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 项（最好算）→ 相减。球体上的 $\iiint r^2\mathrm{d}V$ 用球坐标是常规操作。

例 7.9（经典真题） 【题目】计算 $\oint_{\Gamma} y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$，其中 Γ 为平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标面围成的三角形的边界，方向与平面法向量指向 x 轴正向的一侧成右手系（即从 $(1,1,1)$ 一侧看为逆时针，顶点顺序 $(1,0,0)\to(0,1,0)\to(0,0,1)$）。

【分析】空间闭曲线上的环流量 → 斯托克斯公式；Γ 是平面曲线，直接取三角形平面片为 Σ，法向量取常向量 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，旋度也是常向量，一步出结果。

【详解】方法一（斯托克斯公式）：

第一步（求旋度）：$\vec{F}=(P,Q,R)=(y,z,x)$，

$$\operatorname{rot}\vec{F}=\Big(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\Big)\vec{i}+\Big(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\Big)\vec{j}+\Big(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\Big)\vec{k}=(0-1)\vec{i}+(0-1)\vec{j}+(0-1)\vec{k}=(-1,-1,-1).$$

第二步（取曲面定方向）：取 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限内的三角形片，按右手规则，其侧的法向量指向 $(1,1,1)$ 方向，单位法向量 $\vec{n}^0=\dfrac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}$。

第三步（化为二重积分）：由两类曲面积分的关系，

$$\oint_{\Gamma}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\iint_{\Sigma}\operatorname{rot}\vec{F}\cdot\vec{n}^0\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\frac{-1-1-1}{\sqrt{3}}\,\mathrm{d}S=-\sqrt{3}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=-\sqrt{3}\cdot S_{\triangle}.$$

三角形边长均为 $\sqrt{2}$，为正三角形，面积 $S_{\triangle}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot(\sqrt{2})^2=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，故

$$\oint_{\Gamma} y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z=-\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{3}{2}.$$

（也可投影计算：$z=1-x-y$，Σ 上侧时 $\vec{n}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(1,1,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$\iint_{\Sigma}\operatorname{rot}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\iint_{D_{xy}}(-1,-1,-1)\cdot(1,1,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\cdot\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$，其中 D_{xy} 是顶点为 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 的三角形，面积 $\frac{1}{2}$。）

方法二（直接参数化验证）：三段直线分别为

- $A(1,0,0)\to B(0,1,0)$：$x=1-t$，$y=t$，$z=0$，$t:0\to1$，被积式 $=y\,\mathrm{d}x=-t\,\mathrm{d}t$，积分 $=-\frac{1}{2}$；
- $B(0,1,0)\to C(0,0,1)$：$x=0$，$y=1-t$，$z=t$，被积式 $=z\,\mathrm{d}y=-t\,\mathrm{d}t$，积分 $=-\frac{1}{2}$；
- $C(0,0,1)\to A(1,0,0)$：$x=t$，$y=0$，$z=1-t$，被积式 $=x\,\mathrm{d}z=-t\,\mathrm{d}t$，积分 $=-\frac{1}{2}$。

三段之和 $=-\dfrac{3}{2}$，与方法一一致。

【易错点】

1. 方向与侧的匹配：题目给的绕行方向对应法向量指向 $(1,1,1)$（第一卦限外侧），若取反侧结果变号；
2. 斯托克斯公式中旋度三个分量都要算全：本题 $P=y$, $Q=z$, $R=x$，故 $\dfrac{\partial R}{\partial y}=0$、$\dfrac{\partial Q}{\partial z}=1$，第一分量是 $0-1=-1$，勿把偏导对象弄混。

【方法总结】空间闭曲线环流量三板斧：(i) 曲线在平面内 → 斯托克斯 + 取该平面片（法向量常量化，常退化为"旋度点乘法向量 × 平面区域面积"）；(ii) 直接分段参数化（三段直线题计算量可控，可作验证）；(iii) 若旋度简单也可先用斯托克斯换成曲面积分再用高斯。

例 7.10（经典真题） 【题目】计算 $I=\displaystyle\int_L (1+xe^{2y})\,\mathrm{d}x+(x^2e^{2y}-1)\,\mathrm{d}y$，其中 L 为曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段弧。

【分析】路径是正弦弧，直接参数化会得到 $\sin x\, e^{2\sin x}$ 这类无法积的表达式 → 检查是否与路径无关：$\dfrac{\partial P}{\partial y}=2xe^{2y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，成立！改走最简路径或求原函数。

【详解】第一步（验证路径无关）：$P=1+xe^{2y}$, $Q=x^2e^{2y}-1$，在全平面有一阶连续偏导数（全平面是单连通区域），且

$$\frac{\partial P}{\partial y}=2xe^{2y},\qquad \frac{\partial Q}{\partial x}=2xe^{2y},\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}\ \text{处处成立},$$

故积分与路径无关。

第二步（改走折线）：取路径 $O(0,0)\to M(\pi,0)\to(\pi,0)$，即先沿 x 轴从 $(0,0)$ 到 $(\pi,0)$，再沿竖直线段从 $(\pi,0)$ 到 $(\pi,0)$——终点恰在 x 轴上，竖直线段退化为一点，只需算水平段。

在 $y=0$, $\mathrm{d}y=0$, $x:0\to\pi$ 上：

$$I=\int_0^{\pi}(1+x\cdot e^{0})\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}(1+x)\,\mathrm{d}x=\left[x+\frac{x^2}{2}\right]_0^{\pi}=\pi+\frac{\pi^2}{2}.$$

（另解：原函数法） 求 u 使 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$：由 $u_x=1+xe^{2y}$ 积分得

$$u=x+\frac{x^2}{2}e^{2y}+\varphi(y),$$

再由 $u_y=x^2e^{2y}+\varphi'(y)=x^2e^{2y}-1$ 得 $\varphi'(y)=-1$, $\varphi(y)=-y$，故

$$u(x,y)=x+\frac{x^2}{2}e^{2y}-y,$$

$$I=u(\pi,0)-u(0,0)=\left(\pi+\frac{\pi^2}{2}\cdot 1-0\right)-0=\pi+\frac{\pi^2}{2}.$$

两法一致。

【易错点】

1. 见到复杂路径先别硬参数化，先验证 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 是本能反应；
2. 用折线路径时端点坐标要看准：本题终点 $(\pi,0)$ 已在 x 轴上，折线只剩一段；若终点不在轴上，竖直段积分不能漏。

【方法总结】"沿复杂曲线（正弦弧、摆线弧等）从 A 到 B"型第二类曲线积分，几乎总是考路径无关：验证 → 换直线路径或求原函数。求原函数的套路：对 x 积分 + 待定 $\varphi(y)$，用 $u_y=Q$ 定 φ。

第8章 无穷级数

8.1 考情分析

无穷级数是数学一的必考内容，工具性强、套路明确，是"努力就能拿分"的章节，也是拉开差距的章节。

地位：数一专属（与曲线曲面积分一样，数二不考级数）。常数项级数的敛散性判别、幂级数的收敛域与和函数、函数的幂级数展开、傅里叶级数展开与收敛定理，四大板块每年轮换出题，几乎必有一道解答题（和函数或展开）和若干选择/填空（敛散性判别）。

常见题型：

1. 常数项级数敛散性判别（正项级数比较/比值/根值、交错级数莱布尼茨、绝对与条件收敛、含抽象条件如"$\sum a_n$ 收敛判 $\sum a_n^2$"）；
2. 幂级数：求收敛半径与收敛域（端点必查）、求和函数（逐项求导/积分）、求数项级数的和；
3. 函数展开成幂级数（间接展开法为主：利用基本展开式 + 代换、拆分、逐项微积分）；
4. 傅里叶级数：周期延拓、奇延拓/偶延拓（正弦/余弦级数）、收敛定理（间断点收敛到左右极限的平均值）、给展开式反求数项级数的和（如 $\sum \frac{1}{n^2}$、$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$）；
5. 级数与极限、积分、微分方程的综合题。

分值估计：一般 12～22 分。命题趋势：(i) 敛散性判别越来越"抽象化"（给出 lim 条件或比较条件判断敛散），要求真正理解判别法的本质；(ii) 和函数题常与微分方程结合（逐项求导后解一阶线性方程）；(iii) 傅里叶级数侧重收敛定理的应用与反求级数和，纯计算展开式的题减少但仍是基本功。

复习建议：熟练背诵常用幂级数展开式（$e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha, \frac{1}{1\pm x}$，及 $\arctan x$）；把"收敛域三查"（查半径、查两端点、写区间）作为固定流程；傅里叶系数积分计算要用熟分部积分。

8.2 知识点精讲

8.2.1 常数项级数的概念与基本性质

定义：设 $\{u_n\}$ 为数列，称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u1 + u2 + \cdots$ 为无穷级数，其部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$。若 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = S$ 存在（有限），称级数收敛，S 为和；否则称发散。

收敛的必要条件：若 $\sum u_n$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$。（逆否：$u_n$ 不趋于 $0 \Rightarrow$ 发散。注意 $u_n \to 0$ 不能保证收敛，如调和级数。）

基本性质：

1. 若 $\sum u_n = A$, $\sum v_n = B$，则 $\sum(\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha A + \beta B$；
2. 增删改有限项不改变敛散性；
3. 收敛级数任意加括号后仍收敛且和不变（反之不真）；

4. 两个重要反例：调和级数 $\sum \dfrac{1}{n}$ 发散；几何级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} aq^n$ 当 $|q|<1$ 时收敛于 $\dfrac{a}{1-q}$，$|q|\geq 1$ 时发散。

8.2.2 正项级数及其审敛法

设 $u_n \geq 0$，则 $\sum u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界。

（1）比较审敛法：设 $0 \leq u_n \leq v_n$，则 $\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛；$\sum u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum v_n$ 发散。

（2）比较法的极限形式（最常用）：设 $u_n>0,\ v_n>0$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l$：

- $0<l<+\infty$：$\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散；
- $l=0$：$\sum v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛；
- $l=+\infty$：$\sum v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum u_n$ 发散。

常用比较基准：p-级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$：$p>1$ 收敛，$p\leq 1$ 发散；几何级数 $\sum q^n$：$|q|<1$ 收敛。

（3）比值审敛法（达朗贝尔）：设 $u_n>0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则 $\rho<1$ 收敛，$\rho>1$（含 $\rho=+\infty$）发散，$\rho=1$ 失效。适用：含 $n!$、a^n、n^n 的级数。

（4）根值审敛法（柯西）：设 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，结论同上。适用：含 n 次幂整体结构的级数。

（5）积分判别法：设 $f(x)\geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 单调递减，$u_n=f(n)$，则 $\sum u_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 同敛散。

典型应用：$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p}$ 当 $p>1$ 收敛、$p\leq 1$ 发散；$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散。

重要不等式（比较法常用等价无穷小工具）：$n\to\infty$ 时

$$\sin\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n},\quad \tan\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n},\quad 1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2},\quad \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n},\quad e^{1/n}-1\sim\frac{1}{n},\quad \sqrt[n]{a}-1\sim\frac{\ln a}{n}.$$

8.2.3 交错级数与任意项级数

莱布尼茨判别法：若交错级数 $\sum(-1)^{n-1}u_n$ $(u_n>0)$ 满足 (i) u_n 单调递减；(ii) $\lim u_n=0$，则级数收敛，且 $|S|\leq u_1$，余项 $|r_n|\leq u_{n+1}$。

绝对收敛与条件收敛：

- 若 $\sum|u_n|$ 收敛，称 $\sum u_n$ 绝对收敛（绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛）；
- 若 $\sum u_n$ 收敛但 $\sum|u_n|$ 发散，称条件收敛。

重要结论：

1. $\sum u_n$ 条件收敛，记 $u_n^+=\dfrac{|u_n|+u_n}{2}$，$u_n^-=\dfrac{|u_n|-u_n}{2}$，则 $\sum u_n^+$ 与 $\sum u_n^-$ 都发散；
2. 绝对收敛级数可任意交换次序、重排而不改变和；条件收敛级数重排后可能改变和（黎曼定理）；
3. 若 $\sum a_n$ 收敛、$\sum b_n$ 发散，则 $\sum(a_n+b_n)$ 必发散（反证）；
4. 常用模型：$\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}$：$p>1$ 绝对收敛；$0<p\leq 1$ 条件收敛；$p\leq 0$ 发散（通项不趋于零）。

8.2.4 幂级数

阿贝尔（**Abel**）定理：若 $\sum a_n x^n$ 在 $x = x_0 \ /= 0$ 处收敛，则当 $|x| < |x_0|$ 时绝对收敛；若在 x_0 处发散，则当 $|x| > |x_0|$ 时发散。

收敛半径的求法：

- 比值法：$\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho \Rightarrow R = \dfrac{1}{\rho}$（$\rho = 0$ 时 $R = +\infty$，$\rho = +\infty$ 时 $R = 0$）；
- 根值法：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho \Rightarrow R = \dfrac{1}{\rho}$；
- 缺项幂级数（只含偶次或奇次项，如 $\sum a_n x^{2n}$）：直接对 $|x|$ 用比值/根值法解不等式，不能机械套公式。

收敛域求解三步：(i) 求 R，得开区间 $(x_0 - R,\ x_0 + R)$；(ii) 分别检验两个端点（代入后成为数项级数，用第 8.2.2、8.2.3 节方法判别）；(iii) 写出收敛域。

和函数的性质：设 $S(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R > 0$，则在 $(-R, R)$ 内：

1. $S(x)$ 连续，且可逐项积分：$\displaystyle\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$；
2. $S(x)$ 可导，且可逐项求导：$S'(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$；
3. 逐项求导、逐项积分后的幂级数收敛半径不变（端点收敛性可能改变）。

求和函数的常用手段：先逐项积分（化为好求的几何型）再求导还原；或先逐项求导再积分还原；配合裂项 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$。核心工具是几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \qquad |x| < 1.$$

8.2.5 函数展开成幂级数

泰勒级数：若 $f(x)$ 在 x_0 处有任意阶导数，

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \quad (\text{要求余项 } r_n(x) \to 0).$$

$x_0 = 0$ 时为麦克劳林级数。

必须熟记的基本展开式（收敛域一并记住）：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}; \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n},\quad x\in(-1,1];$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,\quad x\in(-1,1);\qquad \frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\quad x\in(-1,1);$$

$$(1+x)^{\alpha}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots,\quad x\in(-1,1)\ (\text{端点视 }\alpha\text{ 而定});$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1},\quad x\in[-1,1].$$

间接展开法（考试主要方法）：利用上述基本展开式，通过变量代换（如 e^{-x^2}：以 $-x^2$ 代 x）、恒等变形（部分分式拆分、提取因子凑 $\frac{1}{1-u}$ 型）、逐项求导或逐项积分（$\ln\frac{1+x}{1-x}$、$\arctan x$ 型）得到目标展开式，收敛域由变形过程确定。

8.2.6 傅里叶级数

三角函数系的正交性：$\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\dots\}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上任意两个不同函数的乘积积分为零。

傅里叶系数与级数：设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，定义

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\quad(n=1,2,\dots),$$

称 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶级数。注意常数项是 $\frac{a_0}{2}$！

收敛定理（狄利克雷条件）：设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调、至多有有限个第一类间断点，则其傅里叶级数收敛，且

- 在连续点 x：收敛于 $f(x)$；
- 在间断点 x：收敛于 $\dfrac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$；
- 在端点 $x=\pm\pi$：收敛于 $\dfrac{f(-\pi^+)+f(\pi^-)}{2}$。

奇偶函数的傅里叶级数：

- f 为奇函数 $\Rightarrow a_n\equiv 0$，只有正弦项（正弦级数）：$b_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$；
- f 为偶函数 $\Rightarrow b_n\equiv 0$，只有余弦项（余弦级数）：$a_n=\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$。

周期延拓与奇/偶延拓：定义在 $[0,l]$（或 $[0,\pi]$）上的函数，

- 偶延拓（关于 y 轴对称翻折）→ 展开成余弦级数；
- 奇延拓（关于原点对称翻折）→ 展开成正弦级数；
- 延拓后按周期 2π（或 $2l$）周期延拓，收敛定理作用于延拓后的函数，特别注意延拓产生的间断点（如奇延拓时若 $f(0)\neq 0$，则 $x=0$ 处延拓函数有跳跃，级数在 $x=0$ 收敛于 0 而非 $f(0)$）。

一般周期 $2l$ 的情形：f 定义在 $[-l,l]$ 上，

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x,\qquad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x.$$

常用技巧：利用已知的傅里叶展开式，在特定点代入取值，可反求数项级数的和，例如由 x^2 的展开得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12},\qquad \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

8.3 解题技巧总结

技巧 1：级数审敛法选择流程图。 使用场景：判别常数项级数敛散性时按以下顺序： (i) 先看通项 u_n 是否趋于 0——不趋于 0 直接判发散（含 $(-1)^n$、q^n $(|q|\geq 1)$ 等振荡不消失情形）； (ii) 是几何级数、p-级数或其明显变形 → 直接用结论； (iii) 正项级数：含 $n!$、a^n、$\frac{n!}{n^n}$ → 比值法；整体 n 次幂（如 $(\cdots)^n$）→ 根值法；含 $\frac{1}{n}$ 的函数型（如 $\frac{1}{n\ln n}$、$\sin\frac{1}{n}$）→ 等价无穷小 + 比较法极限形式； (iv) 比值/根值法 $\rho=1$ 失效时（如 p-级数）→ 换比较法或积分判别法； (v) 交错级数 → 莱布尼茨（验证单调 + 趋于零）； (vi) 任意项级数 → 先判 $\sum|u_n|$：绝对收敛则收敛；否则用莱布尼茨判条件收敛。

技巧 2：比较法极限形式的"找等价"套路。 使用场景：u_n 中含 $\sin,\tan,\ln(1+\cdot),e^{\cdot}-1,\sqrt[n]{\cdot}$ 作用于 $\frac{1}{n}$ 型小量时，全部替换为等价无穷小（$\sim\frac{1}{n}$、$\sim\frac{1}{2n^2}$ 等），瞬间看出与哪个 p-级数同敛散。例：$1-\cos\frac{1}{n}\sim\frac{1}{2n^2}\Rightarrow\sum(1-\cos\frac{1}{n})$ 收敛。

技巧 3：比值法临界情形（$\rho=1$）要回到定义或不等式放缩。 使用场景：含 $n!$ 与 n^n 的级数比值极限恰为 1 时（如 $\frac{e^n n!}{n^n}$），利用 $(1+\frac{1}{n})^n<e<(1+\frac{1}{n})^{n+1}$ 判断比值大于还是小于 1，从而得 u_n 单调性，再用"u_n 单调不趋于零则发散"。

技巧 4：收敛域"三查"，端点必代。 使用场景：求幂级数收敛域时，(i) 查半径（注意缺项级数不能套 $\frac{1}{\lim|a_{n+1}/a_n|}$，要对含 x 的整体比值解不等式）；(ii) 查左端点；(iii) 查右端点——端点处常一个收敛（交错/几何收敛）一个发散（调和型），答案写成半开半闭区间，漏查端点是本类题最高频失分点。

技巧 5：和函数问题的"微分/积分还原"策略。 使用场景：$\sum a_n x^n$ 中 a_n 含 n 在分母（如 $\frac{1}{n}$，$\frac{1}{n(n+1)}$）→ 先逐项求导消去分母（化为几何型），求出导数的和函数后再积分还原；a_n 含 n 在分子（如 n，$n(n+1)$）→ 先逐项积分降幂再求导还原；a_n 可裂项（$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$）→ 拆成两个级数分别求和。最后检查 $x=0$ 处和函数值（常需单独定义 $S(0)=a_0$ 或首项值，并验证极限一致）。

技巧 6：数项级数求和 = 幂级数求和 + 代特殊点。 使用场景：求 $\sum\frac{n}{2^n}$、$\sum\frac{1}{n2^n}$ 等：构造幂级数 $\sum nx^{n-1}$、$\sum\frac{x^n}{n}$，先求和函数，再代入 $x=\frac{1}{2}$ 等。注意代入点必须在收敛域内。

技巧 7：间接展开法的固定套路。 使用场景：展开 $f(x)$ 为 x 的幂级数： (i) 有理分式 → 部分分式拆分成若干 $\frac{A}{1-u}$ 型； (ii) $\ln$ 型 → 利用 $\ln(1+u)$ 基本式，或将 f 分解为 $\ln g_1+\ln g_2$； (iii) 含 $\arctan$、$\ln\frac{1+x}{1-x}$ → 先求导展开成简单级数再逐项积分； (iv) $e^{g(x)}$、$(1+g(x))^{\alpha}$（$g(x)\to 0$）→ 变量代换。 展开后收敛域取各部分收敛域的交集。

技巧 8：傅里叶级数题"先看奇偶、再定延拓、注意间断点"。 使用场景：(i) f 定义在对称区间且为奇/偶函数 → 直接用正弦/余弦级数公式减半计算量；(ii) f 定义在 $[0,\pi]$ 或 $[0,l]$，题目要求"正弦级数/余弦级数"→

做奇延拓/偶延拓，按 $[0,\pi]$ 上的公式 $b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi f\sin nx\,\mathrm{d}x$（或 a_n）计算；(iii) 写收敛结论时必须区分连续点、间断点、端点，间断点处收敛于左右极限平均——"代入特定点反求数项级数的和"常利用这一点。

技巧 9：抽象敛散性判断题抓三大工具。 使用场景：题干给"$\sum a_n$ 收敛""$\lim na_n$ 存在""$\lim\frac{a_n}{b_n}=l$"等抽象条件判断级数敛散：(i) 比较法极限形式（$\sin a_n\sim a_n$ 等）；(ii) 收敛必要条件与反证法（收敛 + 发散 = 发散）；(iii) 不等式放缩：$|a_nb_n|\le\frac{a_n^2+b_n^2}{2}$（由 $\sum a_n^2$ 收敛判 $\sum a_nb_n$）、$a_n\to0$ 时 $|a_n|<1$ 故 $a_n^2<|a_n|$（注意这只在 $\sum a_n$ 绝对收敛时才能推 $\sum a_n^2$ 收敛；条件收敛时 $\sum a_n^2$ 可能发散，如 $a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$）。

技巧 10：常用求和数值结论要背熟。 使用场景：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot2^n}=\ln2$（由 $-\ln(1-x)$ 代入 $x=\frac{1}{2}$）。傅里叶题与和函数题的"最后一代"经常用到这些值。

8.4 典型真题超详解

例 8.1（经典真题） 【题目】讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a^n\,n!}{n^n}$ $(a>0)$ 的敛散性。

【分析】通项含 a^n 与 $n!$ → 首选比值审敛法；比值极限恰为 $\frac{a}{e}$，需分 $a<e$、$a>e$、$a=e$ 三种情况，临界情形 $a=e$ 用 $(1+\frac{1}{n})^n<e$ 的严格不等式处理。

【详解】第一步（比值法）：记 $u_n=\dfrac{a^n n!}{n^n}>0$，

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n n!}=\frac{a(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}}=\frac{a\,n^n}{(n+1)^n}=\frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\longrightarrow\frac{a}{e}\quad(n\to\infty).$$

第二步（分类讨论）：

- 当 $0<a<e$ 时，$\rho=\frac{a}{e}<1$，由比值审敛法级数收敛；
- 当 $a>e$ 时，$\rho=\frac{a}{e}>1$，级数发散（此时 $u_n\to+\infty$）；
- 当 $a=e$ 时比值法失效（极限为 1），需单独讨论。

第三步（临界情形 $a=e$）：由重要不等式 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<e\ (\forall n\ge1)$，

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1,\qquad\text{即 } u_{n+1}>u_n,$$

故 $\{u_n\}$ 严格单调递增，而 $u_1=e>0$，所以 $u_n\ge e$ 不趋于零。由级数收敛的必要条件，$a=e$ 时级数发散。

结论：$0<a<e$ 时收敛，$a\ge e$ 时发散。

【易错点】

1. 比值极限为 1 时不能下"收敛"结论，必须另行处理；
2. 化简 $\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}$ 时约掉 $(n+1)$，只剩 $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$，指数运算易错。

【方法总结】含 $n!$、a^n、n^n 组合的级数：比值法 + 熟记 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \nearrow e$、$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \searrow e$ 两个单调数列，可解决一切临界情形。附带结论：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^n}{n!\,e^n}=0$ 型极限（即 $\frac{n!e^n}{n^n}\to+\infty$）也由此题得到。

例 **8.2**（经典真题） 【题目】求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的和。

【分析】分母为连乘积 → 裂项（部分分式）后望远镜求和；先求部分和 S_N 再取极限，这是"用定义求和"的标准操作。

【详解】第一步（裂项）：

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right].$$

（验证：$\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{(n+2)-n}{n(n+1)(n+2)}=\frac{2}{n(n+1)(n+2)}$ √。）

第二步（望远镜求和）：记 $c_n=\frac{1}{n(n+1)}$，则

$$S_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{2}(c_n-c_{n+1})=\frac{1}{2}\Big(c_1-c_{N+1}\Big)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{(N+1)(N+2)}\right].$$

第三步（取极限）：

$$S=\lim_{N\to\infty}S_N=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

【易错点】

1. 裂项系数 $\frac{1}{2}$ 不能丢（分子差是 2）；
2. 望远镜求和后残留项是 c_1-c_{N+1}，中间项全部相消，别多写或少写。

【方法总结】形如 $\sum\frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k)}$ 的级数一律裂项：$\frac{1}{n(n+1)\cdots(n+k)}=\frac{1}{k}\left[\frac{1}{n\cdots(n+k-1)}-\frac{1}{(n+1)\cdots(n+k)}\right]$，再望远镜求和。

例 **8.3**（经典真题） 【题目】判别级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性；若收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛。

【分析】交错级数 → 先用莱布尼茨判别法；再判 $\sum\left|\ln(1+\frac{1}{n})\right|$，用等价无穷小 $\ln(1+\frac{1}{n})\sim\frac{1}{n}$ 与调和级数比较。

【详解】第一步（莱布尼茨判别）：记 $u_n=\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>0$。

(i) 单调性：$1+\frac{1}{n}$ 随 n 增大而减小，$\ln$ 单调增，故 u_n 单调递减；(ii) $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\ln 1=0$。

由莱布尼茨判别法，原级数收敛。

第二步（判绝对收敛性）：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}=1\quad(\text{因 }\ln(1+t)\sim t,\ t\to 0),$$

由比较法极限形式，$\sum\left|\ln(1+\frac{1}{n})\right|$ 与调和级数 $\sum\frac{1}{n}$ 同敛散，故发散。

结论：原级数收敛但不绝对收敛，为条件收敛。

【易错点】

1. 验证莱布尼茨条件时"单调递减"不可省略——只验证趋于零是不够的；
2. 判断绝对收敛性时比较基准要选对：$\ln(1+\frac{1}{n})\sim\frac{1}{n}$ 是"$\frac{1}{n}$ 阶"，不是"$\frac{1}{n^2}$ 阶"。

【方法总结】交错级数两步走：先莱布尼茨判收敛，再对绝对值级数用等价无穷小 + 比较法定"绝对/条件"。凡通项为 $\ln(1+\frac{1}{n})$、$\sin\frac{1}{n}$、$\frac{1}{n}-\ln(1+\frac{1}{n})$（注意这个 $\sim\frac{1}{2n^2}$，绝对收敛！）的交错级数都是本套路。

例 **8.4**（经典真题） 【题目】求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x-1)^n$ 的收敛域。

【分析】中心在 $x_0=1$ 的幂级数，系数 $a_n=\frac{3^n+(-2)^n}{n}$ 由两项组成，比值法时以 3^n 为主导；求出半径后两个端点必须逐一代入检验。

【详解】第一步（求收敛半径）：

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{\left|3^{n+1}+(-2)^{n+1}\right|}{n+1}\cdot\frac{n}{\left|3^n+(-2)^n\right|}=\frac{3^{n+1}\left|1+\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right|}{3^n\left|1+\left(-\frac{2}{3}\right)^{n}\right|}\cdot\frac{n}{n+1}\longrightarrow 3,$$

故 $R=\frac{1}{3}$，开区间为 $\left(1-\frac{1}{3},\ 1+\frac{1}{3}\right)=\left(\frac{2}{3},\ \frac{4}{3}\right)$。

第二步（查右端点 $x=\frac{4}{3}$）：此时 $(x-1)^n=\frac{1}{3^n}$，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n\cdot 3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}.$$

第一个是调和级数（发散），第二个是 $|q|=\frac{2}{3}<1$ 的收敛级数（可用 $\ln(1+x)$ 展开知和为 $-\ln\frac{5}{3}$，此处只需敛散性）。发散 + 收敛 = 发散（反证：若和收敛，则调和级数 = 和 − 收敛级数也收敛，矛盾）。

第三步（查左端点 $x=\frac{2}{3}$）：此时 $(x-1)^n=\left(-\frac{1}{3}\right)^n$，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\cdot\frac{(-1)^n}{3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(-2)^n}{n\cdot 3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}.$$

第一个是交错调和级数（莱布尼茨，收敛），第二个是 $q=\frac{2}{3}<1$ 的几何型收敛级数，故整体收敛。

结论：收敛域为 $\left[\frac{2}{3},\ \frac{4}{3}\right)$。

【易错点】

1. 端点代入后 $(x-1)^n$ 的符号：$x=\frac{2}{3}$ 时 $x-1=-\frac{1}{3}$，出现 $(-1)^n$，与 $(-2)^n$ 相乘得 $(+2)^n$，符号处理是本例最大陷阱；
2. "发散级数 + 收敛级数 = 发散级数"这一结论要在答题中说明依据（反证法），不能只写结果。

【方法总结】系数为"两项之和"型（$3^n+(-2)^n$）幂级数：求半径时提出主导项 3^n；端点处拆成两个数项级数分别判别，再用"收敛 + 发散 = 发散"合成结论。

例 **8.5**（经典真题） 【题目】求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域与和函数。

【分析】$a_n=\frac{1}{n}$，半径 $R=1$；端点分别成为交错调和级数（收敛）与调和级数（发散）。和函数用"逐项求导 → 几何级数 → 积分还原"。

【详解】第一步（收敛半径与端点）：$\lim\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\frac{n+1}{n}=1$，$R=1$。

- $x=-1$：$\sum\frac{(-1)^n}{n}$，莱布尼茨判别，收敛；
- $x=1$：$\sum\frac{1}{n}$，调和级数，发散。

收敛域为 $[-1,1)$。

第二步（求和函数）：设 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，在 $(-1,1)$ 内逐项求导：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},\qquad |x|<1.$$

第三步（积分还原）：注意 $S(0)=0$，

$$S(x)=S(0)+\int_0^x S'(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x),\qquad |x|<1.$$

第四步（端点处的连续性）：和函数在收敛域左端点 $x=-1$ 处，由阿贝尔第二定理（幂级数在收敛点处左连续/相应单侧连续），

$$S(-1)=\lim_{x\to -1^+}\big[-\ln(1-x)\big]=-\ln 2.$$

（也可由 $\ln(1+x)$ 的展开式在 $x=-1$ 处收敛验证：$\sum\frac{(-1)^n}{n}=-\ln 2$。）

结论：

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1-x), & x\in[-1,1),\\ [1mm]\text{级数发散}, & x\notin[-1,1).\end{cases}$$

【易错点】

1. 和函数定义域与收敛域一致，包括收敛的左端点 $x=-1$，写成 $(-1,1)$ 不完整；
2. 积分还原必须用 $S(0)=0$ 定"常数"，直接写不定积分会漏条件。

$$x \qquad (-1)^{n-1}\ n$$

【方法总结】$\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ 是必须背熟的基本和函数（连同 $\sum \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} = \ln(1+x)$、$\sum \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$），大量考题以它们为"零件"。

例 **8.6**（经典真题） 【题目】求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛域与和函数。

【分析】系数可裂项：$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$，拆成两个基本级数；或用"两次逐项求导/积分"。半径 $R=1$，端点处级数被 $\frac{1}{n^2}$ 控制，绝对收敛。

【详解】第一步（收敛域）：$\lim\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1$，$R=1$。端点 $x=\pm1$ 时 $\left|\frac{x^n}{n(n+1)}\right| \le \frac{1}{n^2}$，由比较法绝对收敛。收敛域为 $[-1,1]$。

第二步（裂项求和）：当 $x \neq 0$，

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}.$$

第一个级数由例 8.5 知为 $-\ln(1-x)$。对第二个，令 $m=n+1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1} = \frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{x}\sum_{m=2}^{\infty}\frac{x^m}{m} = \frac{1}{x}\Big[-\ln(1-x) - x\Big].$$

故当 $x\in[-1,1)$，$x\neq 0$ 时，

$$S(x) = -\ln(1-x) - \frac{-\ln(1-x)-x}{x} = -\ln(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} + 1 = \left(1-\frac{1}{x}\right)\ln(1-x) + 1.$$

第三步（补 $x=0$ 点）：$S(0)=$ 首项 $=0$（逐项代入 $x=0$）。验证连续：当 $x\to 0$，$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$，

$$S(x) = \left(1-\frac{1}{x}\right)\left(-x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right) + 1 = \left(-x-\frac{x^2}{2}\right) - \left(-1-\frac{x}{2}\right) + o(x) + 1 = \frac{x}{2} + o(x) \to 0,$$

与 $S(0)=0$ 一致（且 $S(x)\sim\frac{x}{2}$ 恰为首项 $\frac{x}{1\cdot 2}$，自洽 √）。

结论：

$$S(x) = \begin{cases} \left(1-\frac{1}{x}\right)\ln(1-x)+1, & x\in[-1,1),\ x\neq 0, \\ [2mm]0, & x=0. \end{cases}$$

（在 $x=-1$ 处取左端点值：$S(-1) = 2\ln 2 + 1$，与级数 $\sum\frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ 之和一致。）

【易错点】

1. 拆出的 $\frac{1}{x}$ 因子要求 $x\neq 0$，必须单独讨论 $x=0$ 并把和函数写成分段形式；
2. $\sum_{m=2}^{\infty}\frac{x^m}{m}$ 与 $\sum_{m=1}^{\infty}\frac{x^m}{m}$ 相差一项 x，移项时勿漏。

【方法总结】系数含 $\frac{1}{n(n+1)}$、$\frac{1}{n(n+2)}$ 型：裂项拆成基本级数之和，或整体先求导一次化为 $\sum\frac{x^{n-1}}{n}$ 型再积分。凡出现 $\frac{1}{x}$ 因子的和函数，$x=0$ 处单独算，答案写分段函数。

例 8.7（经典真题） 【题目】将下列函数展开成 x 的幂级数，并求收敛域：(1) $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$；(2) $f(x)=\ln(1+x-2x^2)$。

【分析】(1) 有理分式 → 部分分式拆成 $\frac{1}{1+u}$ 型；(2) 对数内因式分解 → $\ln(1+2x)+\ln(1-x)$，用基本展开式。

【详解】**(1)** 因式分解并拆分：

$$\frac{1}{x^2+3x+2}=\frac{1}{(x+1)(x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}.$$

分别展开：

$$\frac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\qquad |x|<1;$$

$$\frac{1}{2+x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}x^n,\qquad \left|\frac{x}{2}\right|<1 \text{ 即 } |x|<2.$$

两式相减（收敛域取交集 $|x|<1$）：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^n,\qquad x\in(-1,1).$$

(2) 因式分解：$1+x-2x^2=(1+2x)(1-x)$，在 $(1+2x)>0$ 且 $(1-x)>0$（即 $-\frac{1}{2}<x<1$）时，

$$\ln(1+x-2x^2)=\ln(1+2x)+\ln(1-x).$$

由 $\ln(1+u)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}u^n}{n}$ $(-1<u\le 1)$：

$$\ln(1+2x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n x^n}{n},\qquad |2x|<1 \ \text{（并含右端点）};$$

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},\qquad |x|<1 \ \text{（并含左端点 } x=-1\text{）}.$$

相加：

$$\ln(1+x-2x^2)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n.$$

收敛域：两个级数收敛域的交集。$\ln(1+2x)$ 的展开在 $2x\in(-1,1]$ 即 $x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ 收敛；$\ln(1-x)$ 的展开在 $x\in[-1,1)$ 收敛；交集为 $x\in\left(-\dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{2}\right]$。

（也可直接验证端点：$x=\frac{1}{2}$ 处合并级数为 $\sum\dfrac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}\cdot\dfrac{1}{2^n}=\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}-\sum\dfrac{1}{n2^n}$，两个级数均收敛，故在 $x=\frac{1}{2}$ 收敛；$x=-\frac{1}{2}$ 处 $\ln(1+2x)=\ln 0$ 无定义，且级数含发散部分 $\sum\dfrac{(-1)^{n-1}2^n}{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

$^n = \sum \frac{(-1)^{n} - (-1)^{n}}{n} = \sum \frac{-1}{n}$（调和级数），故发散。与交集结论一致。）

结论：$\ln(1+x-2x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}2^n - 1}{n} x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$。

【易错点】

1. $\frac{1}{2+x}$ 展开必须先提出 $\frac{1}{2}$ 凑成 $\frac{1}{1+\frac{x}{2}}$，直接套 $\frac{1}{1-x}$ 会丢系数；
2. 收敛域是各部分展开收敛域的交集；$\ln(1+u)$ 在 $u=1$ 收敛、$u=-1$ 发散，端点特性不要记反。

【方法总结】有理分式展开四步：因式分解 → 部分分式 → 每项凑 $\frac{1}{1\pm u}$ → 逐项用几何级数展开；对数型展开：因式分解成 $\ln(1+u_1)+\ln(1+u_2)$ 后分别展开。收敛域一律取交集并检验端点。

例 **8.8**（经典真题） 【题目】将 $f(x)=x^2\ (-\pi \le x \le \pi)$ 展开成傅里叶级数，并由此求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的值。

【分析】f 为偶函数 $\to b_n \equiv 0$，只算 a_n；展开后在 $x=\pi$ 与 $x=0$ 处代入取值，反求两个数项级数的和。

【详解】第一步（奇偶性）：$f(x)=x^2$ 是偶函数，故 $b_n = 0\ (n=1,2,\dots)$，且

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \cos nx \,\mathrm{d}x.$$

第二步（算系数，两次分部积分）：

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

对 $n \ge 1$：

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos nx \,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2 \sin nx}{n}\right]_0^{\pi} - \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x \sin nx \,\mathrm{d}x = 0 - \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x \sin nx \,\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \,\mathrm{d}x = \left[-\frac{x\cos nx}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi} \cos nx \,\mathrm{d}x = -\frac{\pi\cos n\pi}{n} + 0 = -\frac{(-1)^n \pi}{n},$$

故

$$a_n = \frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{2}{n}\right)\cdot\left(-\frac{(-1)^n\pi}{n}\right) = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

第三步（写展开式）：f 在 $[-\pi,\pi]$ 连续、分段光滑，其周期延拓仅在 $x=(2k+1)\pi$ 处有"接缝"但值相等（$\pi^2=\pi^2$），延拓后处处连续，故傅里叶级数处处收敛于 f：

$$x^2 = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \qquad x \in [-\pi,\pi].$$

第四步（代入取值）：

- 令 $x=\pi$（$\cos n\pi = (-1)^n$）：

$$\pi^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(-1)^n}{n^2}=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\ \Longrightarrow\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2-\frac{\pi^2}{3}}{4}=\frac{\pi^2}{6}.$$

- 令 $x=0$（$\cos 0=1$）：

$$0=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\ \Longrightarrow\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}=-\frac{\pi^2}{12}\ \Longrightarrow\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

（自洽性检验：$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\sum\frac{1}{n^2}-2\sum\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{12}=\frac{\pi^2}{12}$ √。）

【易错点】

1. 常数项是 $\frac{a_0}{2}=\frac{\pi^2}{3}$，不是 a_0；
2. 分部积分中 $\left[\frac{x^2\sin nx}{n}\right]_0^{\pi}=0$（$\sin n\pi=0$），第二次分部产生的 $\int\cos nx$ 项为零，计算要完整写出。

【方法总结】"x^2、x、$|x|$ 型函数的傅里叶展开 + 代点求级数和"是固定套路：偶函数只算 a_n；展开式在连续点代入才有 $=$ 号（间断点处收敛于左右极限平均）；常代 $x=0,\pm\pi,\pm\frac{\pi}{2}$ 得到 $\sum\frac{1}{n^2}$、$\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$、$\sum\frac{1}{(2n-1)^2}$ 等经典值。

例 **8.9**（经典真题） 【题目】设 $f(x)=x\ (0\le x\le\pi)$，分别将 f 展开成正弦级数与余弦级数，并利用余弦级数求 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}$。

【分析】定义在半区间上：正弦级数 $\Leftarrow$ 奇延拓；余弦级数 $\Leftarrow$ 偶延拓。系数公式都用 $[0,\pi]$ 上的两倍积分。

【详解】**(1)** 正弦级数（奇延拓）：$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x$。分部积分：

$$b_n=\frac{2}{\pi}\left(\left[-\frac{x\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x\right)=\frac{2}{\pi}\left(-\frac{\pi(-1)^n}{n}+0\right)=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}.$$

奇延拓后的函数在 $x\in(0,\pi)$ 内连续，故

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx,\qquad 0<x<\pi.$$

（注意：在 $x=0$ 与 $x=\pi$ 处级数收敛于 0，不等于 $f(0)$、$f(\pi)$ 中的后者——奇延拓在端点产生跳跃间断。）

(2) 余弦级数（偶延拓）：$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x$。

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x=\pi;$$

对 $n\ge 1$：

$$a_n=\frac{2}{\pi}\left(\left[\frac{x\sin nx}{n}\right]_0^{\pi}-\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x\right)=\frac{2}{\pi}\left(0+\frac{1}{n}\cdot\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi}\right)=\frac{2}{\pi n^2}\left[(-1)^n-1\right].$$

当 n 为偶数时 $a_n=0$；当 $n=2k-1$ 为奇数时 $a_{2k-1}=-\dfrac{4}{\pi(2k-1)^2}$。故

$$x=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2},\qquad 0\le x\le\pi.$$

（偶延拓后函数连续，端点也成立。）

(3) 求级数和：在上式中令 $x=0$：

$$0=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}\ \Longrightarrow\ \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi^2}{8}.$$

（检验：$\sum\frac{1}{(2k-1)^2}=\sum\frac{1}{n^2}-\sum\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{8}$ √。）

【易错点】

1. 正弦级数与余弦级数的收敛区间不同：余弦级数（偶延拓，连续）在 $[0,\pi]$ 上成立；正弦级数（奇延拓，端点跳跃）只在开区间 $(0,\pi)$ 上等于 $f(x)$；
2. a_n 的计算中 $\int_0^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1-\cos n\pi}{n}=\frac{1-(-1)^n}{n}$，符号与因子易错；本题结果为 $\frac{2[(-1)^n-1]}{\pi n^2}$，注意 $(-1)^n-1$ 在 n 偶时为 0、奇时为 -2。

【方法总结】半区间展开：要正弦级数就奇延拓（只算 b_n），要余弦级数就偶延拓（只算 a_n），公式统一为 $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\cdots)$；写收敛性结论时检查延拓函数的连续性与端点行为；"令 $x=0$"是余弦级数反求奇数平方倒数和的标准触发点。

第9章 常微分方程

9.1 考情分析

常微分方程是高等数学的"计算基本功"章节，题型高度模式化，几乎每年必考，且常与积分学、级数、几何应用交叉。

地位：数一、数二、数三均考，数一还额外要求欧拉方程与差分方程（差分方程近年考频低，可略讲）。方程求解是"送分题"，但综合题（方程 + 极限/积分/几何/级数）区分度大。

常见题型：

1. 一阶方程求解：可分离变量、齐次、一阶线性、伯努利（数一要求）、变量代换型（互换自变量因变量）；
2. 可降阶方程：$y^{(n)}=f(x)$、$y''=f(x,y')$、$y''=f(y,y')$ 三类；
3. 高阶线性方程：解的结构（叠加原理、线性无关性、由解反求方程）、二阶常系数齐次/非齐次方程（含自由项为 $e^{\lambda x}P_m(x)$、$e^{\alpha x}[P\cos\beta x+Q\sin\beta x]$ 型）；
4. 欧拉方程 $x^2y''+pxy'+qy=f(x)$；
5. 应用题：几何（切线、截距、面积条件建立方程）、变化率问题（由题设条件列方程再求解）；
6. 综合题：变限积分方程求导化为微分方程、微分方程与幂级数/傅里叶级数结合。

分值估计：一般 8～15 分（一道解答题或两道小/中题）。命题趋势：(i) 单纯解方程题减少，"列方程 + 解方程"综合题增多；(ii) 解的结构类选择题（由通解形式反推方程、由特解差构造通解）稳定出现；(iii) 与积分等式（变限积分方程）结合求 $f(x)$ 是热门交叉点。

复习建议：把每类方程的"识别特征 → 标准解法"做成条件反射表；二阶常系数非齐次方程的特解设法表格必须烂熟；解的结构定理要能正用、反用。

9.2 知识点精讲

9.2.1 一阶微分方程

（1）可分离变量方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x)g(y)$：

$$\int\frac{\mathrm{d}y}{g(y)}=\int f(x)\,\mathrm{d}x+C\quad(g(y)\ /=0\text{ 部分}),$$

另需补上使 $g(y)=0$ 的常数解（若有）。

（2）齐次方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$：令 $u=\dfrac{y}{x}$，即 $y=ux$，$y'=u+xu'$，化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u)-u\quad\text{（可分离变量）}.$$

可化为齐次的方程：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f\left(\dfrac{a1x+b1y+c1}{a2x+b2y+c2}\right)$，当 $\dfrac{a1}{a2}\neq\dfrac{b1}{b2}$ 时，解方程组 $a1x+b1y+c1=0$，$a2x+b2y+c2=0$ 得交点 (h,k)，平移 $X=x-h$，$Y=y-k$ 化为齐次方程。

（3）一阶线性方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$：通解公式

$$y=e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right).$$

（推导思想：积分因子 $\mu(x)=e^{\int P\mathrm{d}x}$，使 $(\mu y)'=\mu Q$。）$Q\equiv0$ 时为齐次线性方程，通解 $y=Ce^{-\int P\mathrm{d}x}$。

（4）伯努利（**Bernoulli**）方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^n$ $(n\neq0,1)$：两端除以 y^n，令 $z=y^{1-n}$，化为一阶线性方程

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x).$$

（5）全微分方程（数一）：若 $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\mathrm{d}u(x,y)$，则通解为 $u(x,y)=C$。判定条件（单连通区域内）：$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$。与第 7 章"原函数"完全同源。

（6）变量地位对称原则：方程 $f(x,y,y')=0$ 中 x 与 y 地位对称，若以 y 为自变量、x 为因变量更易线性化（如 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+p(y)x=q(y)$），可互换自变量与因变量求解。

9.2.2 可降阶的高阶微分方程

（1）$y^{(n)}=f(x)$ 型：逐次积分 n 次，每次引入一个任意常数。

（2）$y''=f(x,y')$ 型（缺 y）：令 $p=y'$，则 $y''=p'$，化为关于 $p(x)$ 的一阶方程

$$p'=f(x,p),$$

解出 $p=\varphi(x,C_1)$ 后再积分 $y=\int\varphi(x,C_1)\mathrm{d}x+C_2$。

（3）$y''=f(y,y')$ 型（缺 x）：令 $p=y'$，把 y 看作自变量，则

$$y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y},$$

方程化为关于 $p(y)$ 的一阶方程 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$，解出 $p=\psi(y,C_1)$ 后由 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\psi(y,C_1)$ 分离变量求出 y。

9.2.3 高阶线性微分方程解的结构

二阶齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$：

1. 叠加原理：若 y_1,y_2 是解，则 $C_1y_1+C_2y_2$ 也是解；
2. 通解结构：若 y_1,y_2 线性无关（$\dfrac{y_1}{y_2}\neq$ 常数），则通解为 $y=C_1y_1+C_2y_2$；
3. 判定线性无关可用朗斯基行列式 $W(x)=\begin{vmatrix}y_1 & y_2\\ y_1' & y_2'\end{vmatrix}\neq0$。

二阶非齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$：

1. 通解 = 对应齐次方程通解 $Y(x)$ + 非齐次方程一个特解 $y^*(x)$：$y = Y + y^*$；
2. 若 y_1^*, y_2^* 是两个特解，则 $y_1^* - y_2^*$ 是齐次方程的解；
3. 叠加原理（非齐次）：若 y_1^* 是 $y'' + py' + qy = f_1$ 的解，y_2^* 是 $y'' + py' + qy = f_2$ 的解，则 $y_1^* + y_2^*$ 是 $y'' + py' + qy = f_1 + f_2$ 的解。

重要构造结论：若 y_1, y_2, y_3 是某非齐次方程的三个线性无关解，则 $y_1 - y_2$，$y_1 - y_3$ 线性无关且都是齐次方程的解，故齐次通解为 $C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_1 - y_3)$，非齐次通解为

$$y = C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_1 - y_3) + y_1 \quad (C_1 + C_2 \text{ 形式亦可写作 } \lambda y_1 + \mu y_2 + \nu y_3,\ \lambda + \mu + \nu = 1).$$

9.2.4 二阶常系数线性微分方程

（1）齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$：写特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$，

特征根	通解
两个不同实根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$	$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
二重实根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$
共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ $(\beta \neq 0)$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

n 阶推广：特征方程 n 次代数方程，k 重实根 λ 贡献 $(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{\lambda x}$，$k$ 重共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ 贡献 $e^{\alpha x}\left[(A_1 + \cdots + A_k x^{k-1}) \cos \beta x + (B_1 + \cdots + B_k x^{k-1}) \sin \beta x\right]$。

（2）非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$，特解设法表：

类型 I：$f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$（$P_m$ 为 m 次多项式）。设

$$y^* = x^k e^{\lambda x} R_m(x),$$

其中 $R_m(x)$ 为待定的 m 次多项式（设满 $m+1$ 个系数），k = λ 作为特征根的重数（λ 不是特征根取 $k = 0$；单根取 $k = 1$；二重根取 $k = 2$）。

类型 II：$f(x) = e^{\alpha x}\left[P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x\right]$，$\beta \neq 0$。设

$$y^* = x^k e^{\alpha x}\left[R_m^{(1)}(x) \cos \beta x + R_m^{(2)}(x) \sin \beta x\right], \qquad m = \max\{l, n\},$$

$R_m^{(1)}, R_m^{(2)}$ 都是完整的 m 次多项式（都要设满），$k = \begin{cases} 1, & \alpha + \beta i \text{ 是特征根}, \\ 0, & \alpha + \beta i \text{ 不是特征根}. \end{cases}$

求法：将所设 y^* 代入方程，比较同型项（$e^{\lambda x} x^j$、cos/sin 前的多项式）系数，解线性方程组。

9.2.5 欧拉（Euler）方程（数一要求）

$$x^2 y'' + pxy' + qy = f(x) \qquad (p, q \text{ 为常数}).$$

解法一（换元）：令 $x = e^t$ $(t = \ln x,\ x > 0)$，记 $D = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则

$$xy' = Dy, \qquad x^2 y'' = D(D-1)y,$$

原方程化为常系数线性方程

$$\big[D(D-1)+pD+q\big]y=f(e^t).$$

解法二（特征方程）：直接设 $y=x^r$，代入齐次方程得欧拉特征方程

$$r(r-1)+pr+q=0,$$

两根 $r_1\ /=r_2$ 时齐次通解 $y=C_1x^{r1}+C_2x^{r2}$；重根 r 时 $y=(C_1+C_2\ln x)x^r$；复根 $\alpha\pm\beta i$ 时 $y=x^{\alpha}\big[C_1\cos(\beta\ln x)+C_2\sin(\beta\ln x)\big]$。

三阶：$x^3y'''+ax^2y''+bxy'+cy=f$，对应 $x^ky^{(k)}\to r(r-1)\cdots(r-k+1)$。

9.2.6 常系数线性差分方程简介（数一，可略讲）

一阶：$y_{t+1}-ay_t=f(t)$，通解 = 齐次通解 Ca^t + 特解。$f(t)=b$（常数）且 $a\ /=1$ 时设特解 $y^*=k$；$a=1$ 时设 $y^*=kt$。

二阶：$y_{t+2}+py_{t+1}+qy_t=f(t)$，特征方程 $\lambda^2+p\lambda+q=0$，齐次通解结构与微分方程完全平行（λ^t 代替 $e^{\lambda x}$）；$f(t)=b\mu^t$ 时，μ 非特征根设 $y^*=k\mu^t$，是单根设 $y^*=kt\mu^t$，是二重根设 $y^*=kt^2\mu^t$。

9.3 解题技巧总结

技巧 1：一阶方程识别口诀。 使用场景：拿到一阶方程先"对号入座"：能分离直接分离；含 $\frac{y}{x}$ 的整体结构 → 齐次（令 $u=\frac{y}{x}$）；$y'+P(x)y=Q(x)$ 标准形 → 线性（背公式或积分因子）；右边多一个 y^n 因子 → 伯努利（令 $z=y^{1-n}$）；$P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 且 $P_y=Q_x$ → 全微分方程；都不像 → 试互换 x,y 地位或换元。

技巧 2：一阶线性公式的记忆与使用。 使用场景：$y'+Py=Q$ 直接套公式时，(i) 必须先化成标准形（y' 系数为 1）；(ii) $\int P\mathrm{d}x$ 取一个原函数即可（不加常数）；(iii) 若 P 中 $\frac{1}{x}$ 型多、Q 复杂，考虑以 y 为自变量改写方程。答题时也可用"积分因子法"现场推导，避免记错公式。

技巧 3：自变量与因变量互换。 使用场景：方程中出现"$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y}{2x-y^2}$"这类以 y 表示 x 更自然的结构（即 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$ 关于 $x(y)$ 是线性的）→ 颠倒地位，把 x 当未知函数、y 当自变量，化为一阶线性方程。识别信号：方程里 y 的次数高于 1 而 x 是线性的。

技巧 4：可降阶方程两类的"降阶配方"。 使用场景：缺 y（形如 $y''=f(x,y')$）→ 令 $p=y'$，p 是关于 x 的函数，得一阶方程 $p'=f(x,p)$；缺 x（形如 $y''=f(y,y')$）→ 令 $p=y'$ 且以 y 为自变量，$y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$（不是 $\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$！）。第二类降阶后常再次可分离或线性。特例：形如 $yy''-(y')^2=\cdots$ 的方程可尝试 $\left(\frac{y'}{y}\right)'=(\ln y)''$ 的结构识别。

技巧 5：由解的结构反求方程。 使用场景：已知通解 $y=C_1e^{\lambda1x}+C_2e^{\lambda2x}$ → 特征根 λ_1,λ_2 → 特征方程 $(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)=0$ → 微分方程；已知通解含 $xe^{\lambda x}$ 项 → 二重根；含 $e^{\alpha x}\cos\beta x$ → 复根 $\alpha\pm\beta i$。已知非齐次方程的两个特解 y_1^*,y_2^* → 差 $y_1^*-y_2^*$ 是齐次解，两个独立差给出齐次通解；再代入一个特解确定 $f(x)$。

技巧 6：非齐次特解设法的"重数 k"判定。 使用场景：$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$：看 λ 是不是特征根、几重根，$k=0,1,2$；$f(x)=e^{\alpha x}(P\cos\beta x+Q\sin\beta x)$：看 $\alpha+\beta i$ 是不是特征根（复根成对，最多单重），$k=0$ 或 1。多项式必须设满：R_m 含 $m+1$ 个待定系数；三角型中 cos 与 sin 的多项式即使 f 只含其一也要两个都设。

技巧 7：$f(x)$ 为多项式 × 指数 × 三角的混合时，用叠加原理拆分。 使用场景：$f(x)=f_1(x)+f_2(x)$（如 $x^2+e^x\cos x$）→ 分别对 f_1,f_2 设特解 y_1^*,y_2^*，总特解 $y^*=y_1^*+y_2^*$。切忌把不同类型混在一个设法里。

技巧 8：初值问题"先通解、后代初值"，可降阶方程注意常数引入次序。 使用场景：带 $y(x_0)=y_0$，$y'(x_0)=y_0'$ 的题目，一般先求含 C_1,C_2 的通解再代入定常数（比降阶过程中逐步定常数更不易错）；但降阶过程中若出现除以 p 或 y 的操作，注意丢解风险。

技巧 9：几何应用题的建模套路。 使用场景：题干给出曲线上任一点 (x,y) 处切线/法线的几何量（截距、切线段长、与坐标轴围成面积）或弧长、面积条件 → 翻译成含 y' 的等式：

- 切线方程 $Y-y=y'(X-x)$；横截距（$Y=0$）：$x-\frac{y}{y'}$；纵截距（$X=0$）：$y-xy'$；
- 法线斜率 $-\frac{1}{y'}$；
- 由 $x=a$ 到 x 的曲边梯形面积 $=\int_a^x y(t)\mathrm{d}t$，条件中出现面积/弧长时用变限积分表示，两端对 x 求导化为微分方程。 建模后按技巧 1～4 求解，最后用"过某点"定常数。

技巧 10：变限积分方程 → 求导化微分方程。 使用场景：题目给 $f(x)=g(x)+\int_a^x K(x,t)f(t)\mathrm{d}t$ 型等式求 f：先整理使积分限、被积式规范，然后对 x 求导（莱布尼茨公式），必要时求导两次，得到微分方程 + 初始条件（令 $x=a$ 代回原式得 $f(a)$）。这是级数、积分与微分方程交叉命题的最高频入口。

9.4 典型真题超详解

例 9.1（经典真题） 【题目】求微分方程 $xy'+y=\sin x$ 满足初始条件 $y(\pi)=1$ 的特解。

【分析】化为标准形 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{\sin x}{x}$，一阶线性，套公式（或识别左边为 $(xy)'$）。

【详解】方法一（凑导数）：方程两边即 $(xy)'=\sin x$（因为 $xy'+y=(xy)'$），直接积分：

$$xy=\int\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C,$$

$$y=\frac{C-\cos x}{x}\qquad(x\neq 0).$$

代入 $y(\pi)=1$：$\dfrac{C-\cos\pi}{\pi}=\dfrac{C+1}{\pi}=1\Rightarrow C=\pi-1$。特解为

$$y=\frac{\pi-1-\cos x}{x}.$$

方法二（公式法）：标准形 $y'+P(x)y=Q(x)$，$P=\frac{1}{x}$，$Q=\frac{\sin x}{x}$，

$$y=e^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x}}\left(\int\frac{\sin x}{x}e^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x}\left(\int\frac{\sin x}{x}\cdot x\,\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{x}(-\cos x+C),$$

结果相同。

【易错点】

1. 必须先化标准形（y' 系数为 1）再认 P,Q，直接在 $xy'+y=\sin x$ 上套公式会把 P 误认为 $\frac{1}{x}$ 以外的东西；
2. 定常数时代入的是 $x=\pi$ 处的 y 值，$\cos\pi=-1$ 的符号别错。

【方法总结】一阶线性方程两条路：套通解公式（万能）或观察左边恰为某乘积的导数（更快）。凡 $y'+\frac{1}{x}y$ 型，积分因子就是 x，$(xy)'=xQ$，几乎总能秒杀。

例 9.2（经典真题） 【题目】求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=y^2e^x$ 的通解。

【分析】右边出现 y^2 乘函数 → 伯努利方程（$n=2$）。令 $z=y^{-1}$ 化为一阶线性。

【详解】 第一步（化为标准伯努利形）：$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=e^xy^2$，其中 $P(x)=1$, $Q(x)=e^x$, $n=2$。

第二步（换元）：两边除以 y^2：

$$y^{-2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y^{-1}=e^x.$$

令 $z=y^{-1}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-y^{-2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，即 $y^{-2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$，代入得

$$-\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+z=e^x \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}-z=-e^x.$$

第三步（解一阶线性方程）：$P(y)$ 此处为常数 -1，$Q=-e^x$，乘积分因子 e^{-x}：

$$\left(ze^{-x}\right)'=-e^x\cdot e^{-x}=-1,$$

积分得

$$ze^{-x}=-x+C \quad\Longrightarrow\quad z=(C-x)e^x.$$

（用公式复核：$z=e^{\int\mathrm{d}x}\left(\int(-e^x)e^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=e^x\left(\int(-1)\,\mathrm{d}x+C\right)=e^x(C-x)$ √。）

第四步（回代 $z=\dfrac{1}{y}$）：

$$\frac{1}{y}=(C-x)e^x \quad\Longrightarrow\quad y=\frac{e^{-x}}{C-x}\qquad\left(\text{即 } y=\frac{1}{(C-x)e^x}\right).$$

另 $y\equiv 0$ 也是原方程的解（除以 y^2 时丢失），可并入说明。

【易错点】

1. 换元 $z=y^{1-n}=y^{-1}$ 后，$z'=-y^{-2}y'$ 的负号最容易丢；
2. 伯努利方程除以 y^n 的前提是 $y\neq 0$，最后应检查 $y=0$ 是否为解。

【方法总结】伯努利方程三步：除以 y^n → 令 $z=y^{1-n}$ 化线性 → 解完回代。识别特征：线性项 + "$Q(x)y^n$（$n\neq 0,1$）"项。

例 9.3（经典真题） 【题目】求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{2x-y^2}$ 的通解。

【分析】以 y 为自变量改写：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{2x-y^2}{y}=\dfrac{2}{y}x-y$，这是关于 $x(y)$ 的一阶线性方程——典型的"互换自变量与因变量"题。

【详解】 第一步（颠倒地位）：把 x 看作未知函数、y 看作自变量：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\frac{2}{y}x=-y\qquad(y\neq 0).$$

第二步（求积分因子）：$P(y)=-\dfrac{2}{y}$，

$$\mu(y)=e^{\int P\,\mathrm{d}y}=e^{-2\ln|y|}=y^{-2}.$$

第三步（乘积分因子化为全导数）：

$$y^{-2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-2y^{-3}x=-y^{-1}\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\left(y^{-2}x\right)=-\frac{1}{y}.$$

第四步（积分）：

$$y^{-2}x=-\ln|y|+C\quad\Longrightarrow\quad x=y^2(C-\ln|y|).$$

此即通解（隐式形式，$y\neq 0$）。

【易错点】

1. 互换地位后，P,Q 都是 y 的函数，积分因子对 y 积分，别再混入对 x 的积分；
2. $\int-\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y=-\ln|y|$，绝对值符号建议保留。

【方法总结】方程中出现 y^2（或 y 的高次）而 x 只以一次形式出现时，优先尝试"把 x 当因变量"；$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+p(y)x=q(y)$ 用与 $y'+Py=Q$ 完全平行的公式或积分因子法。

例 9.4（经典真题） 【题目】求微分方程 $xy''=y'+x^2$ 的通解。

【分析】缺 y 型（$y''=f(x,y')$）：令 $p=y'$，降为一阶线性方程。

【详解】 第一步（降阶）：令 $p=y'$，$y''=p'$，方程化为

$$xp'=p+x^2\quad\Longleftrightarrow\quad p'-\frac{1}{x}p=x\qquad(x\neq 0).$$

第二步（解一阶线性）：积分因子 $\mu=e^{\int(-\frac{1}{x})\mathrm{d}x}=e^{-\ln|x|}=\dfrac{1}{|x|}$，在 $x>0$（或 $x<0$）区间上取 $\mu=\dfrac{1}{x}$：

$$\left(\frac{p}{x}\right)'=\frac{1}{x}\left(p'-\frac{p}{x}\right)=1\quad\Longrightarrow\quad\frac{p}{x}=x+C_1\quad\Longrightarrow\quad p=x^2+C_1x.$$

第三步（再积分）：$y'=p=x^2+C_1x$，

$$y=\int(x^2+C_1x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{C_1x^2}{2}+C_2.$$

令 $\widetilde{C}_1=\dfrac{C_1}{2}$，通解可写为

$$y=\frac{x^3}{3}+C_1x^2+C_2\qquad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}).$$

【易错点】

1. 降阶后得到的是关于 $p(x)$ 的一阶方程，别忘了最后还要再积分一次才得到 y；
2. 通解中任意常数的个数必须与方程阶数一致（二阶 → 两个），最后整理时把 $\dfrac{C_1}{2}$ 合并为新的 C_1 是规范写法。

【方法总结】$y''=f(x,y')$ 型（缺 y）：$p=y'$ 直接降阶，p 仍是 x 的函数；本题降阶后恰为一阶线性，也可用齐次 + 特解观察法（$p^*=x^2$ 易猜）求解。

例 9.5（经典真题） 【题目】求微分方程 $yy''-(y')^2=y^2\ln y$ 的通解（$y>0$）。

【分析】缺 x 型（$y''=f(y,y')$）。先观察结构：两边除以 y^2 得 $\dfrac{y''}{y}-\dfrac{(y')^2}{y^2}=\ln y$，左边恰是 $\left(\dfrac{y'}{y}\right)'=(\ln y)''$，可令 $u=\ln y$ 一步化为常系数方程。

【详解】方法一（结构识别，推荐）：

第一步：由 $y>0$，方程两边同除以 y^2：

$$\frac{yy''-(y')^2}{y^2}=\ln y.$$

注意 $\left(\dfrac{y'}{y}\right)'=\dfrac{y''y-(y')^2}{y^2}$，且 $\dfrac{y'}{y}=(\ln y)'$，故左边 $=(\ln y)''$。

第二步：令 $u=\ln y$（则 $y=e^u$），方程化为

$$u''=u\quad\Longleftrightarrow\quad u''-u=0.$$

第三步：特征方程 $\lambda^2-1=0$，$\lambda=\pm1$，

$$u=C_1e^x+C_2e^{-x}.$$

第四步：回代 $y=e^u$：

$$y=\exp\left(C_1e^x+C_2e^{-x}\right).$$

方法二（标准降阶）：令 $p=y'$，以 y 为自变量，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，方程化为

$$yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-p^2=y^2\ln y.$$

再令 $w=p^2$（则 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}y}=2p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$），代入并整理：

$$\frac{y}{2}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}y}-w=y^2\ln y \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}y}-\frac{2}{y}w=2y\ln y,$$

这是关于 $w(y)$ 的一阶线性方程。乘积分因子 y^{-2}：

$$\left(wy^{-2}\right)'=\frac{2\ln y}{y} \quad\Longrightarrow\quad wy^{-2}=(\ln y)^2+C_1,$$

即 $\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2=p^2=w=y^2\left[(\ln y)^2+C_1\right]$。取正根（负根同理，最终被常数吸收）并分离变量，令 $u=\ln y$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{y\sqrt{(\ln y)^2+C_1}}=\mathrm{d}x \quad\Longrightarrow\quad \int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2+C_1}}=\ln\left(u+\sqrt{u^2+C_1}\right)=x+c,$$

故 $u+\sqrt{u^2+C_1}=Ae^x$ $(A=e^c)$。移项平方：$\sqrt{u^2+C_1}=Ae^x-u$，两边平方消去 u^2 得 $C_1=A^2e^{2x}-2Aue^x$，解出

$$u=\frac{A}{2}e^x-\frac{C_1}{2A}e^{-x}=\widetilde{C}_1e^x+\widetilde{C}_2e^{-x},$$

与方法一结果一致：$y=\exp\left(C_1e^x+C_2e^{-x}\right)$。

（验证：$y=\exp(C_1e^x+C_2e^{-x})$，$\ln y=C_1e^x+C_2e^{-x}=u$，$(\ln y)''=u''=u=\ln y$，即 $\dfrac{yy''-(y')^2}{y^2}=\ln y$ √。）

【易错点】

1. 标准降阶中 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，不是 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$——漏乘 p 是本类题第一大错误；
2. 本题除以 y^2 与换元 $u=\ln y$ 的前提是 $y>0$（题目已给），若未给需讨论 $y<0$（令 $u=\ln|y|$，结论同形）及常数解 $y\equiv1$（$C_1=C_2=0$ 已含）。

【方法总结】缺 x 型两条路：(i) 机械降阶 $p=y'$，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$；(ii) 先做结构识别——出现 $yy''-(y')^2$ 想 $(\ln y)''$ 或 $\left(\dfrac{y'}{y}\right)'$，出现 $y''+\varphi(y)(y')^2$ 想换元 $u=y'$ 或 u 使方程线性化。结构识别法往往快得多。

例 9.6（经典真题）【题目】求微分方程 $y''-3y'+2y=2e^x$ 的通解。

【分析】二阶常系数非齐次，自由项 $f(x)=2e^x=e^{\lambda x}P_0(x)$ 型，$\lambda=1$ 恰为特征方程的单根 → 特解设 $y^*=axe^x$（$k=1$）。

【详解】第一步（齐次通解）：特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，即 $(\lambda-1)(\lambda-2)=0$，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，

$$Y=C_1e^x+C_2e^{2x}.$$

第二步（设特解）：$\lambda=1$ 是特征单根，$P_m(x)=2$（$m=0$），故设

$$y^*=axe^x \qquad (k=1).$$

第三步（代入定系数）：

$$y^{*\prime}=a(1+x)e^x, \qquad y^{*\prime\prime}=a(2+x)e^x,$$

$$y^{*\prime\prime}-3y^{*\prime}+2y^{*}=ae^{x}\left[(2+x)-3(1+x)+2x\right]=ae^{x}(2+x-3-3x+2x)=-ae^{x}.$$

令 $-ae^{x}=2e^{x}$，得 $a=-2$，即 $y^{*}=-2xe^{x}$。

第四步（写通解）：

$$y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}-2xe^{x}.$$

【易错点】

1. $\lambda=1$ 是特征根，特解必须乘 x（$k=1$）；若误设 $y^{*}=ae^{x}$，代入后左边恒为 0，无法定出 a；
2. 求 $y^{*\prime\prime}$ 时乘积求导的展开要细心：$(axe^{x})''=a(x+2)e^{x}$。

【方法总结】$f(x)=e^{\lambda x}P_m(x)$ 型特解设法口诀："非根不乘 x，单根乘一次 x，二重根乘 x^2"；多项式部分设满 m 次（本题 $m=0$ 即常数 a）。代入后比较 $e^{\lambda x}$ 前多项式系数。

例 9.7（经典真题） 【题目】求微分方程 $y''+y=\sin x\cos x$ 的通解。

【分析】右边先用倍角公式化简：$\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，成为 $e^{\alpha x}[P\cos\beta x+Q\sin\beta x]$ 型，$\alpha=0$，$\beta=2$；特征根为 $\pm i$，$\alpha+\beta i=2i$ 不是特征根 $\to k=0$。

【详解】 第一步（化简自由项）：$\sin x\cos x=\dfrac{1}{2}\sin 2x$。

第二步（齐次通解）：特征方程 $\lambda^2+1=0$，$\lambda=\pm i$（$\alpha=0,\beta=1$），

$$Y=C_1\cos x+C_2\sin x.$$

第三步（设特解）：$\alpha+\beta i=0+2i$ 不是特征根，$k=0$，P_l,P_n 均为零次，设

$$y^{*}=A\cos 2x+B\sin 2x.$$

第四步（代入定系数）：

$$y^{*\prime}=-2A\sin 2x+2B\cos 2x,\qquad y^{*\prime\prime}=-4A\cos 2x-4B\sin 2x,$$

$$y^{*\prime\prime}+y^{*}=(-4A+A)\cos 2x+(-4B+B)\sin 2x=-3A\cos 2x-3B\sin 2x=\frac{1}{2}\sin 2x.$$

比较系数：$-3A=0$，$-3B=\dfrac{1}{2}$，得 $A=0$，$B=-\dfrac{1}{6}$，故 $y^{*}=-\dfrac{1}{6}\sin 2x$。

第五步（通解）：

$$y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{1}{6}\sin 2x.$$

【易错点】

1. 若不作倍角化简，直接对 $\sin x\cos x$ 设特解会设成 $\sin x,\cos x$ 的组合——与齐次解"撞车"（$\beta=1$ 是特征根虚部），必须 $k=1$ 且过程繁琐；先三角恒等变形再设特解是标准动作；
2. 三角型特解 cos 与 sin 项都要设（即使自由项只有 sin），因为求导会互相转化。

【方法总结】自由项含三角乘积、高次三角函数（$\sin^2 x$, $\sin x\cos x$ 等）时，第一步永远是用倍角/降幂公式化成"$e^{\alpha x}(a\cos\beta x+b\sin\beta x)$"标准形，再按特征根 $\alpha\pm\beta i$ 定 k。

例 9.8（经典真题） 【题目】设 $y1=x$, $y2=x+e^x$, $y3=x+e^{-x}$ 是某二阶常系数非齐次线性方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的三个解。求 p, q, $f(x)$ 及该方程的通解。

【分析】利用解的结构：任意两个解之差是齐次方程的解。$y2-y1=e^x$、$y3-y1=e^{-x}$ 是齐次解且线性无关 → 特征根 1 与 -1 → 定 p,q；再把 $y1=x$ 代入定 $f(x)$。

【详解】 第一步（构造齐次解）：由叠加原理，

$$y2-y1=e^x,\qquad y3-y1=e^{-x}$$

都是齐次方程 $y''+py'+qy=0$ 的解，且 $\frac{e^x}{e^{-x}}=e^{2x}\ /=$ 常数，二者线性无关，构成齐次方程的基本解组。

第二步（反求特征方程）：特征根为 $\lambda_1=1$, $\lambda_2=-1$，特征方程为

$$(\lambda-1)(\lambda+1)=\lambda^2-1=0,$$

对照 $\lambda^2+p\lambda+q=0$ 得 $p=0$, $q=-1$，即齐次方程为 $y''-y=0$。

第三步（求 $f(x)$）：将 $y1=x$ 代入非齐次方程：

$$f(x)=y_1''-y_1=0-x=-x.$$

故原方程为 $y''-y=-x$。

第四步（写通解）：齐次通解 $Y=C_1e^x+C_2e^{-x}$，一个特解取 $y^*=x$（题目已给），

$$y=C_1e^x+C_2e^{-x}+x.$$

（验证：$(x)''-x=-x$ √；通解亦可写为 $\lambda1y1+\lambda2y2+\lambda3y3$，其中 $\lambda1+\lambda2+\lambda3=1$，两种形式等价。）

【易错点】

1. "非齐次两解之差是齐次解"这一结论必须熟记且会用，注意是差（系数和为零的组合）才是齐次解；系数和为 1 的组合才是非齐次解；
2. 求 $f(x)$ 时把已知特解代入方程左边，不要错代成差函数。

【方法总结】"给出非齐次方程若干特解，反求方程/通解"三步：作差得齐次基本解组 → 由基本解组反求特征方程 → 代回一个特解求 $f(x)$。通解 = 差的线性组合 + 任一特解。

例 9.9（经典真题） 【题目】求欧拉方程 $x^2y''+xy'-y=x^2$ $(x>0)$ 的通解。

【分析】标准欧拉方程。可用换元 $x=e^t$ 化常系数，也可直接设 $y=x^r$ 解特征方程 $r^2-1=0$，特解用待定系数（x^2 型，指数 2 非特征根）。

【详解】 方法一（直接解）：

第一步（齐次）：设 $y=x^r$，则 $y'=rx^{r-1}$，$y''=r(r-1)x^{r-2}$，代入齐次方程：

$$\big[r(r-1)+r-1\big]x^r=0 \quad\Longrightarrow\quad r^2-1=0 \quad\Longrightarrow\quad r=\pm1.$$

齐次通解 $Y=C_1x+C_2x^{-1}$。

第二步（特解）：右端 x^2，指数 2 不是特征根，设 $y^*=Ax^2$：

$$x^2\cdot 2A+x\cdot 2Ax-Ax^2=(2A+2A-A)x^2=3Ax^2=x^2 \quad\Longrightarrow\quad A=\frac{1}{3}.$$

第三步（通解）：

$$y=C_1x+\frac{C_2}{x}+\frac{x^2}{3}.$$

方法二（换元 $x=e^t$）：记 $D=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，利用 $xy'=Dy$，$x^2y''=D(D-1)y$，原方程化为

$$\big[D(D-1)+D-1\big]y=e^{2t} \quad\Longrightarrow\quad (D^2-1)y=e^{2t},$$

即常系数方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-y=e^{2t}$：特征根 ±1，齐次通解 $C_1e^t+C_2e^{-t}$；特解设 Ae^{2t}（2 非特征根）：$(4A-A)e^{2t}=e^{2t}$，$A=\frac{1}{3}$。故

$$y=C_1e^t+C_2e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t},$$

回代 $e^t=x$ 得 $y=C_1x+\dfrac{C_2}{x}+\dfrac{x^2}{3}$，与方法一一致。

【易错点】

1. 欧拉方程的特征式是 $r(r-1)+pr+q=0$，x^2y'' 对应 $r(r-1)$（不是 r^2），漏掉 $-r$ 是最高频错误；
2. 特解 Ax^2 中指数 2 若恰为特征根（如方程 $x^2y''-2xy'+2y=x^2$，根为 $1,2$），须改设 $Ax^2\ln x$，与常系数方程乘 t 的规则平行（$x^r\leftrightarrow e^{rt}$）。

【方法总结】欧拉方程两种解法任选：(i) $y=x^r$ 直接得特征方程；(ii) $x=e^t$ 换元后套常系数全套理论（含特解设法，$x^\lambda\leftrightarrow e^{\lambda t}$）。通解中幂函数与 $\ln x$ 的组合形态要记熟。

例 **9.10**（经典真题） 【题目】设曲线 $y=y(x)$ $(x>0)$ 过点 $(1,1)$，且其上任意点 (x,y) 处切线在 y 轴上的截距等于 x^2。求该曲线方程。

【分析】几何应用题：写出切线方程 → 令 $X=0$ 得纵截距表达式 $y-xy'$ → 按题设列方程 $y-xy'=x^2$ → 化一阶线性求解 → 用初始条件定常数。

【详解】 第一步（建模）：曲线在点 (x,y) 处切线方程为

$$Y-y=y'(X-x).$$

令 $X=0$，得切线在 y 轴上的截距：

$$Y=y-xy'.$$

由题设 $y-xy'=x^2$，即

$$y'-\frac{1}{x}y=-x\qquad (x>0).$$

第二步（解一阶线性方程）：$P(x)=-\frac{1}{x}$，$Q(x)=-x$，积分因子

$$\mu=e^{\int(-\frac{1}{x})\mathrm{d}x}=e^{-\ln x}=\frac{1}{x}.$$

两边乘 $\frac{1}{x}$：

$$\left(\frac{y}{x}\right)'=\frac{y'}{x}-\frac{y}{x^2}=\frac{1}{x}(y'-\frac{y}{x})=-1,$$

积分得

$$\frac{y}{x}=-x+C\quad\Longrightarrow\quad y=Cx-x^2.$$

第三步（定常数）：曲线过 $(1,1)$：$1=C\cdot 1-1^2$，得 $C=2$。所求曲线为

$$y=2x-x^2\qquad (x>0).$$

（验证：$y'=2-2x$，$y-xy'=2x-x^2-x(2-2x)=2x-x^2-2x+2x^2=x^2$ √。）

【易错点】

1. 纵截距是 $y-xy'$（令 $X=0$），横截距是 $x-\frac{y}{y'}$（令 $Y=0$），两者别混；
2. 列出的方程 $y-xy'=x^2$ 要先整理成标准形 $y'+Py=Q$（两边除以 $-x$），符号处理易错。

【方法总结】切线/截距类几何应用题固定流程：切线方程 $Y-y=y'(X-x)$ → 按条件（截距、面积、弧长、切线段长）翻译成含 y,y' 的等式 → 化标准型求解 → 过定点定常数。若条件含"面积 $=\int_a^x y\,\mathrm{d}t$"，两端对 x 求导升格为微分方程。